

ConsulSteel

CURSO DE CÓMPUTO Y PREDIMENSIONADO

Apunte para el alumno

2021

Aukot BARBIERI DEWALT fischer innovative solutions ISOVER SAINT-GOBAIN

MASTROPOR® TECNOPERFILES SUSTENTABLE TEL AUTOPERFORANTES Y BULONES weber SAINT-GOBAIN

BIBLIOGRAFÍA

DE ESTE CURSO

- Estructura de Acero Galvanizado para Viviendas – IAS
- Cirsoc 101 Cargas y sobrecargas gravitatorias para el cálculo de estructuras en edificios
- Cirsoc 102 Acción del viento sobre las construcciones
- Cirsoc 104 Acción de la nieve sobre las construcciones
- Cirsoc 303 y LRFD Load and Resistance Factor Design

ConsulSteel

CÓMPUTO Y PREDIMENSIONADO
EN STEEL FRAME

OBJETIVO

DE ESTE CURSO

Brindar los conocimientos generales y ofrecer una herramienta simple para el cómputo de materiales de un proyecto resuelto en Steel Frame, predimensionando perfiles mediante el uso de tablas. El objetivo final es estimar el costo de los materiales del proyecto.

Aukot BARBIERI DEWALT fischer ISOVER SAINT-GOBAIN MASTROPOR TECNOPERFILES SUSTENTABLE AUTOPERFORANTES Y BULONES weber SAINT GOBAIN

IMPORTANTE

Este curso no brinda herramientas para el cálculo y diseño estructural.
Para esto se deberá recurrir a un profesional competente.

Pasos a seguir

ConsulSteel

1. Planteo de la estructura
2. Análisis de carga
3. Uso de tablas: Predimesionado

→ PREDIMENSIONADO

4. Cómputo → CÓMPUTO

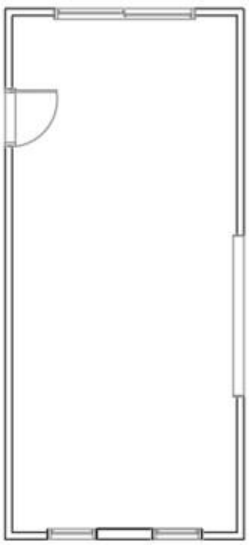
Planteo de la estructura

Proyecto de dos plantas

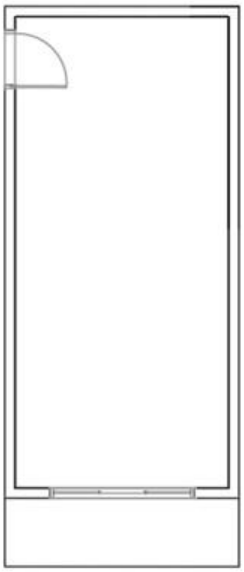
Datos iniciales:

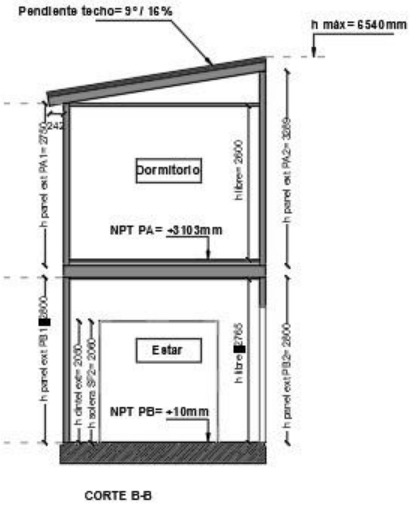
- Ubicación
- Tipo de EP
- Tipo de cubierta
- Corte (Alturas)

PB



PA





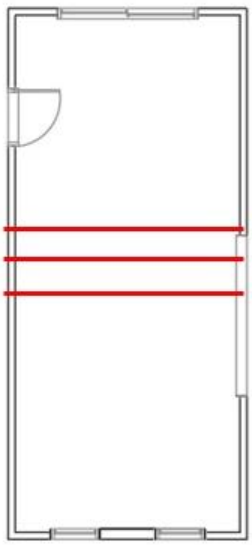
Planteo de la estructura

Proyecto de dos plantas

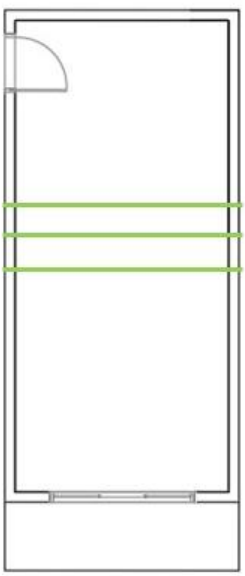
Datos iniciales:

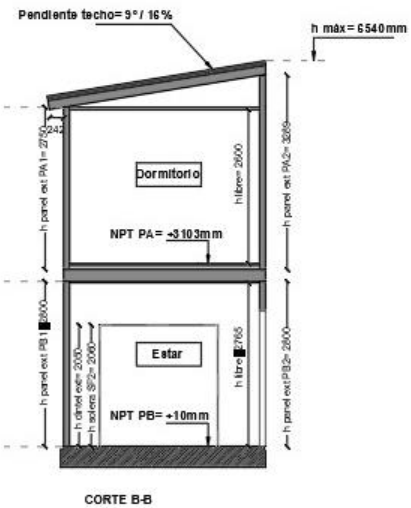
- Ubicación
- Tipo de EP
- Tipo de cubierta
- Corte (Alturas)

PB



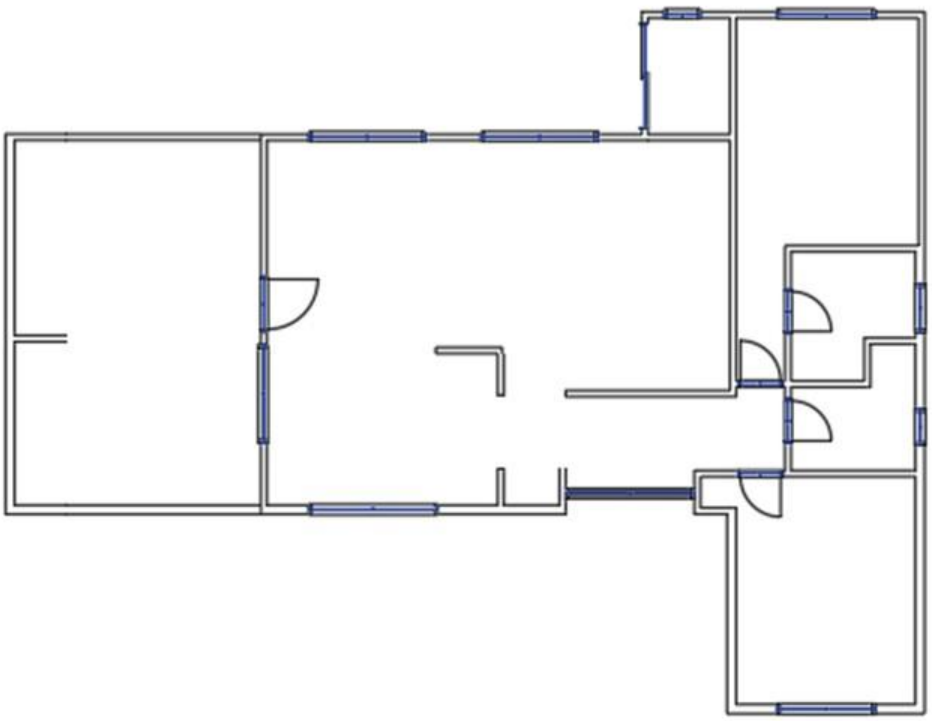
PA





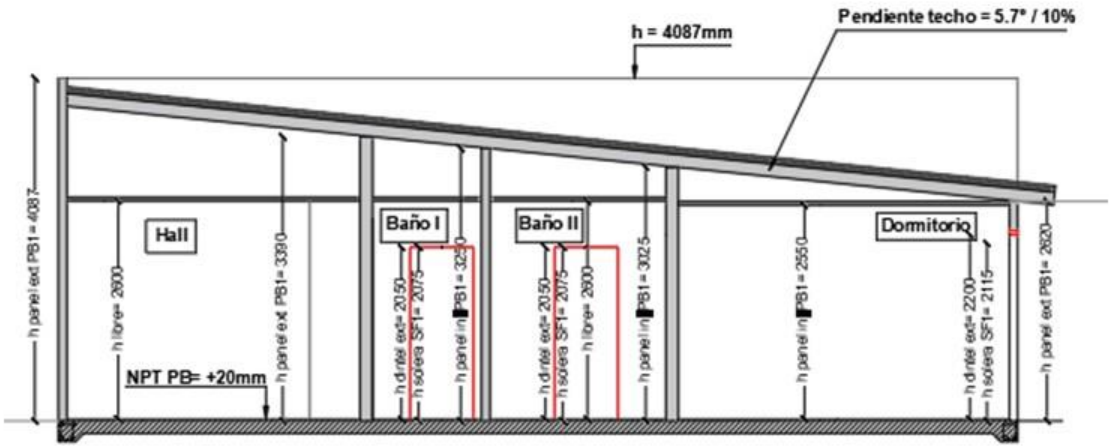
Planteo de la estructura

Proyecto de una planta



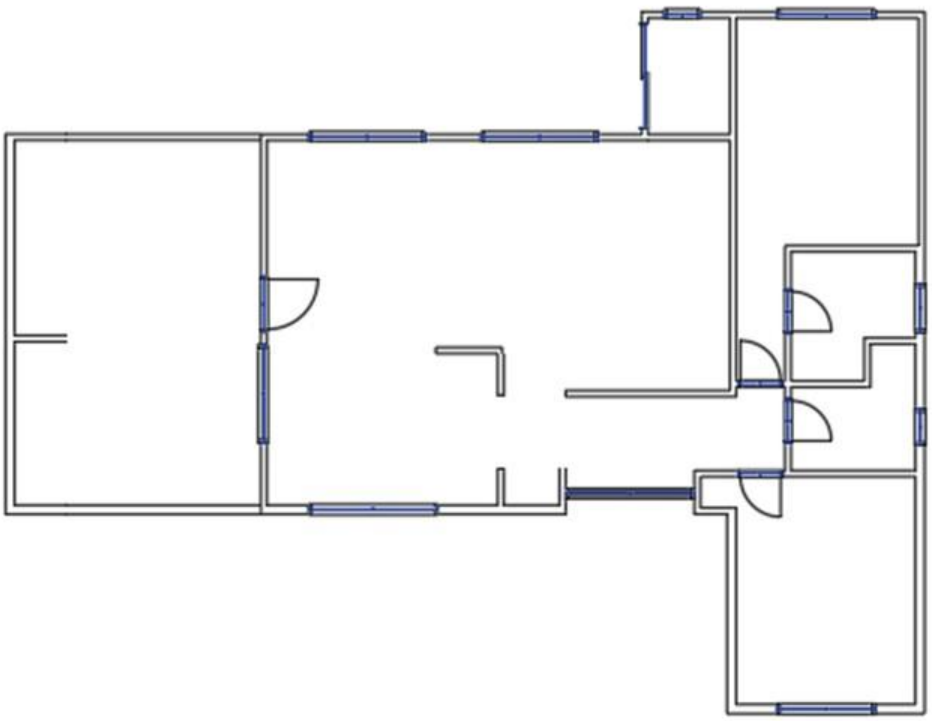
Planteo de la estructura

Proyecto de una planta



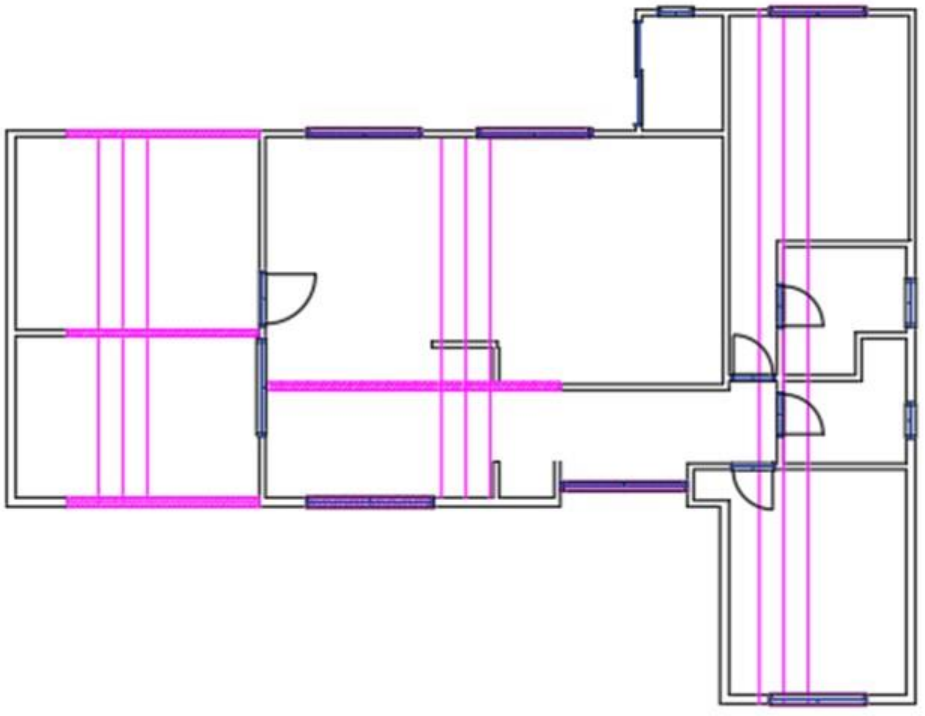
Planteo de la estructura

Proyecto de una planta



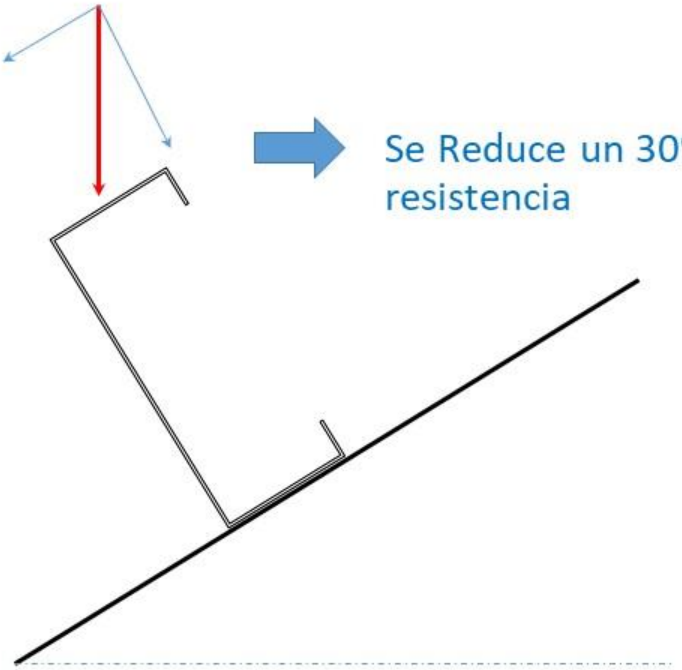
Planteo de la estructura

Proyecto de una planta



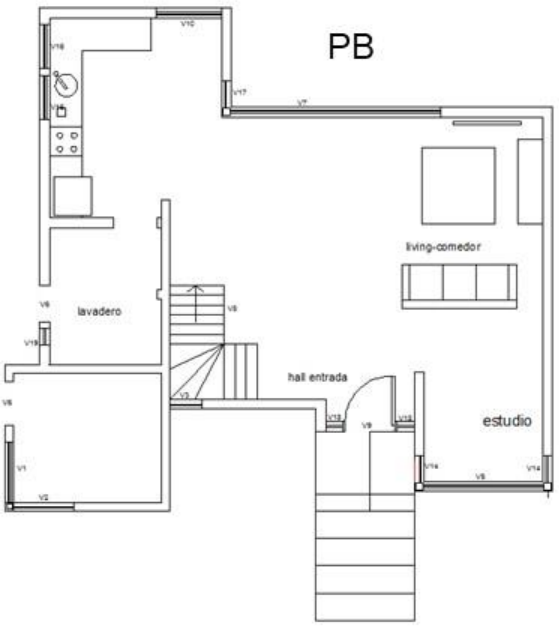
Planteo de la estructura

Correas



Planteo de la estructura

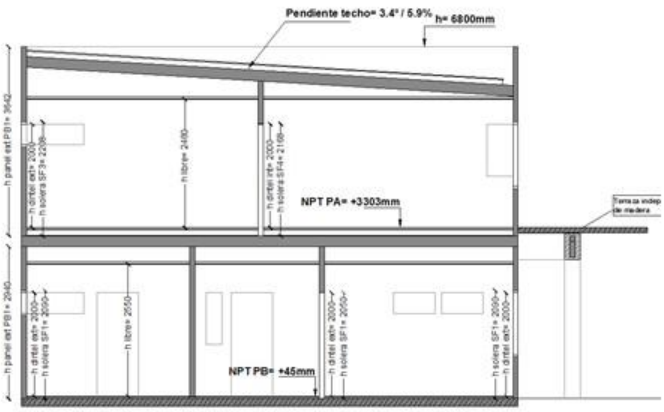
Proyecto de dos plantas

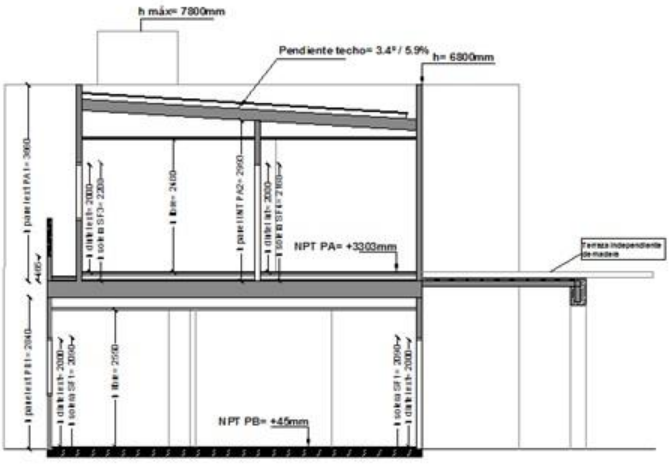




Planteo de la estructura

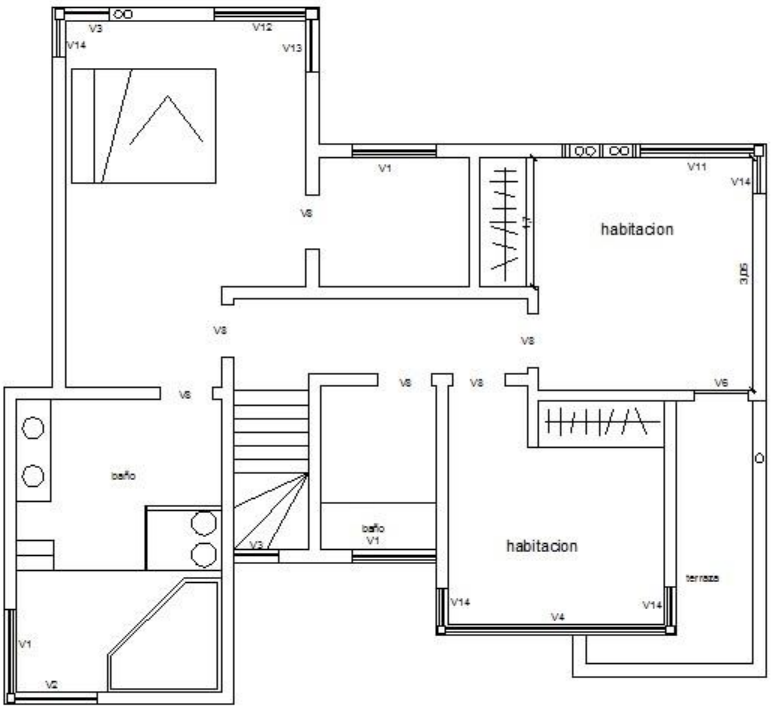
Cortes





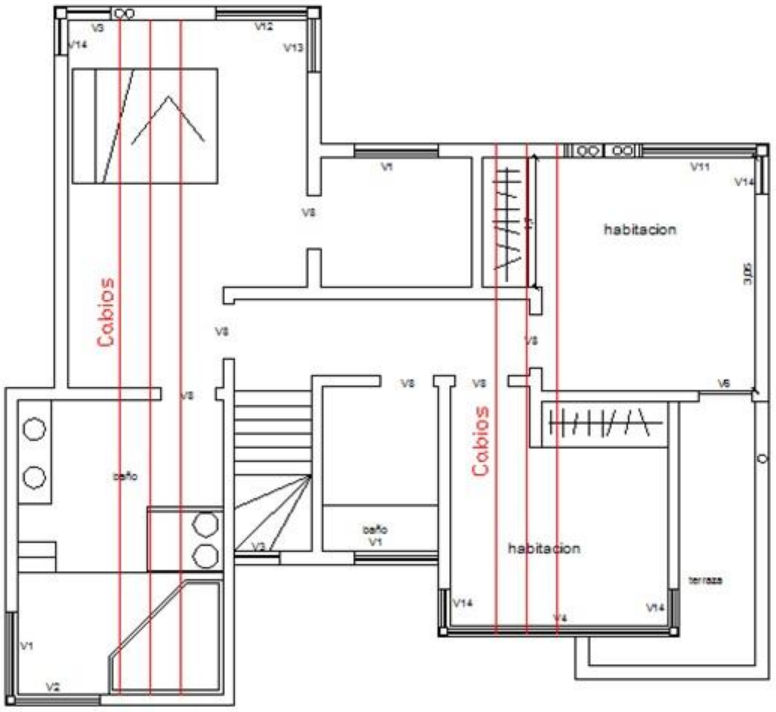
Planteo de la estructura

Descripción de un proyecto - PA



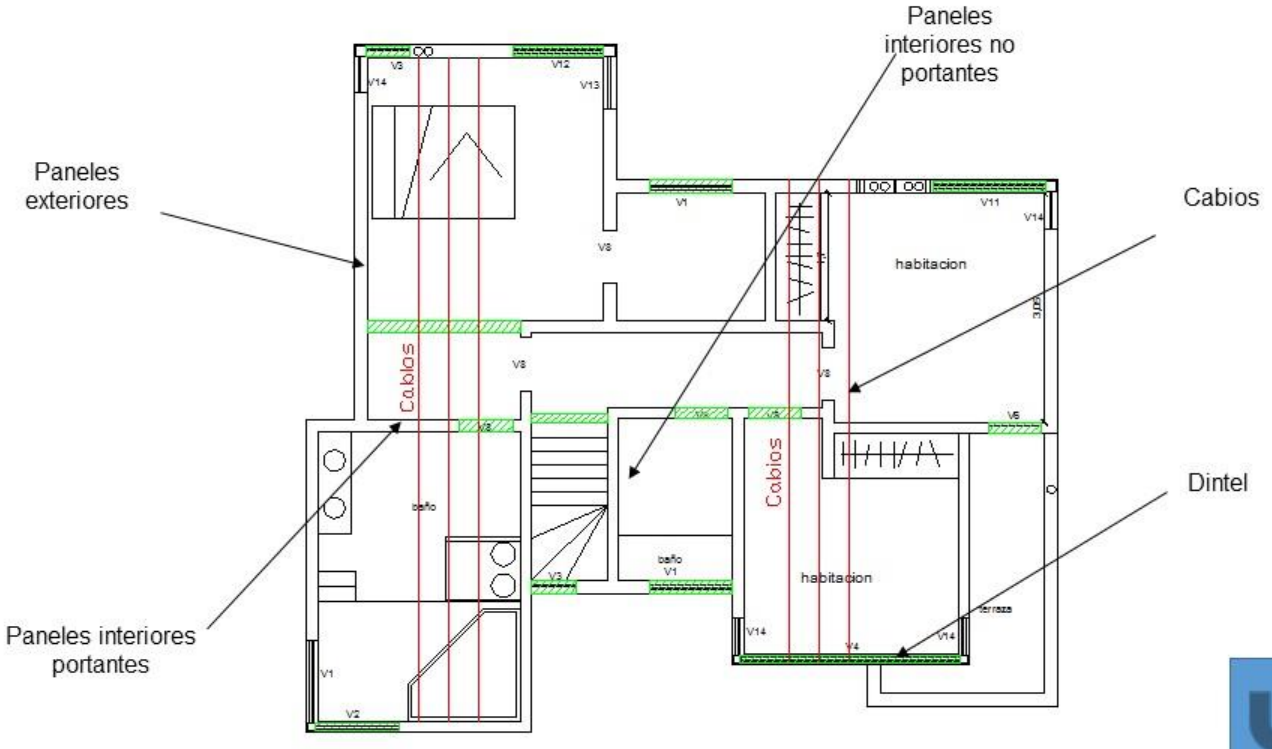
Planteo de la estructura

Descripción de un proyecto - PA



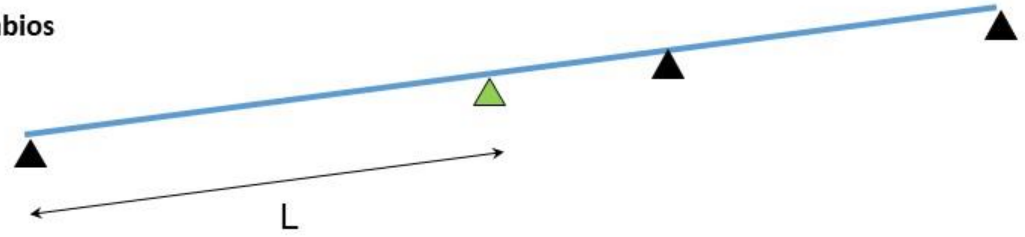
Planteo de la estructura

Descripción de un proyecto - PA

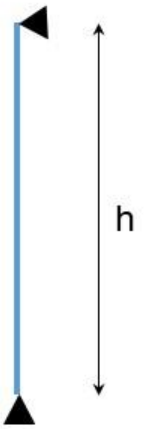


Planteo de la estructura
Esquemas estáticos

Cabios



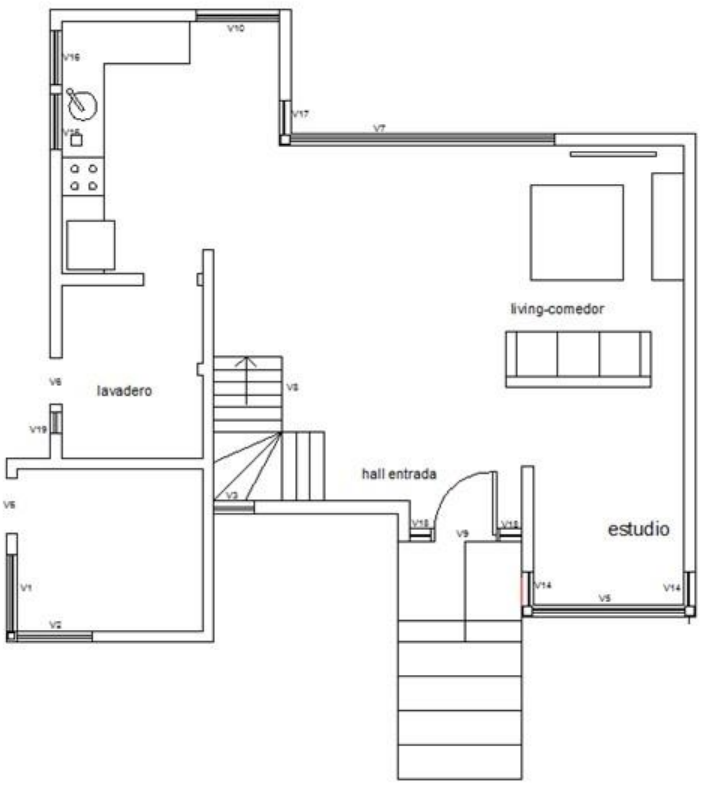
Montante



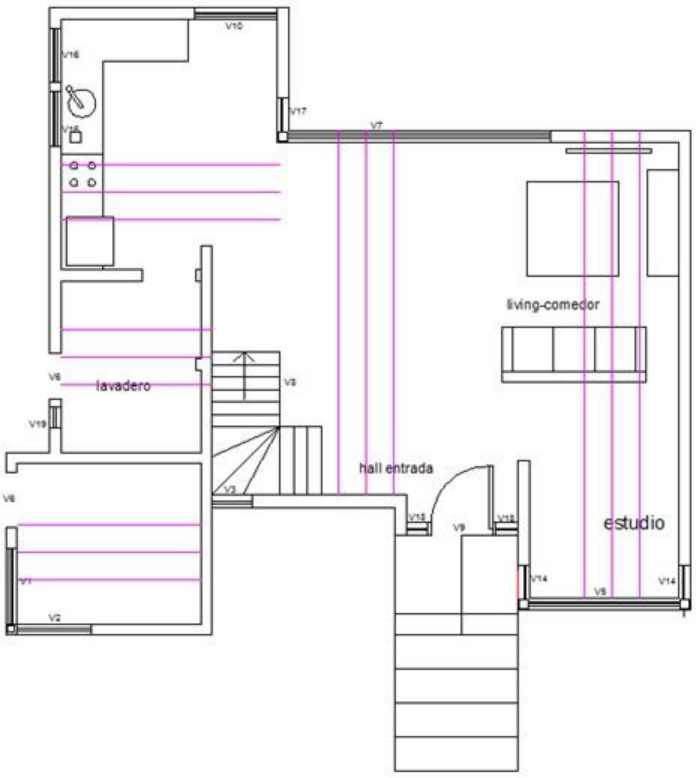
Viga tubo/Dintel



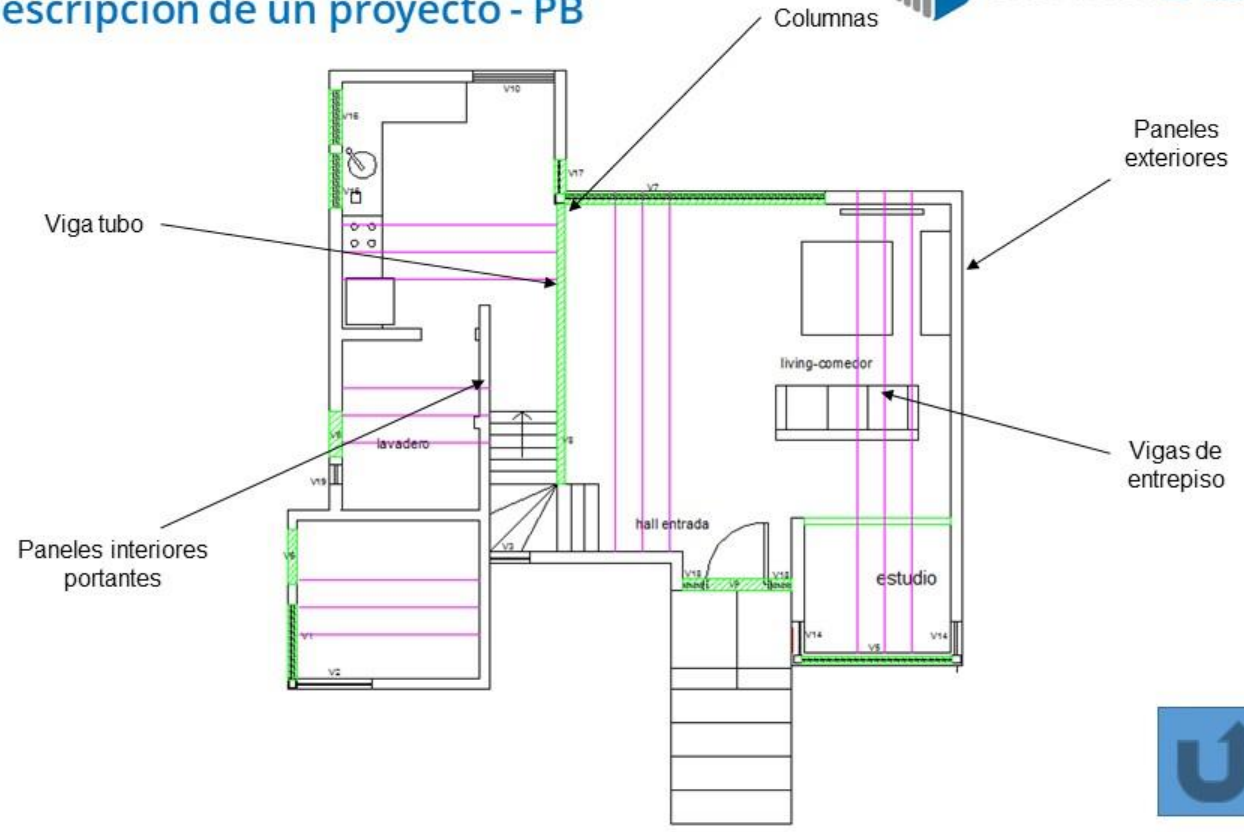
Planteo de la estructura
Descripción de un proyecto - PB



Planteo de la estructura
Descripción de un proyecto - PB



Planteo de la estructura
Descripción de un proyecto - PB



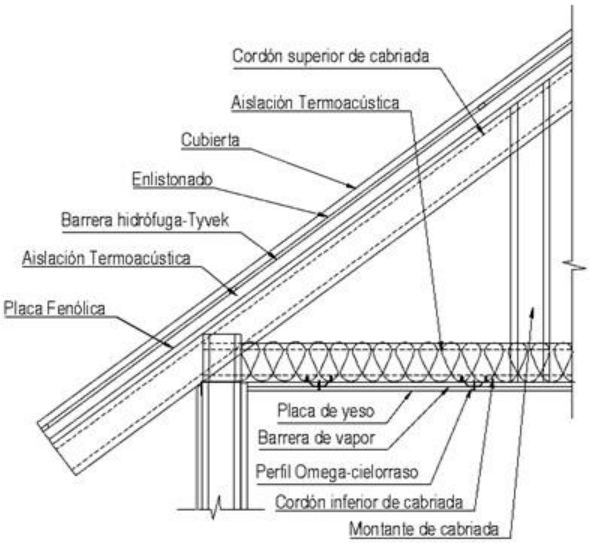
Análisis de Cargas

Peso Propio - D

Cubierta Inclinada

- Peso de Perfil= $P_{perfiles}$ / $Sep_{perfiles}$. (Proceso iterativo)
  - Tabla de perfiles
- Peso de perfiles de cielorraso = $Pp_{erfiles}$ / $Sep_{Perfiles}$
  - Peso perfil Omega: 0.5 kg/m
- Peso de placa de yeso 12.5mm
  - 9 kg/m2
- Peso de aislación termo acústica 100mm
  - 1.6 kg/m2
- Peso de placa fenólica /OSB 12mm
  - 9 kg/m2
- Peso de revestimiento de techo (chapa, teja, etc.)
  - Chapa: 5.6 kg/m2
  - Teja: 50 kg/m2

Peso cubierta de chapa: 30 a 40 kg/m2
Peso cubierta de tejas: 80 a 85 kg/m2



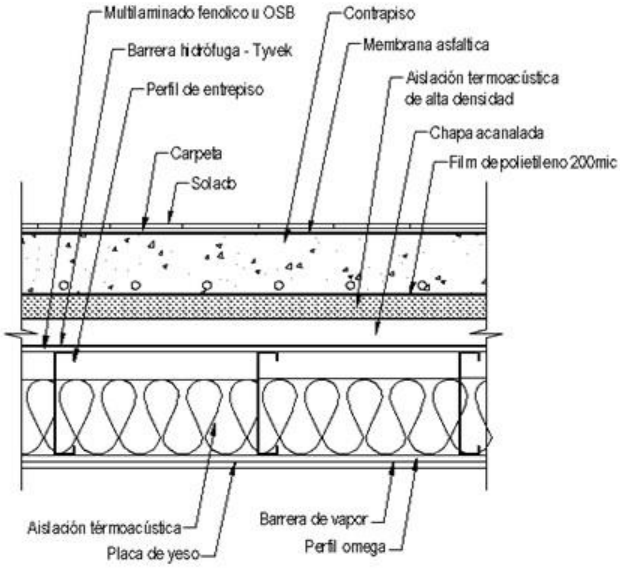
Análisis de Cargas

Peso Propio - D

Cubierta Plana

- Peso de perfiles = Pperfiles / Sepperfiles - Tabla de perfiles
- Peso de perfiles de cielorraso (si aplica) = Pperfiles / Sepperfiles
  - Peso perfil Omega: 0.5 kg/m
- Peso de placa de yeso: 9 kg/m2
- Peso de aislación termo acústica: 1.6 kg/m2
- Peso de chapa (encof. perdido): 5.6 kg/m2
- Peso de contrapiso= PEH° x Esp.H°
  - 1000/1800 kg/m3 x 0,08m (H° pobre)
  - Peso de carpeta = PECarp x Esp.Carp
  - 2100 kg/m3 x 0,02m
- Peso de solado: 25 kg/m2

Peso cubierta (1800kg/m3): 250kg/m2
Peso cubierta (1400kg/m3): 215kg/m2
Peso cubierta (1100kg/m3): 185kg/m2



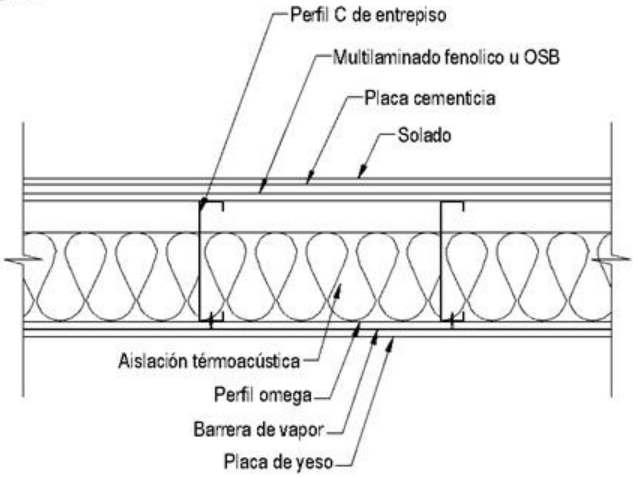
Análisis de Cargas

Peso Propio - D

Entrepiso Seco

- Peso de perfiles = Pperfiles / Sepperfiles
  - Tabla de perfiles
- Peso de perfiles de cielorraso (si aplica) = Pperfiles / Sepperfiles
  - Peso perfil Omega: 0.5 kg/m
- Peso de placa de yeso: 9 kg/m2
- Peso de aislación termo acústica: 1.6 kg/m2
- Peso de Mult. Fenólico 18mm = 19 kg/m2
- Peso Placa cementicia: 23 kg/m2
- Peso de solado: 25 kg/m2

- **Peso EP seco s/Placa cementicia: 50 kg/m2**
- **Peso EP seco c/Placa cementicia: 90kg/m2**



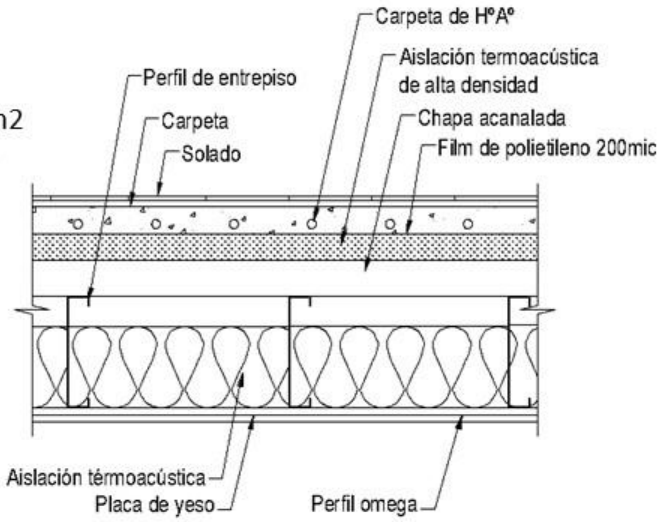
Análisis de Cargas

Peso Propio - D

Entrepiso húmedo

- Peso de perfiles = Pperfiles / Sepperfiles
  - Tabla de perfiles
- Peso de perfiles de cielorraso (si aplica) = Pperfiles / Sepperfiles
  - Peso perfil Omega: 0.5 kg/m
- Peso de placa de yeso: 9 kg/m2
- Peso de aislación termo acústica: 1,6 kg/m2
- Peso de chapa (encofrado perdido): 5,6 kg/m2
- Peso de contrapiso = PEH° x Esp.H°
  - 1800 kg/m3 x 0,05m
- Peso de carpeta = PECarp x Esp.Carp
  - 2100 kg/m3 x 0,02m
- Peso de solado: 25 kg/m2

Peso EP húmedo: 160kg/m2



Análisis de Cargas

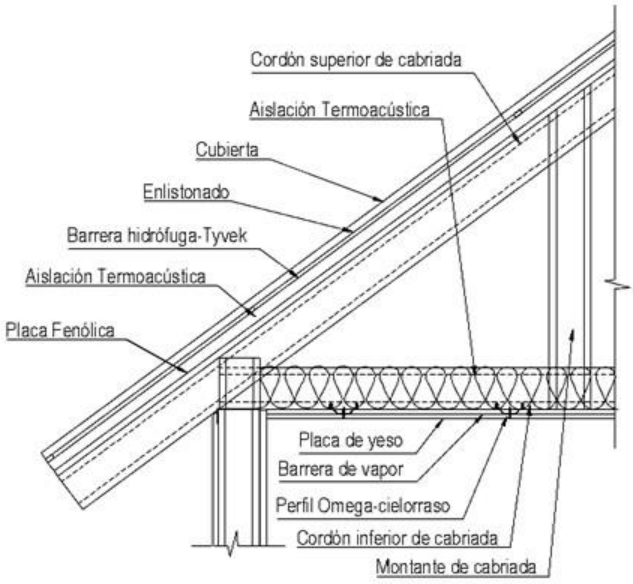
Peso Propio - D

Paneles exteriores

- Peso de perfiles = $P_{perfiles}$/sep (Tabla de perfiles)
- Peso de placa de yeso = 9 kg/m2
- Peso de lana de vidrio = 1,2 kg/m2
- Peso de placa fenólica / OSB = 9 kg/m2
- Peso de revestimiento exterior =15 kg/m2
  (suponiendo placa cementicia)
- Peso Propio + Sobrecarga de cubierta
- Pcub = P_{c} x ancho infl. x $Sep_{perfiles}$

Peso panel placa cementicia: 40 kg/m2

Peso panel EIFS: 28 kg/m2



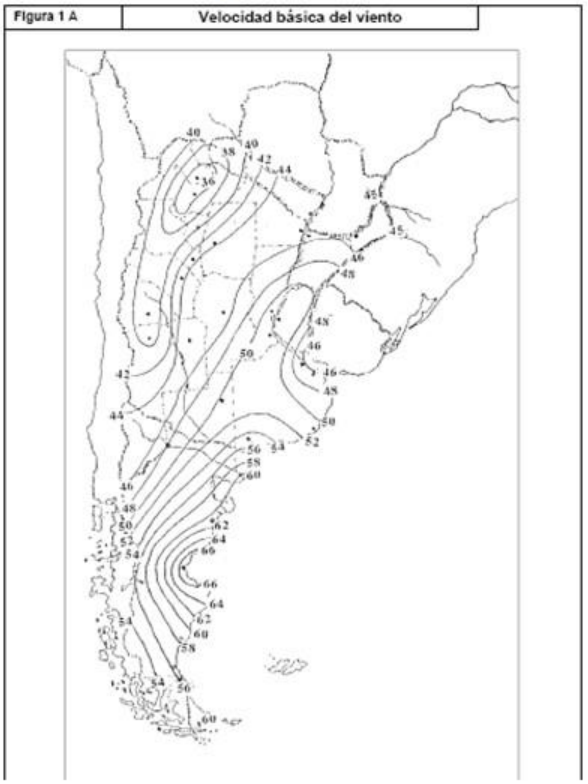
Análisis de Cargas

Sobrecarga L – CIRSOC 101

- ✓ Cubierta inclinada: Lr= 96kg/m2 (Para pendientes menores a 20°)
- ✓ Cubierta plana no transitada: L= 100kg/m2
- ✓ Entrepisos: Según uso
  - Vivienda: 200kg/m2
  - Balcón voladizo: 500kg/m2
  - Azotea transitable: 300 kg/m2
  - Oficinas: 250 kg/m2
  - Sala de reuniones: 500kg/m2
  - Depósitos: según cada caso. Ver Cirsoc 101
  - Comedores, restaurantes y confiterías: 500kg/m2

Análisis de Cargas

Viento – W (CIRSOC – 102)



Parámetros:

- Ubicación
- Altura
- Rugosidad
- Uso

Análisis de Cargas

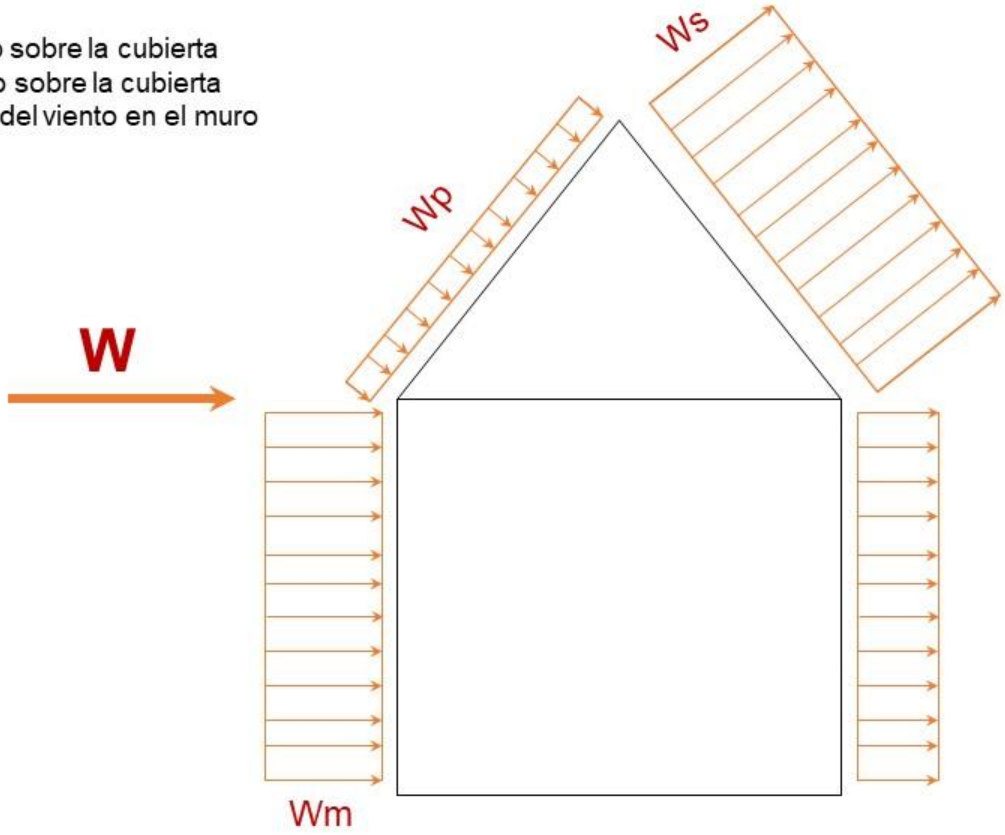
Viento – W (CIRSOC – 102)

CIUDAD	*V* (m/s)
BAHIA BLANCA	55,0
BARILOCHE	46,0
BUENOS AIRES	45,0
CATAMARCA	43,0
COMODORO RIVADAVIA	67,5
CORDOBA	45,0
CORRIENTES	46,0
FORMOSA	45,0
LA PLATA	46,0
LA RIOJA	44,0
MAR DEL PLATA	51,0
MENDOZA	39,0
NEUQUEN	48,0
PARANA	52,0
POSADAS	45,0
RAWSON	60,0
RESISTENCIA	45,0
RIO GALLEGOS	60,0
ROSARIO	50,0
SALTA	35,0
SANTA FE	51,0
SAN JUAN	40,0
SAN LUIS	45,0
SAN MIGUEL DE TUCUMAN	40,0
SAN SALVADOR DE JUJUY	34,0
SANTA ROSA	50,0
SANTIAGO DEL ESTERO	43,0
USHUAIA	60,0
VIEDMA	60,0

Análisis de Cargas

Viento – W

Wp: Presión del viento sobre la cubierta
Ws: Succión del viento sobre la cubierta
Wm: Presión/Succión del viento en el muro



Análisis de Cargas

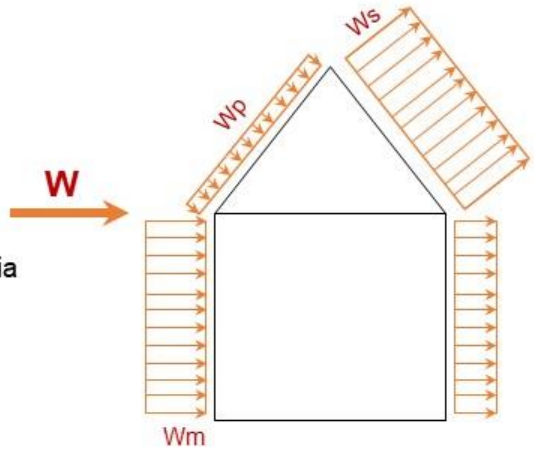
Viento – W

Exposición C

Cubierta		Muro
W_p	W_s	W_m
2,74	-8,72	-7,00

Exposición D

Cubierta		Muro
W_p	W_s	W_m
3,27	-10,39	-8,35



Modo de uso:
Multiplicar los valores de las tablas por la velocidad de referencia al cuadrado y dividir por 100. El resultado esta en kg/m2

$$k \cdot \frac{V^2}{100} = W_k$$

k: Valor de tabla
V: Velocidad de referencia [m/s] *(Figura 1A)*
W_k: Presión de viento [kg/m2]

Consideraciones:
Se considera 7,5m de altura de edificación, medido desde nivel 0 de terreno. (No aplica para un SUM de 3m en una terraza de un edificio de 30m).

IMPORTANTE:
Estos valores son aproximados para uso en etapa de predimensionado para cotizar.
No se deben utilizar estas tablas para el cálculo y diseño estructural. Para esto se deberá recurrir a un profesional competente.

Análisis de Cargas

Nieve - S (CIRSOC – 104)



Distribución de carga de nieve en la República Argentina

ps = Cs pf [kN/m2]

Parámetros:

- Ubicación geográfica
- Tipo de cubierta
- Inclinación de la cubierta

Ciudad	Kg/m2
Cordoba	30
Mendoza	30
Neuquen	90
Bariloche	200
Rio gallegos	45
Ushuaia	100

Pasos a seguir

1. Planteo de la estructura
2. Análisis de carga
3. Uso de tablas: Predimesionado

→ PREDIMENSIONADO

4. Cómputo → CÓMPUTO

Predimensionado

Tablas

- Tablas de acuerdo a la Recomendación CIRSOC 303 Estructuras livianas de acero, Edición 1991

- Tablas de acuerdo a la Norma del AISI-LRFD Load and Resistance Factor Design Specification for Cold-Formed Steel Structural Member, Edición 1991 del American Iron and Steel Institute.

Para el ejemplo se opta por efectuar la verificación con las tablas de acuerdo a la **Recomendación CIRSOC 303**

Predimensionado

Combinación de cargas

- Cubierta: 1) D + Lr+S
  2) D - Ws
  3) D + Wp
- Entrepiso: 1) D + L
- Paneles: 1) Wm(Kgf/m) D+L+Lr+S (Kgf)

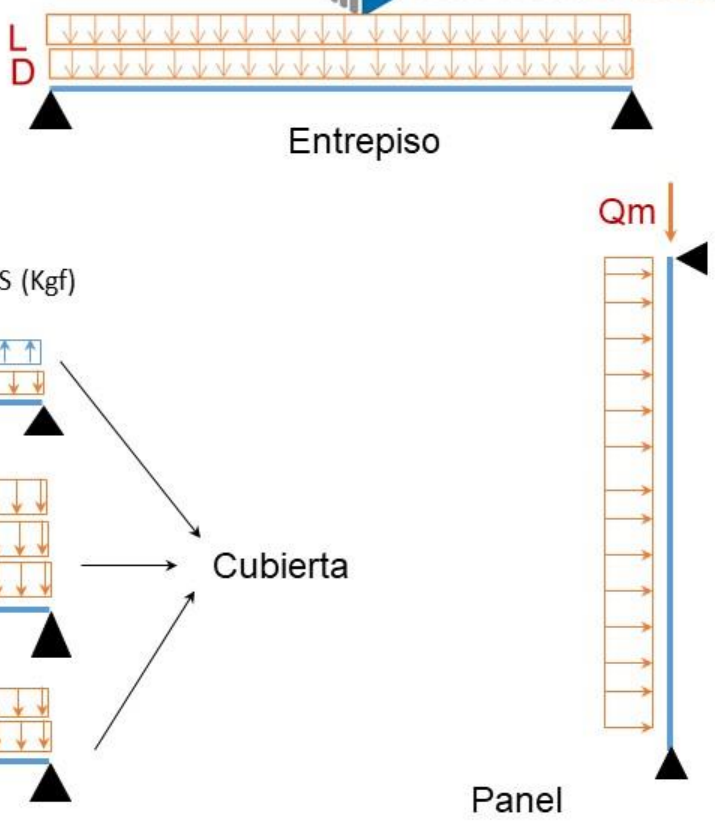


TABLA 1.1
SECCIONES PARA VIGAS Y MONTANTES [1]

PERFIL	DIMENSIONES			CARACTERÍSTICAS DE LA SECCIÓN BRUTA											SECCIÓN NETA			
A x e (mm)	B (mm)	C (mm)	r_i[4] (mm)	Area[2] (cm^2)	G[3] (kg/m)	I_x (cm^4)	i_x (cm)	W_x (cm^3)	I_y (cm^4)	i_y (cm)	I_T (cm^4)	I_w (cm^6)	x_g (cm)	x_c (cm)	A (cm^2)	I_x (cm^4)	W_x (cm^3)	I_y (cm^4)
90 x 0.89	40	17	1,40	1,76	1,44	22,34	3,57	4,96	4,39	1,58	0,00464	90,20	1,45	2,23	1,42	21,93	4,87	3,57
90 x 1.24	40	17	1,92	2,41	1,96	30,22	3,54	6,71	5,90	1,56	0,01237	118,96	1,44	2,26	1,94	29,65	6,59	4,78
90 x 1.60	40	17	2,46	3,07	2,47	37,74	3,50	8,39	7,32	1,54	0,02621	144,73	1,44	2,29	2,46	37,00	8,22	5,92
100 x 0.89	40	17	1,40	1,84	1,51	28,59	3,94	5,72	4,56	1,57	0,00487	109,71	1,38	2,16	1,51	28,18	5,64	3,83
100 x 1.24	40	17	1,92	2,54	2,06	38,73	3,91	7,75	6,13	1,55	0,01301	144,97	1,38	2,18	2,07	38,17	7,63	5,13
100 x 1.60	40	17	2,46	3,23	2,60	48,48	3,87	9,70	7,60	1,53	0,02758	176,76	1,38	2,21	2,62	47,74	9,55	6,35
140 x 0.89	40	17	1,40	2,20	1,81	63,24	5,36	9,03	5,09	1,52	0,00581	214,85	1,16	1,93	1,86	62,83	8,98	4,59
140 x 1.24	40	17	1,92	3,03	2,46	86,11	5,33	12,30	6,84	1,50	0,01555	285,81	1,16	1,94	2,56	85,55	12,22	6,17
140 x 1.60	40	17	2,46	3,87	3,12	108,40	5,29	15,49	8,50	1,48	0,03304	351,10	1,16	1,96	3,26	107,67	15,38	7,66
140 x 2.00	40	17	3,06	4,78	3,83	131,63	5,25	18,80	10,17	1,46	0,06374	414,81	1,16	1,98	4,02	130,72	18,67	9,16
150 x 0.89	40	17	1,40	2,29	1,88	74,54	5,71	9,94	5,20	1,51	0,00605	248,33	1,12	1,89	1,95	74,13	9,88	4,74
150 x 1.24	40	17	1,92	3,16	2,56	101,60	5,67	13,55	6,98	1,49	0,01619	330,79	1,12	1,89	2,69	101,03	13,47	6,37
150 x 1.60	40	17	2,46	4,03	3,24	128,02	5,63	17,07	8,68	1,47	0,03441	406,97	1,12	1,91	3,42	127,29	16,97	7,91
150 x 2.00	40	17	3,06	4,98	3,99	155,65	5,59	20,75	10,39	1,44	0,06640	481,70	1,12	1,92	4,22	154,74	20,63	9,46
200 x 1.24	44	17	1,92	3,88	3,14	213,73	7,42	21,37	9,49	1,56	0,01987	769,03	1,07	1,87	3,41	213,16	21,32	8,95
200 x 1.60	44	17	2,46	4,96	3,99	270,55	7,39	27,06	11,81	1,54	0,04232	953,70	1,07	1,88	4,35	269,82	26,98	11,14
200 x 2.00	44	17	3,06	6,14	4,92	330,79	7,34	33,08	14,19	1,52	0,08187	1139,56	1,07	1,88	5,38	329,88	32,99	13,38
250 x 1.60	44	17	2,46	5,76	4,63	468,04	9,01	37,44	12,48	1,47	0,04915	1575,28	0,93	1,70	5,15	467,31	37,38	11,99
250 x 2.00	44	17	3,06	7,14	5,72	573,92	8,97	45,91	14,99	1,45	0,09520	1890,38	0,93	1,70	6,38	573,01	45,84	14,40
250 x 2.50	44	17	3,81	8,83	7,04	699,68	8,90	55,97	17,79	1,42	0,18401	2243,01	0,93	1,70	7,88	698,54	55,88	17,09
300 x 1.60	44	17	2,46	6,56	5,28	737,53	10,60	49,17	12,99	1,41	0,05598	2382,20	0,83	1,55	5,95	736,80	49,12	12,62
300 x 2.00	44	17	3,06	8,14	6,52	906,31	10,55	60,42	15,59	1,38	0,10854	2866,93	0,83	1,55	7,38	905,39	60,36	15,15
300 x 2.50	44	17	3,81	10,08	8,04	1108,10	10,48	73,87	18,50	1,35	0,21005	3414,86	0,83	1,55	9,13	1106,95	73,80	17,98

1. Los valores estáticos corresponden a secciones totales y netas sin considerar las reducciones debidas al pandeo local.
2. No incluye el espesor de galvanizado
3. Incluye el espesor de galvanizado
4. r_i es el radio interno de plegado

Predimensionado

Tabla 2.2 – Para vigas de cubierta y entrepisos

TABLA 2.2
VIGAS
según CIRSOC 303

CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS (kN/m^2)

PERFIL PGC	Longitud	L = 2.50 m		L = 3.00 m		L = 3.50 m		L = 4.00 m		L = 4.50 m		L = 5.00 m		L = 5.50 m		L = 6.00 m		L = 6.50 m		L = 7.00 m		L = 8.00 m		L = 9.00 m	
	Separación	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm
150 x 0.89	Resistencia	4.01	2.68	2.87	1.92	2.11	1.41	1.62	1.08	1.28	0.85	1.03	0.69	0.86	0.57	0.72	0.48	0.61	0.41	0.53	0.35	0.40	0.27	0.32	0.21
	Deformación	*5.34*	*3.56*	*3.00*	*2.00*	*1.95*	*1.30*	*1.30*	*0.87*	*0.92*	*0.61*	*0.67*	*0.45*	*0.50*	*0.33*	*0.39*	*0.26*	*0.30*	*0.20*	*0.24*	*0.16*	*0.16*	*0.11*	*0.11*	*0.08*
150 x 1.24	Resistencia	6.69	4.46	4.65	3.10	3.41	2.28	2.61	1.74	2.07	1.38	1.67	1.12	1.38	0.92	1.16	0.77	0.99	0.66	0.85	0.57	0.65	0.44	0.52	0.34
	Deformación	*7.28*	*4.85*	*4.21*	*2.81*	*2.65*	*1.77*	*1.76*	*1.19*	*1.25*	*0.83*	*0.91*	*0.61*	*0.68*	*0.45*	*0.53*	*0.35*	*0.41*	*0.28*	*0.33*	*0.22*	*0.22*	*0.15*	*0.16*	*0.10*
150 x 1.60	Resistencia	8.74	5.83	6.07	4.05	4.46	2.97	3.42	2.28	2.70	1.80	2.19	1.46	1.81	1.20	1.52	1.01	1.29	0.86	1.12	0.74	0.85	0.57	0.67	0.45
	Deformación	*9.18*	*6.12*	*5.31*	*3.54*	*3.34*	*2.23*	*2.24*	*1.49*	*1.57*	*1.05*	*1.15*	*0.76*	*0.86*	*0.57*	*0.66*	*0.44*	*0.52*	*0.35*	*0.42*	*0.28*	*0.28*	*0.19*	*0.20*	*0.13*
150 x 2.00	Resistencia	10.94	7.30	7.60	5.07	5.58	3.72	4.28	2.85	3.38	2.25	2.74	1.82	2.26	1.51	1.90	1.27	1.62	1.08	1.40	0.93	1.07	0.71	0.84	0.56
	Deformación	*11.16*	*7.44*	*6.46*	*4.30*	*4.07*	*2.71*	*2.72*	*1.82*	*1.91*	*1.28*	*1.39*	*0.93*	*1.05*	*0.70*	*0.81*	*0.54*	*0.63*	*0.42*	*0.51*	*0.34*	*0.34*	*0.23*	*0.24*	*0.16*
200 x 1.24	Resistencia	8.97	5.98	6.65	4.57	5.03	3.35	3.85	2.57	3.04	2.03	2.47	1.64	2.04	1.36	1.71	1.14	1.46	0.97	1.26	0.84	0.96	0.64	0.76	0.51
	Deformación	*15.32*	*10.21*	*8.87*	*5.91*	*5.58*	*3.72*	*3.74*	*2.49*	*2.63*	*1.75*	*1.92*	*1.28*	*1.44*	*0.96*	*1.11*	*0.74*	*0.87*	*0.58*	*0.70*	*0.47*	*0.47*	*0.31*	*0.33*	*0.22*
200 x 1.60	Resistencia	13.03	8.69	9.05	6.03	6.65	4.43	5.09	3.39	4.02	2.68	3.26	2.17	2.69	1.80	2.26	1.51	1.93	1.29	1.66	1.11	1.27	0.85	1.01	0.67
	Deformación	*19.39*	*12.93*	*11.22*	*7.48*	*7.07*	*4.71*	*4.73*	*3.16*	*3.33*	*2.22*	*2.42*	*1.62*	*1.82*	*1.21*	*1.40*	*0.94*	*1.10*	*0.74*	*0.88*	*0.59*	*0.59*	*0.39*	*0.42*	*0.28*
200 x 2.00	Resistencia	16.55	11.03	11.49	7.66	8.44	5.63	6.47	4.31	5.11	3.41	4.14	2.76	3.42	2.28	2.87	1.92	2.45	1.63	2.11	1.41	1.62	1.08	1.28	0.85
	Deformación	*23.71*	*15.81*	*13.72*	*9.15*	*8.64*	*5.76*	*5.79*	*3.86*	*4.07*	*2.71*	*2.96*	*1.98*	*2.23*	*1.48*	*1.72*	*1.14*	*1.35*	*0.90*	*1.08*	*0.72*	*0.72*	*0.48*	*0.51*	*0.34*
250 x 1.60	Resistencia	16.26	10.84	11.69	7.80	8.59	5.73	6.58	4.39	5.20	3.47	4.21	2.81	3.48	2.32	2.92	1.95	2.49	1.66	2.15	1.43	1.64	1.10	1.30	0.87
	Deformación	*33.55*	*22.37*	*19.42*	*12.94*	*12.23*	*8.15*	*8.19*	*5.46*	*5.75*	*3.84*	*4.19*	*2.80*	*3.15*	*2.10*	*2.43*	*1.62*	*1.91*	*1.27*	*1.53*	*1.02*	*1.02*	*0.68*	*0.72*	*0.48*
250 x 2.00	Resistencia	21.59	14.40	15.00	10.00	11.02	7.34	8.44	5.62	6.66	4.44	5.40	3.60	4.46	2.97	3.75	2.50	3.19	2.13	2.75	1.84	2.11	1.41	1.67	1.11
	Deformación	*41.14*	*27.43*	*23.81*	*15.87*	*14.99*	*9.99*	*10.04*	*6.70*	*7.05*	*4.70*	*5.14*	*3.43*	*3.86*	*2.58*	*2.98*	*1.98*	*2.34*	*1.56*	*1.87*	*1.25*	*1.26*	*0.84*	*0.88*	*0.59*
250 x 2.50	Resistencia	27.52	18.35	19.11	12.74	14.04	9.36	10.75	7.17	8.49	5.66	6.88	4.59	5.69	3.79	4.78	3.18	4.07	2.71	3.51	2.34	2.69	1.79	2.12	1.42
	Deformación	*50.15*	*33.44*	*29.02*	*19.35*	*18.28*	*12.18*	*12.24*	*8.16*	*8.60*	*5.73*	*6.27*	*4.18*	*4.71*	*3.14*	*3.63*	*2.42*	*2.85*	*1.90*	*2.28*	*1.52*	*1.53*	*1.02*	*1.07*	*0.72*
300 x 1.60	Resistencia	14.00	9.34	11.67	7.78	8.66	5.91	6.79	4.52	5.36	3.57	4.34	2.89	3.59	2.39	3.02	2.01	2.57	1.71	2.22	1.48	1.70	1.13	1.34	0.89
	Deformación	*52.87*	*35.24*	*30.59*	*20.40*	*19.27*	*12.84*	*12.91*	*8.60*	*9.06*	*6.04*	*6.61*	*4.41*	*4.96*	*3.31*	*3.82*	*2.55*	*3.01*	*2.01*	*2.41*	*1.61*	*1.61*	*1.08*	*1.13*	*0.76*
300 x 2.00	Resistencia	26.68	17.79	18.53	12.35	13.61	9.08	10.42	6.95	8.24	5.49	6.67	4.45	5.51	3.68	4.63	3.09	3.95	2.63	3.40	2.27	2.61	1.74	2.06	1.37
	Deformación	*64.96*	*43.31*	*37.60*	*25.06*	*23.67*	*15.78*	*15.86*	*10.57*	*11.14*	*7.43*	*8.12*	*5.41*	*6.10*	*4.07*	*4.70*	*3.13*	*3.70*	*2.46*	*2.96*	*1.97*	*1.98*	*1.32*	*1.39*	*0.93*
300 x 2.50	Resistencia	34.32	22.88	23.84	15.89	17.51	11.67	13.41	8.94	10.59	7.06	8.58	5.72	7.09	4.73	5.96	3.97	5.08	3.39	4.38	2.92	3.35	2.23	2.65	1.77
	Deformación	*79.43*	*52.95*	*45.97*	*30.64*	*28.95*	*19.30*	*19.39*	*12.93*	*13.62*	*9.08*	*9.93*	*6.62*	*7.46*	*4.97*	*5.75*	*3.83*	*4.52*	*3.01*	*3.62*	*2.41*	*2.42*	*1.62*	*1.70*	*1.13*

Nota: La condición de deformación supuesta es $L/360$

Predimensionado

Tabla 2.5.a – Para montantes

TABLA 2.5.a

PGC 100 mm

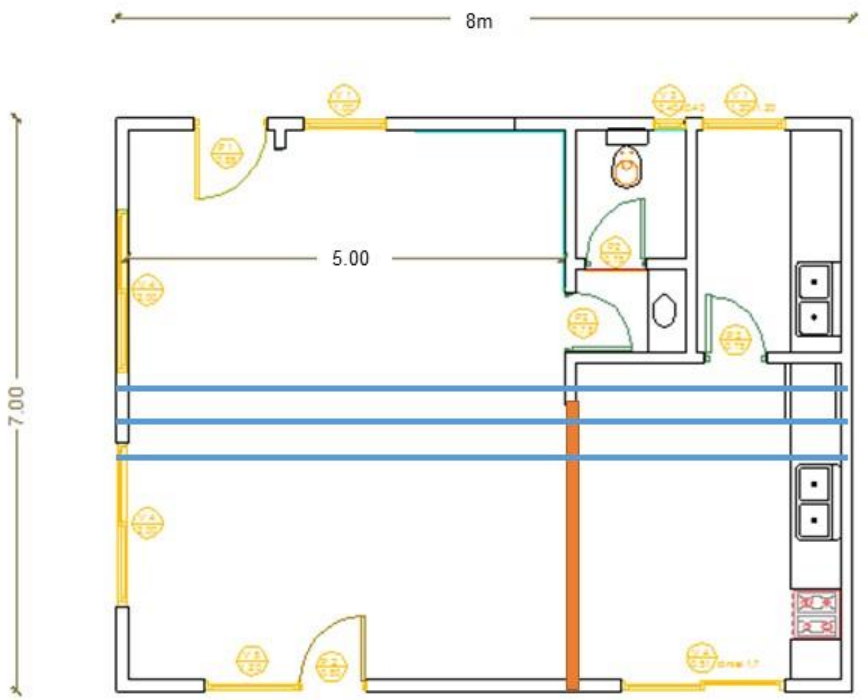
MONTANTES ARRIOSTRADOS EN TODA LA LONGITUD
CARGAS AXILES ADMISIBLES (kN), según CIRSOC 303

CARGA DE VIENTO (kN/m^2)

esp. (mm)	0			0.25			0.50			0.75			1.00			1.50			2.00			2.50			3.00			3.50		
	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60
long. (m)	*SEPARACIÓN 400 mm*																													
2.40	13.57	24.28	33.42	12.19	22.36	31.29	10.93	20.63	29.34	9.77	19.04	27.53	8.69	17.56	25.84	6.71	14.85	22.72	4.91	12.41	19.88	2.72	10.16	17.25	0.26	8.07	14.80		5.92	12.49
2.60	13.32	23.69	32.58	11.63	21.31	29.91	10.16	19.27	27.58	8.85	17.45	25.49	7.64	15.80	23.57	5.48	12.84	20.12	3.48	10.22	17.05	0.59	7.85	14.25		5.66	11.66		2.15	9.25
2.70	13.18	23.38	32.13	11.33	20.74	29.16	9.76	18.55	26.65	8.37	16.63	24.42	7.12	14.90	22.41	4.88	11.85	18.53	2.57	9.17	15.66		6.75	12.80		4.08	10.17		0.15	7.72
3.00	12.74	22.37	30.69	10.35	18.89	26.69	8.51	16.30	23.67	6.95	14.16	21.14	5.58	12.28	18.92	3.19	9.04	15.08		6.25	11.76		3.40	8.80			6.11			1.51
3.30	12.26	21.26	29.10	9.30	16.87	23.96	7.25	14.04	20.61	5.59	11.77	17.92	4.15	9.83	15.61	1.07	6.54	11.68		3.73	8.34			5.37			0.15			
3.60	11.74	20.05	27.36	8.21	14.81	21.14	6.05	11.88	17.66	4.35	9.60	14.94	2.89	7.66	12.62		4.40	8.73			5.43			0.46						
4.20	10.54	17.30	23.42	6.15	11.02	15.89	3.97	8.20	12.53	2.30	6.03	9.96		4.21	7.76			4.13												
4.80	9.17	14.13	18.67	4.44	7.96	11.58	2.38	5.40	8.56	0.26	3.44	6.24		1.78	4.29															
5.40	7.61	11.17	14.91	3.09	5.68	8.43	1.22	3.41	5.74		1.66	3.68			1.95															
6.00	6.16	9.05	12.06	2.10	4.11	6.24		2.06	3.83			1.97																		

Predimensionado

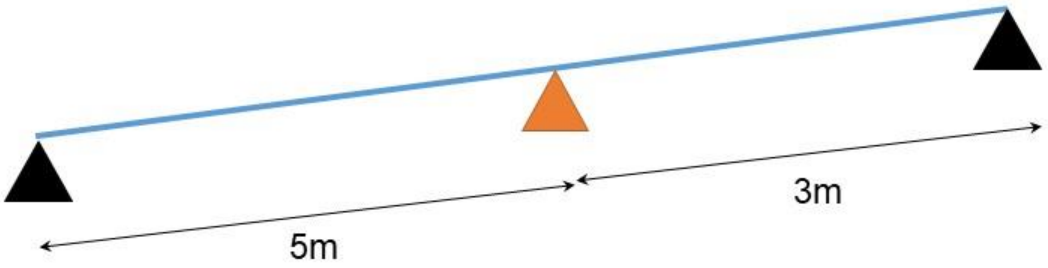
Cubierta



Cubierta Inclinada
Mendoza.

Predimensionado

Cubierta



L=5m

D= 40 kg/m2
Lr= 100 kg/m2
Ws= -125 kg/m2
Wp= 37 kg/m2
S= 30kg/m2

Q1= (D+Lr+S)*1,11= 189 kg/m2
Q2= (D-Ws) *1,11= -94 kg/m2
Q3= (D+Wp)*1,11= 86 kg/m2

Q=189kg/m2
=1,89kN/m2

Predimensionado

Cubierta

1) Calculo las cargas (multiplico x 1,11 por diferencia de acero)
2) Determino la luz entre apoyos
3) Identifico el perfil que verifica resistencia y deformación

TABLA 2.2
VIGAS
según CIRSOC 303

CARGAS UNIFORMEMENTE DISTRIBUIDAS (kN/m²)

PERFIL PGC	Longitud / Separación	L = 2.50 m		L = 3.00 m		L = 3.50 m		L = 4.00 m		L = 4.50 m		L = 5.00 m		L = 5.50 m		L = 6.00 m		L = 6.50 m		L = 7.00 m		L = 8.00 m		L = 9.00 m	
		a = 40 cm	a = 60 cm	a = 40 cm	a = 60 cm	a = 40 cm	a = 60 cm	a = 40 cm	a = 60 cm	a = 40 cm	a = 60 cm	a = 40 cm	a = 60 cm	a = 40 cm	a = 60 cm	a = 40 cm	a = 60 cm	a = 40 cm	a = 60 cm	a = 40 cm	a = 60 cm	a = 40 cm	a = 60 cm	a = 40 cm	a = 60 cm
150 x 0.89	Resistencia	4.01	2.68	2.87	1.92	2.11	1.41	1.62	1.08	1.28	0.86	1.03	0.69	0.86	0.57	0.72	0.48	0.61	0.41	0.53	0.36	0.42	0.27	0.32	0.21
	Deformación	5.34	3.55	3.09	2.06	1.95	1.30	1.30	0.87	0.92	0.61	0.67	0.45	0.50	0.33	0.39	0.26	0.30	0.20	0.24	0.16	0.16	0.11	0.11	0.08
150 x 1.24	Resistencia	6.69	4.46	4.65	3.10	3.41	2.28	2.61	1.74	2.07	1.38	1.67	1.12	1.38	0.92	1.16	0.77	0.99	0.66	0.85	0.57	0.65	0.44	0.52	0.34
	Deformación	7.26	4.85	4.21	2.81	2.65	1.77	1.78	1.19	1.25	0.83	0.91	0.61	0.68	0.45	0.53	0.35	0.41	0.28	0.33	0.22	0.22	0.15	0.15	0.10
150 x 1.60	Resistencia	8.74	5.83	6.07	4.05	4.46	2.97	3.42	2.28	2.70	1.80	2.19	1.46	1.81	1.20	1.52	1.01	1.29	0.86	1.12	0.74	0.85	0.57	0.67	0.45
	Deformación	9.16	6.12	5.31	3.54	3.34	2.23	2.24	1.49	1.57	1.05	1.15	0.76	0.86	0.57	0.66	0.44	0.52	0.35	0.42	0.28	0.28	0.19	0.20	0.13
150 x 2.00	Resistencia	10.94	7.30	7.60	5.07	5.58	3.72	4.28	2.85	3.38	2.25	2.74	1.82	2.26	1.51	1.90	1.27	1.62	1.08	1.40	0.93	1.07	0.71	0.84	0.56
	Deformación	11.15	7.44	6.45	4.30	4.07	2.71	2.72	1.82	1.91	1.28	1.39	0.93	1.05	0.70	0.81	0.54	0.63	0.42	0.51	0.34	0.34	0.23	0.24	0.16
200 x 1.24	Resistencia	8.97	5.98	6.85	4.57	5.03	3.35	3.85	2.57	3.04	2.03	2.47	1.64	2.04	1.36	1.71	1.14	1.46	0.97	1.26	0.84	0.96	0.64	0.76	0.51
	Deformación	15.32	10.21	8.87	5.91	5.56	3.72	3.74	2.49	2.63	1.75	1.92	1.28	1.44	0.96	1.11	0.74	0.87	0.58	0.70	0.47	0.47	0.31	0.33	0.22
200 x 1.60	Resistencia	13.03	8.69	9.08	6.03	6.65	4.43	5.09	3.39	4.02	2.68	3.26	2.17	2.69	1.80	2.26	1.51	1.93	1.29	1.66	1.11	1.27	0.85	1.01	0.67
	Deformación	19.39	12.93	11.22	7.48	7.07	4.71	4.73	3.16	3.33	2.22	2.42	1.62	1.82	1.21	1.40	0.94	1.10	0.74	0.88	0.59	0.59	0.39	0.42	0.28
200 x 2.00	Resistencia	16.55	11.03	11.49	7.66	8.44	5.63	6.47	4.31	5.11	3.41	4.14	2.76	3.42	2.28	2.87	1.92	2.45	1.63	2.11	1.41	1.62	1.08	1.28	0.86
	Deformación	23.71	15.81	13.72	9.15	8.64	5.76	5.79	3.86	4.07	2.71	2.96	1.98	2.23	1.48	1.72	1.14	1.35	0.90	1.08	0.72	0.72	0.48	0.51	0.34
250 x 1.60	Resistencia	16.26	10.84	11.69	7.80	8.59	5.73	6.58	4.39	5.20	3.47	4.21	2.81	3.48	2.32	2.92	1.95	2.49	1.66	2.15	1.43	1.64	1.10	1.30	0.87
	Deformación	33.55	22.37	19.42	12.94	12.23	8.15	8.19	5.46	5.76	3.84	4.19	2.80	3.15	2.10	2.43	1.62	1.91	1.27	1.53	1.02	1.02	0.68	0.72	0.48
250 x 2.00	Resistencia	21.59	14.40	15.00	10.00	11.02	7.34	8.44	5.62	6.66	4.44	5.40	3.60	4.46	2.97	3.75	2.50	3.19	2.13	2.75	1.84	2.11	1.41	1.67	1.11
	Deformación	41.14	27.43	23.81	15.87	14.99	9.99	10.04	6.70	7.05	4.70	5.14	3.43	3.86	2.58	2.98	1.98	2.34	1.56	1.87	1.25	1.25	0.84	0.88	0.59
250 x 2.50	Resistencia	27.52	18.35	19.11	12.74	14.04	9.36	10.75	7.17	8.49	5.66	6.88	4.59	5.69	3.79	4.78	3.18	4.07	2.71	3.51	2.34	2.69	1.79	2.12	1.42
	Deformación	50.15	33.44	29.02	19.35	18.28	12.18	12.24	8.16	8.60	5.73	6.27	4.18	4.71	3.14	3.63	2.42	2.85	1.90	2.28	1.52	1.53	1.02	1.07	0.72
300 x 1.60	Resistencia	14.00	9.34	11.67	7.78	8.86	5.91	6.79	4.52	5.36	3.57	4.34	2.89	3.59	2.39	3.02	2.01	2.57	1.71	2.22	1.48	1.70	1.13	1.34	0.89
	Deformación	52.87	35.24	30.59	20.40	19.27	12.84	12.91	8.60	9.06	6.04	6.61	4.41	4.96	3.31	3.82	2.55	3.01	2.01	2.41	1.61	1.61	1.08	1.13	0.75
300 x 2.00	Resistencia	26.66	17.79	18.53	12.35	13.61	9.08	10.42	6.95	8.24	5.49	6.67	4.45	5.51	3.68	4.63	3.09	3.95	2.63	3.40	2.27	2.61	1.74	2.06	1.37
	Deformación	64.95	43.31	37.60	25.06	23.67	15.78	15.86	10.57	11.14	7.43	8.12	5.41	6.10	4.07	4.70	3.13	3.70	2.46	2.96	1.97	1.98	1.32	1.39	0.93
300 x 2.50	Resistencia	34.32	22.88	23.84	15.89	17.51	11.67	13.41	8.94	10.59	7.06	8.56	5.72	7.09	4.73	5.96	3.97	5.08	3.39	4.38	2.92	3.36	2.23	2.65	1.77
	Deformación	79.43	52.95	45.97	30.64	28.95	19.30	19.39	12.93	13.62	9.08	9.93	6.62	7.46	4.97	5.75	3.83	4.52	3.01	3.62	2.41	2.42	1.62	1.70	1.13

Nota: La condición de deformación supuesta es $L/360$

Predimensionado

Cubierta

1) Calculo las cargas (multiplico x 1,11 por diferencia de acero)
2) Determino la luz entre apoyos
3) Identifico el perfil que verifica resistencia y deformación

TABLA 2.2
VIGAS
según CIRSOC 303

CARGAS UNIFORMEMEN

PERFIL PGC	Longitud	L = 2.50 m		L = 3.00 m		L = 3.50 m		L = 4.00 m		L = 4.50 m		L = 5.00 m	
	Separación	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 0 cm
150 x 0.89	Resistencia	4.01	2.68	2.87	1.92	2.11	1.41	1.62	1.08	1.28	0.85	1.03	0.69
	Deformación	*5.34*	*3.56*	*3.09*	*2.06*	*1.95*	*1.30*	*1.30*	*0.87*	*0.92*	*0.61*	*0.67*	*0.45*
150 x 1.24	Resistencia	6.69	4.46	4.65	3.10	3.41	2.28	2.61	1.74	2.07	1.38	1.67	1.12
	Deformación	*7.28*	*4.85*	*4.21*	*2.81*	*2.65*	*1.77*	*1.78*	*1.19*	*1.25*	*0.83*	*0.91*	*0.61*
150 x 1.60	Resistencia	8.74	5.83	6.07	4.05	4.46	2.97	3.42	2.28	2.70	1.80	2.19	1.46
	Deformación	*9.18*	*6.12*	*5.31*	*3.54*	*3.34*	*2.23*	*2.24*	*1.49*	*1.57*	*1.05*	*1.15*	*0.76*
150 x 2.00	Resistencia	10.94	7.30	7.60	5.07	5.58	3.72	4.28	2.85	3.38	2.25	2.74	1.82
	Deformación	*11.16*	*7.44*	*6.46*	*4.30*	*4.07*	*2.71*	*2.72*	*1.82*	*1.91*	*1.28*	*1.39*	*0.93*
200 x 1.24	Resistencia	8.97	5.98	6.85	4.57	5.03	3.35	3.85	2.57	3.04	2.03	2.47	1.64
	Deformación	*15.32*	*10.21*	*8.87*	*5.91*	*5.58*	*3.72*	*3.74*	*2.49*	*2.63*	*1.75*	*1.92*	*1.28*

Predimensionado

Cubierta

1) Calculo las cargas (multiplico x 1,11 por diferencia de acero)
2) Determino la luz entre apoyos
3) Identifico el perfil que verifica resistencia y deformación

TABLA 2.2
VIGAS
según CIRSOC 303

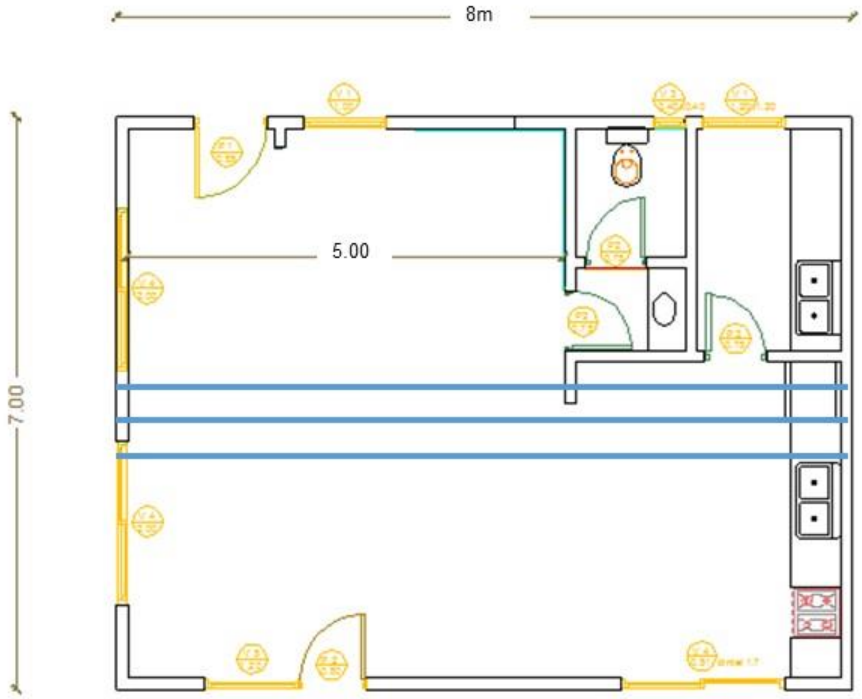
CARGAS UNIFORMEMEN

PERFIL PGC	Longitud	L = 2.50 m		L = 3.00 m		L = 3.50 m		L = 4.00 m		L = 4.50 m		L = 5.00 m	
	Separación	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 0 cm
150 x 0.89	Resistencia	4.01	2.68	2.87	1.92	2.11	1.41	1.62	1.08	1.28	0.85	1.03	0.69
	Deformación	*5.34*	*3.56*	*3.09*	*2.06*	*1.95*	*1.30*	*1.30*	*0.87*	*0.92*	*0.61*	*0.67*	*0.45*
150 x 1.24	Resistencia	6.69	4.46	4.65	3.10	3.41	2.28	2.61	1.74	2.07	1.38	1.67	1.12
	Deformación	*7.28*	*4.85*	*4.21*	*2.81*	*2.65*	*1.77*	*1.78*	*1.19*	*1.25*	*0.83*	*0.91*	*0.61*
150 x 1.60	Resistencia	8.74	5.83	6.07	4.05	4.46	2.97	3.42	2.28	2.70	1.80	2.19	1.46
	Deformación	*9.18*	*6.12*	*5.31*	*3.54*	*3.34*	*2.23*	*2.24*	*1.49*	*1.57*	*1.05*	*1.15*	*0.76*
150 x 2.00	Resistencia	10.94	7.30	7.60	5.07	5.58	3.72	4.28	2.85	3.38	2.25	2.74	1.82
	Deformación	*11.16*	*7.44*	*6.46*	*4.30*	*4.07*	*2.71*	*2.72*	*1.82*	*1.91*	*1.28*	*1.39*	*0.93*
200 x 1.24	Resistencia	8.97	5.98	6.85	4.57	5.03	3.35	3.85	2.57	3.04	2.03	2.47	1.64
	Deformación	*15.32*	*10.21*	*8.87*	*5.91*	*5.58*	*3.72*	*3.74*	*2.49*	*2.63*	*1.75*	*1.92*	*1.28*

1,92 kN/m2 > 1,89 kN/m2 ⟹ Verifica PGC 200x1,25 c/40cm

Predimensionado

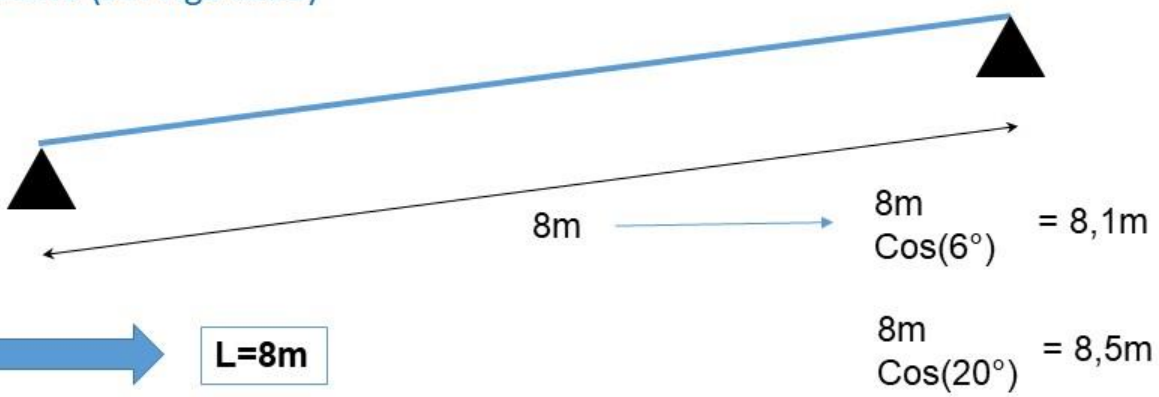
Cubierta (sin viga tubo)



Cubierta Inclinada
Mendoza.

Predimensionado

Cubierta (sin viga tubo)



D= 40 kg/m2
Lr= 100 kg/m2
Ws= -125 kg/m2
Wp= 37 kg/m2
S= 30kg/m2

Q1= (D+Lr+S)*1,11= 189 kg/m2
Q2= (D-Ws) *1,11= -94 kg/m2
Q3= (D+Wp)*1,11= 86 kg/m2

Q=189kg/m2
=1,89kN/m2

Predimensionado

Cubierta (sin viga tubo)

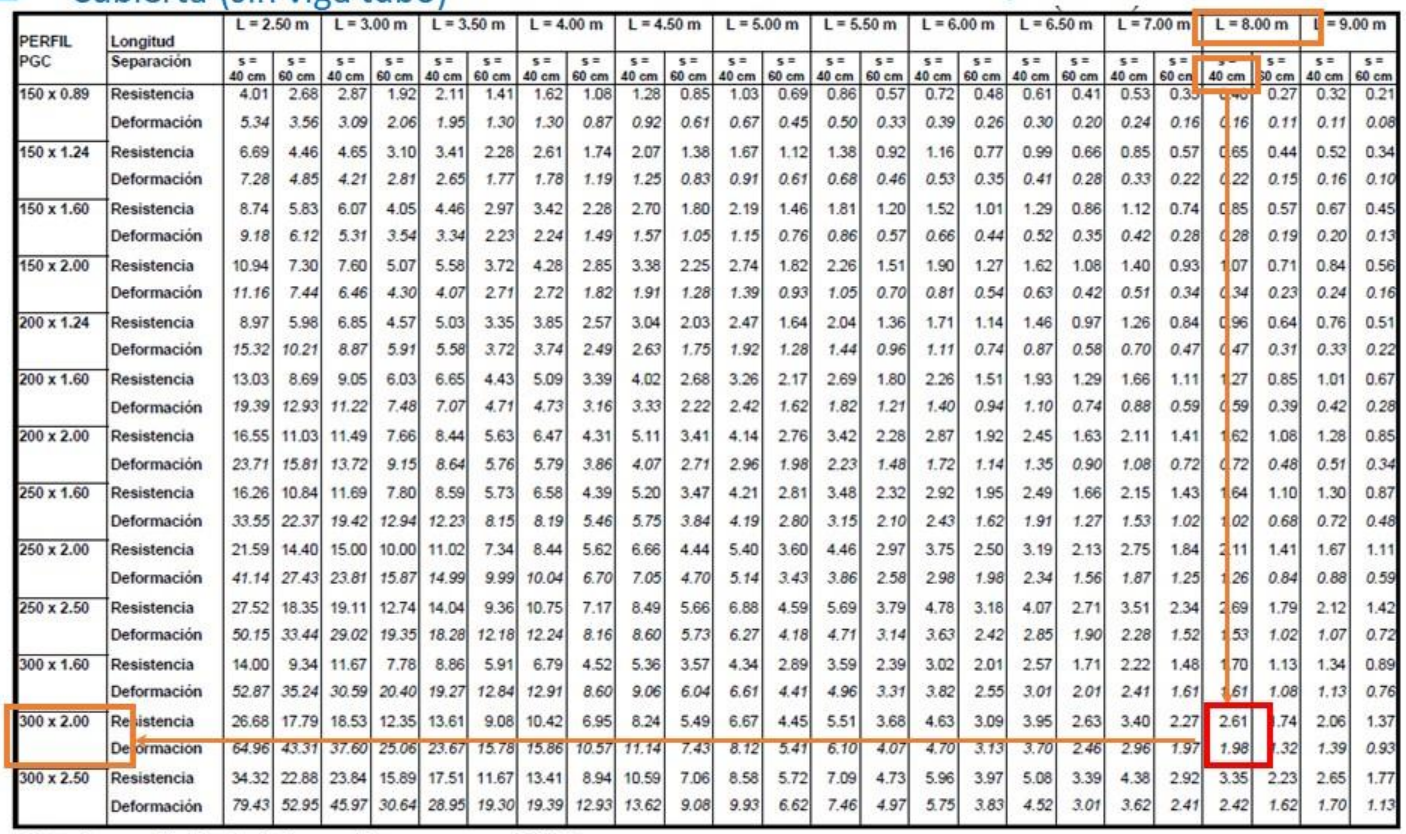
ConsulSteel

PERFIL PGC	Longitud	L = 2.50 m		L = 3.00 m		L = 3.50 m		L = 4.00 m		L = 4.50 m		L = 5.00 m		L = 5.50 m		L = 6.00 m		L = 6.50 m		L = 7.00 m		L = 8.00 m		L = 9.00 m	
	Separación	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm
150 x 0.89	Resistencia	4.01	2.68	2.87	1.92	2.11	1.41	1.62	1.08	1.28	0.85	1.03	0.69	0.86	0.57	0.72	0.48	0.61	0.41	0.53	0.35	0.40	0.27	0.32	0.21
	Deformación	*5.34*	*3.56*	*3.09*	*2.06*	*1.95*	*1.30*	*1.30*	*0.87*	*0.92*	*0.61*	*0.67*	*0.45*	*0.50*	*0.33*	*0.39*	*0.26*	*0.30*	*0.20*	*0.24*	*0.16*	*0.16*	*0.11*	*0.11*	*0.08*
150 x 1.24	Resistencia	6.69	4.46	4.65	3.10	3.41	2.28	2.61	1.74	2.07	1.38	1.67	1.12	1.38	0.92	1.16	0.77	0.99	0.66	0.85	0.57	0.65	0.44	0.52	0.34
	Deformación	*7.28*	*4.85*	*4.21*	*2.81*	*2.65*	*1.77*	*1.78*	*1.19*	*1.25*	*0.83*	*0.91*	*0.61*	*0.68*	*0.46*	*0.53*	*0.35*	*0.41*	*0.28*	*0.33*	*0.22*	*0.22*	*0.15*	*0.16*	*0.10*
150 x 1.60	Resistencia	8.74	5.83	6.07	4.05	4.46	2.97	3.42	2.28	2.70	1.80	2.19	1.46	1.81	1.20	1.52	1.01	1.29	0.86	1.12	0.74	0.85	0.57	0.67	0.45
	Deformación	*9.18*	*6.12*	*5.31*	*3.54*	*3.34*	*2.23*	*2.24*	*1.49*	*1.57*	*1.05*	*1.15*	*0.76*	*0.86*	*0.57*	*0.66*	*0.44*	*0.52*	*0.35*	*0.42*	*0.28*	*0.28*	*0.19*	*0.20*	*0.13*
150 x 2.00	Resistencia	10.94	7.30	7.60	5.07	5.58	3.72	4.28	2.85	3.38	2.25	2.74	1.82	2.26	1.51	1.90	1.27	1.62	1.08	1.40	0.93	1.07	0.71	0.84	0.56
	Deformación	*11.16*	*7.44*	*6.46*	*4.30*	*4.07*	*2.71*	*2.72*	*1.82*	*1.91*	*1.28*	*1.39*	*0.93*	*1.05*	*0.70*	*0.81*	*0.54*	*0.63*	*0.42*	*0.51*	*0.34*	*0.34*	*0.23*	*0.24*	*0.16*
200 x 1.24	Resistencia	8.97	5.98	6.85	4.57	5.03	3.35	3.85	2.57	3.04	2.03	2.47	1.64	2.04	1.36	1.71	1.14	1.46	0.97	1.26	0.84	0.96	0.64	0.76	0.51
	Deformación	*15.32*	*10.21*	*8.87*	*5.91*	*5.58*	*3.72*	*3.74*	*2.49*	*2.63*	*1.75*	*1.92*	*1.28*	*1.44*	*0.96*	*1.11*	*0.74*	*0.87*	*0.58*	*0.70*	*0.47*	*0.47*	*0.31*	*0.33*	*0.22*
200 x 1.60	Resistencia	13.03	8.69	9.05	6.03	6.65	4.43	5.09	3.39	4.02	2.68	3.26	2.17	2.69	1.80	2.26	1.51	1.93	1.29	1.66	1.11	1.27	0.85	1.01	0.67
	Deformación	*19.39*	*12.93*	*11.22*	*7.48*	*7.07*	*4.71*	*4.73*	*3.16*	*3.33*	*2.22*	*2.42*	*1.62*	*1.82*	*1.21*	*1.40*	*0.94*	*1.10*	*0.74*	*0.88*	*0.59*	*0.59*	*0.39*	*0.42*	*0.28*
200 x 2.00	Resistencia	16.55	11.03	11.49	7.66	8.44	5.63	6.47	4.31	5.11	3.41	4.14	2.76	3.42	2.28	2.87	1.92	2.45	1.63	2.11	1.41	1.62	1.08	1.28	0.85
	Deformación	*23.71*	*15.81*	*13.72*	*9.15*	*8.64*	*5.76*	*5.79*	*3.86*	*4.07*	*2.71*	*2.96*	*1.98*	*2.23*	*1.48*	*1.72*	*1.14*	*1.35*	*0.90*	*1.08*	*0.72*	*0.72*	*0.48*	*0.51*	*0.34*
250 x 1.60	Resistencia	16.26	10.84	11.69	7.80	8.59	5.73	6.58	4.39	5.20	3.47	4.21	2.81	3.48	2.32	2.92	1.95	2.49	1.66	2.15	1.43	1.64	1.10	1.30	0.87
	Deformación	*33.55*	*22.37*	*19.42*	*12.94*	*12.23*	*8.15*	*8.19*	*5.46*	*5.75*	*3.84*	*4.19*	*2.80*	*3.15*	*2.10*	*2.43*	*1.62*	*1.91*	*1.27*	*1.53*	*1.02*	*1.02*	*0.68*	*0.72*	*0.48*
250 x 2.00	Resistencia	21.59	14.40	15.00	10.00	11.02	7.34	8.44	5.62	6.66	4.44	5.40	3.60	4.46	2.97	3.75	2.50	3.19	2.13	2.75	1.84	2.11	1.41	1.67	1.11
	Deformación	*41.14*	*27.43*	*23.81*	*15.87*	*14.99*	*9.99*	*10.04*	*6.70*	*7.05*	*4.70*	*5.14*	*3.43*	*3.86*	*2.58*	*2.98*	*1.98*	*2.34*	*1.56*	*1.87*	*1.25*	*1.26*	*0.84*	*0.88*	*0.59*
250 x 2.50	Resistencia	27.52	18.35	19.11	12.74	14.04	9.36	10.75	7.17	8.49	5.66	6.88	4.59	5.69	3.79	4.78	3.18	4.07	2.71	3.51	2.34	2.69	1.79	2.12	1.42
	Deformación	*50.15*	*33.44*	*29.02*	*19.35*	*18.28*	*12.18*	*12.24*	*8.16*	*8.60*	*5.73*	*6.27*	*4.18*	*4.71*	*3.14*	*3.63*	*2.42*	*2.85*	*1.90*	*2.28*	*1.52*	*1.53*	*1.02*	*1.07*	*0.72*
300 x 1.60	Resistencia	14.00	9.34	11.67	7.78	8.86	5.91	6.79	4.52	5.36	3.57	4.34	2.89	3.59	2.39	3.02	2.01	2.57	1.71	2.22	1.48	1.70	1.13	1.34	0.89
	Deformación	*52.87*	*35.24*	*30.59*	*20.40*	*19.27*	*12.84*	*12.91*	*8.60*	*9.06*	*6.04*	*6.61*	*4.41*	*4.96*	*3.31*	*3.82*	*2.55*	*3.01*	*2.01*	*2.41*	*1.61*	*1.61*	*1.08*	*1.13*	*0.76*
300 x 2.00	Resistencia	26.68	17.79	18.53	12.35	13.61	9.08	10.42	6.95	8.24	5.49	6.67	4.45	5.51	3.68	4.63	3.09	3.95	2.63	3.40	2.27	2.61	1.74	2.06	1.37
	Deformación	*64.96*	*43.31*	*37.60*	*25.06*	*23.67*	*15.78*	*15.86*	*10.57*	*11.14*	*7.43*	*8.12*	*5.41*	*6.10*	*4.07*	*4.70*	*3.13*	*3.70*	*2.46*	*2.96*	*1.97*	*1.98*	*1.32*	*1.39*	*0.93*
300 x 2.50	Resistencia	34.32	22.88	23.84	15.89	17.51	11.67	13.41	8.94	10.59	7.06	8.58	5.72	7.09	4.73	5.96	3.97	5.08	3.39	4.38	2.92	3.35	2.23	2.65	1.77
	Deformación	*79.43*	*52.95*	*45.97*	*30.64*	*28.95*	*19.30*	*19.39*	*12.93*	*13.62*	*9.08*	*9.93*	*6.62*	*7.46*	*4.97*	*5.75*	*3.83*	*4.52*	*3.01*	*3.62*	*2.41*	*2.42*	*1.62*	*1.70*	*1.13*

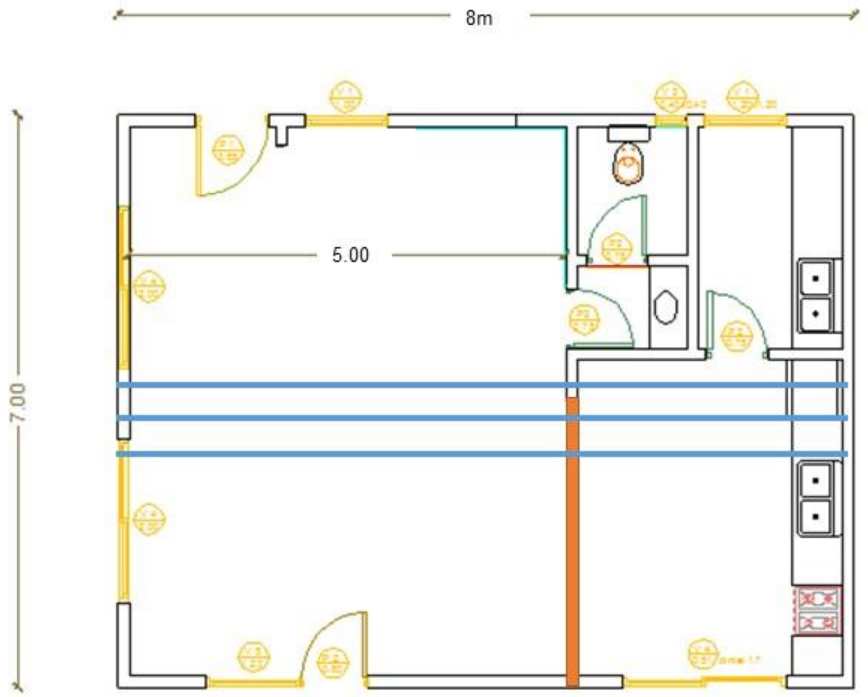
Predimensionado

Cubierta (sin viga tubo)

ConsulSteel

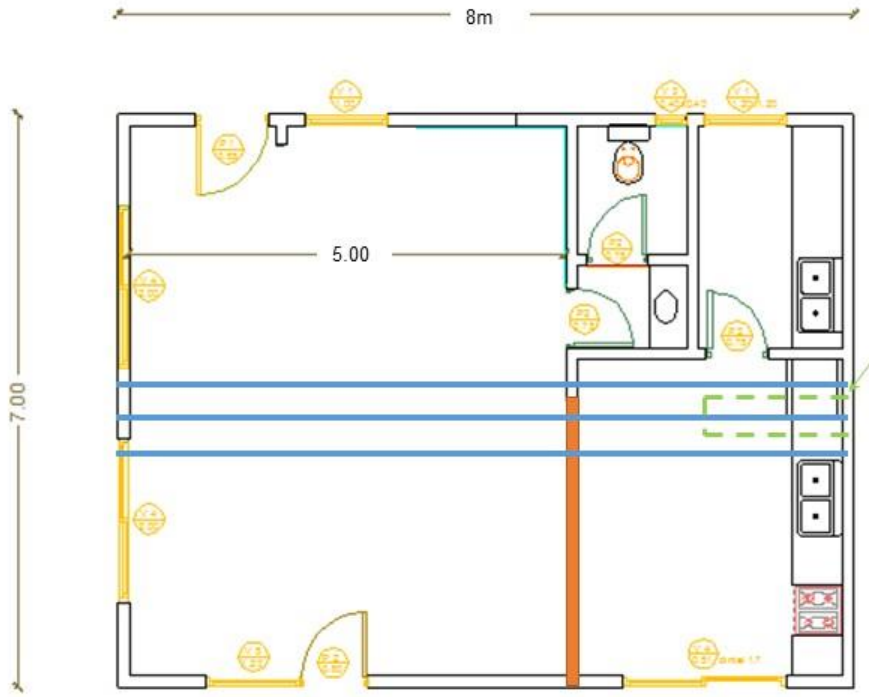


Predimensionado
Montante



Altura: 3,6m
Wm=100 kg/m2

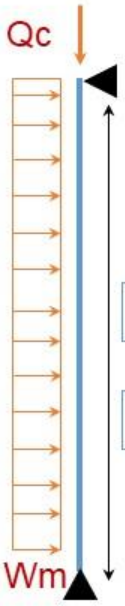
Predimensionado
Montante



Altura: 3,6m
Wm=100 kg/m2

Predimensionado

Montante



Ainf= 0,4m*1,5m= 0,6m2
Q= 1,89kN/m2
Qc= 0,6m2*1,89 kN/m2= 1,14kN
Qd= 3,6m*0,4m*0,28 kN/m2 = 0,4kN

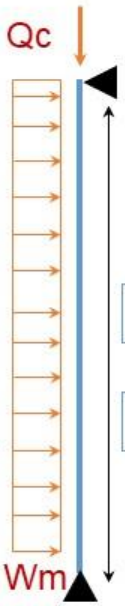
h=3,6m

Wm=100kg/m2

Ainf= Área de influencia
Q= Carga superficial
Qd= Peso propio del panel
Qc= Carga proveniente de cubierta

Predimensionado

Montante



Ainf= 0,4m*1,5m= 0,6m2
Q= 1,89kN/m2
Qc= 0,6m2*1,89 kN/m2= 1,14kN
Qd= 3,6m*0,4m*0,28 kN/m2 = 0,4kN

Qm= Qc + Qd

Qm

h=3,6m

Qm= 1,54kN

Wm=100kg/m2

Ainf= Área de influencia
Q= Carga superficial
Qd= Peso propio del panel
Qc= Carga proveniente de cubierta
Qm= Carga total del montante

Predimensionado

Montante

1) Calculo el área de influencia y lo multiplico por Q
2) Estimo la carga de viento
3) Verifico en la tabla de perfiles

h= 3,6m
Wm=
1kN/m2
Qm= 1,54kN

TABLA 2.5.a

PGC 100 mm

MONTANTES ARRIOSTRADOS EN TODA LA LONGITUD
CARGAS AXILES ADMISIBLES (kN), según CIRSOC 303

CARGA DE VIENTO (kN/m^2)

esp.	0			0.25			0.50			0.75			1.00			1.50			2.00			2.50			3.00			3.50		
(mm)	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60
long. (m)	SEPARACIÓN 400 mm																													
2.40	13.57	24.28	33.42	12.19	22.36	31.29	10.93	20.63	29.34	9.77	19.04	27.53	8.69	17.56	25.84	6.71	14.85	22.72	4.91	12.41	19.88	2.72	10.16	17.25	0.26	8.07	14.80		5.92	12.49
2.60	13.32	23.69	32.58	11.63	21.31	29.91	10.16	19.27	27.58	8.85	17.45	25.49	7.64	15.80	23.57	5.48	12.84	20.12	3.48	10.22	17.05	0.59	7.85	14.25		5.66	11.66		2.15	9.25
2.70	13.18	23.38	32.13	11.33	20.74	29.16	9.76	18.55	26.65	8.37	16.63	24.42	7.12	14.90	22.41	4.88	11.85	18.83	2.57	9.17	15.66		6.75	12.80		4.08	10.17		0.15	7.72
3.00	12.74	22.37	30.69	10.35	18.89	26.69	8.51	16.30	23.67	6.95	14.16	21.14	5.58	12.28	18.92	3.19	9.04	15.08		6.25	11.76		3.40	8.80			6.11			1.51
3.30	12.26	21.26	29.10	9.30	16.87	23.96	7.25	14.04	20.61	5.59	11.77	17.92	4.15	9.83	15.61	1.07	6.54	11.68		3.73	8.34			5.37			0.15			
3.60	11.74	20.05	27.36	8.21	14.81	21.14	6.05	11.88	17.66	4.35	9.60	14.94	2.89	7.66	12.62		4.40	8.73			5.43			0.46						
4.20	10.54	17.30	23.42	6.15	11.02	15.89	3.97	8.20	12.53	2.30	6.03	9.96		4.21	7.78			4.13												
4.80	9.17	14.13	18.87	4.44	7.96	11.58	2.38	5.40	8.56	0.26	3.44	6.24		1.78	4.29															
5.40	7.61	11.17	14.91	3.09	5.68	8.43	1.22	3.41	5.74		1.66	3.68			1.95															
6.00	6.16	9.05	12.08	2.10	4.11	6.24		2.06	3.83			1.97																		

Predimensionado

Montante

1) Calculo el área de influencia y lo multiplico por Q
2) Estimo la carga de viento
3) Verifico en la tabla de perfiles

h= 3,6m
Wm=
1kN/m2
Qm= 1,54kN

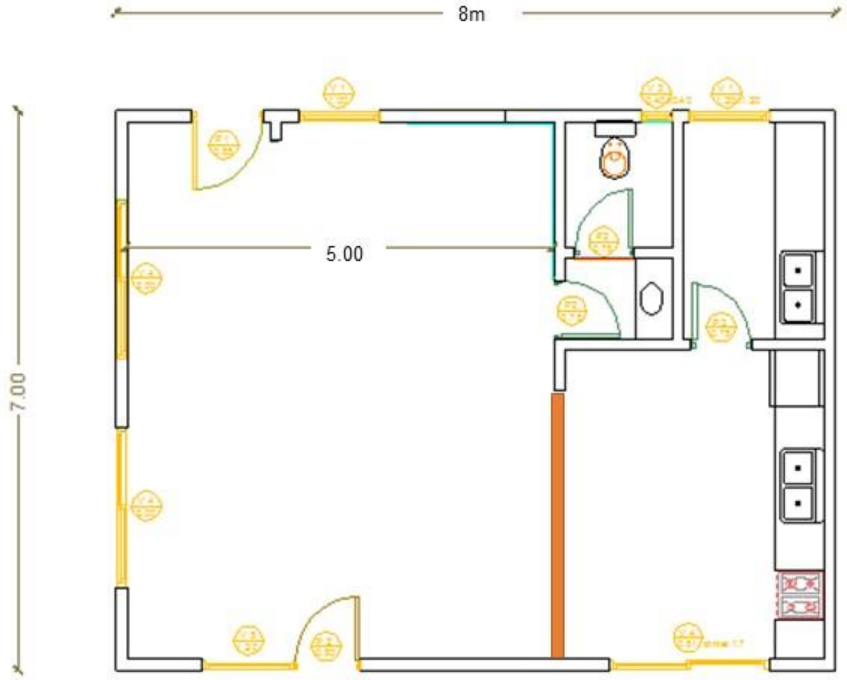
CARGA DE VIENTO (kN/m^2)

esp.	0			0.25			0.50			0.75			1.00			1.50			
(mm)	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89
long. (m)	SEPARACIÓN 400 mm																		
2.40	13.57	24.28	33.42	12.19	22.36	31.29	10.93	20.63	29.34	9.77	19.04	27.53	8.69	17.56	25.84	6.71	14.85	22.72	4.91
2.60	13.32	23.69	32.58	11.63	21.31	29.91	10.16	19.27	27.58	8.85	17.45	25.49	7.64	15.80	23.57	5.48	12.84	20.12	3.48
2.70	13.18	23.38	32.13	11.33	20.74	29.16	9.76	18.55	26.65	8.37	16.63	24.42	7.12	14.90	22.41	4.88	11.85	18.83	2.57
3.00	12.74	22.37	30.69	10.35	18.89	26.69	8.51	16.30	23.67	6.95	14.16	21.14	5.58	12.28	18.92	3.19	9.04	15.08	
3.30	12.26	21.26	29.10	9.30	16.87	23.96	7.25	14.04	20.61	5.59	11.77	17.92	4.15	9.83	15.61	1.07	6.54	11.68	
3.60	11.74	20.05	27.36	8.21	14.81	21.14	6.05	11.88	17.66	4.35	9.60	14.94	2.89	7.66	12.62		4.40	8.73	
4.20	10.54	17.30	23.42	6.15	11.02	15.89	3.97	8.20	12.53	2.30	6.03	9.95		4.21	7.78			4.13	
4.80	9.17	14.13	18.87	4.44	7.96	11.58	2.38	5.40	8.56	0.26	3.44	6.24		1.78	4.29				
5.40	7.61	11.17	14.91	3.09	5.68	8.43	1.22	3.41	5.74		1.66	3.68			1.95				
6.00	6.16	9.05	12.08	2.10	4.11	6.24		2.06	3.83			1.97							

2,89kN > 1,54kN ⟹ Verifica PGC 100x0,9 c/40cm

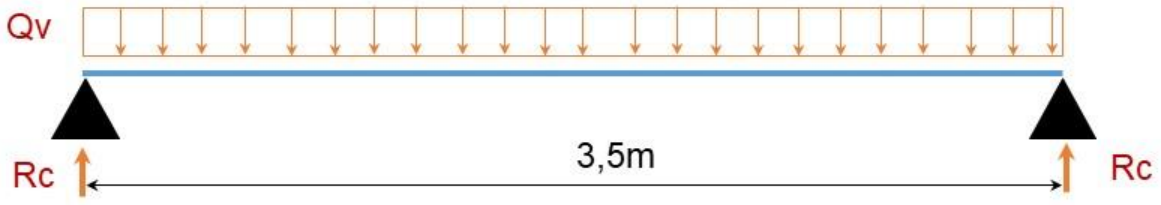
Predimensionado

Vigas Tubo/Dintel



Predimensionado

Vigas tubo/Dintel



L=3,5m

An=2,5m+1,5m = 4m

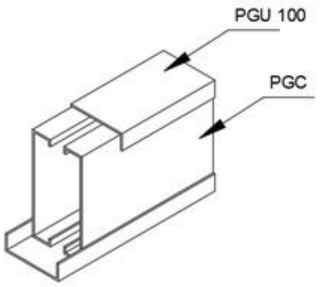
Qv= An*Q = 4m*189kg/m2 → Qv= 756kg/m

Rc= Qv*L/2= 756kg/m*1,75m → Rc= 1323kg

An= Ancho de influencia
Qv= Carga lineal en viga tubo
Rc= Carga en columna

Predimensionado

Vigas tubo/Dintel

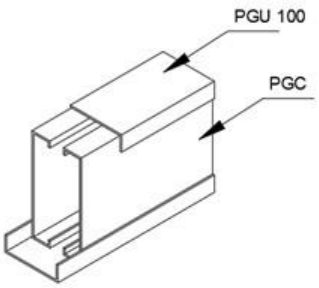


QV (kg/m) / L (m)	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
1,5	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC150x0,9	2PGC150x0,9	2PGC150x0,9
2	2PGC 100x0,9	2PGC 100x0,9	2PGC 100x0,9	2PGC 100x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x1,25	2PGC 150x1,25
2,5	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC150x0,9	2PGC150x0,9	2PGC150x0,9	2PGC150x1,25	2PGC150x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,6	2PGC 200x1,6
3	2PGC 150x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,6	2PGC 200x1,6	2PGC 200x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 250x1,6
3,5	2PGC150x0,9	2PGC150x0,9	2PGC150x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,6	2PGC 200x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2
4	2PGC 150x0,9	2PGC 150x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5
4,5	2PGC150x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2	2PGC 300x2	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5	2PGC 300x2,5	
5	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5	2PGC 300x2,5			
5,5	2PGC 200x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5	2PGC 300x2,5					
6	2PGC 250x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5							
6,5	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5								
7	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5									

... + 2PGU 100x0.9

Predimensionado

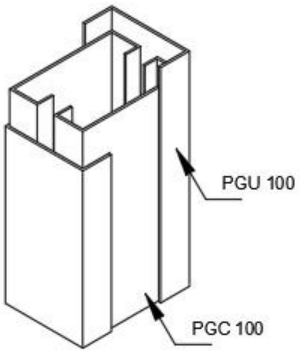
Vigas tubo/Dintel



QV (kg/m) / L (m)	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
1,5	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC150x0,9	2PGC150x0,9	2PGC150x0,9
2	2PGC 100x0,9	2PGC 100x0,9	2PGC 100x0,9	2PGC 100x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x1,25	2PGC 150x1,25
2,5	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC150x0,9	2PGC150x0,9	2PGC150x0,9	2PGC150x1,25	2PGC150x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,6	2PGC 200x1,6
3	2PGC 150x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,6	2PGC 200x1,6	2PGC 200x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 250x1,6
3,5	2PGC150x0,9	2PGC150x0,9	2PGC150x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,6	2PGC 200x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2
4	2PGC 150x0,9	2PGC 150x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5
4,5	2PGC150x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2	2PGC 300x2	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5	2PGC 300x2,5	
5	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5	2PGC 300x2,5			
5,5	2PGC 200x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5	2PGC 300x2,5					
6	2PGC 250x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5							
6,5	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5								
7	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5									

... + 2PGU 100x0.9

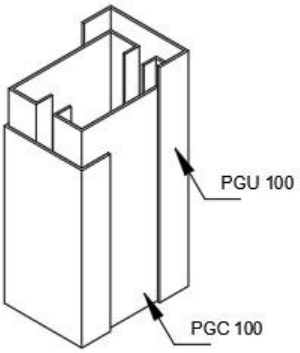
Predimensionado
Columnas compuestas



Carga (kg) / Altura (m)	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
2,5	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x1,25	2PGC100x1,25	2PGC100x1,25	2PGC100x1,25
2,75	2PGC 100x0,9	2PGC 100x0,9	2PGC 100x0,9	2PGC 100x1,25	2PGC 100x1,25	2PGC 100x1,25	2PGC 100x1,25
3	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x1,25	2PGC100x1,25	2PGC100x1,25	2PGC100x1,25
3,25	2PGC 100x0,9	2PGC 100x0,9	2PGC 100x1,25	2PGC 100x1,25	2PGC 100x1,25	2PGC 100x1,25	2PGC 100x1,6
3,5	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x1,25	2PGC100x1,25	2PGC100x1,25	2PGC100x1,25	2PGC 100x1,6
4	2PGC 100x0,9	2PGC 100x1,25	2PGC 100x1,25	2PGC 100x1,25	2PGC 100x1,6	2PGC 100x1,6	2PGC 100x1,6

... + 2PGU 100x(Espesor de PGC)

Predimensionado
Columnas compuestas



Carga (kg) / Altura (m)	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000
2,5	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x1,25	2PGC100x1,25	2PGC100x1,25	2PGC100x1,25
2,75	2PGC 100x0,9	2PGC 100x0,9	2PGC 100x0,9	2PGC 100x1,25	2PGC 100x1,25	2PGC 100x1,25	2PGC 100x1,25
3	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x1,25	2PGC100x1,25	2PGC100x1,25	2PGC100x1,25
3,25	2PGC 100x0,9	2PGC 100x0,9	2PGC 100x1,25	2PGC 100x1,25	2PGC 100x1,25	2PGC 100x1,25	2PGC 100x1,6
3,5	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x1,25	2PGC100x1,25	2PGC100x1,25	2PGC100x1,25	2PGC 100x1,6
4	2PGC 100x0,9	2PGC 100x1,25	2PGC 100x1,25	2PGC 100x1,25	2PGC 100x1,6	2PGC 100x1,6	2PGC 100x1,6

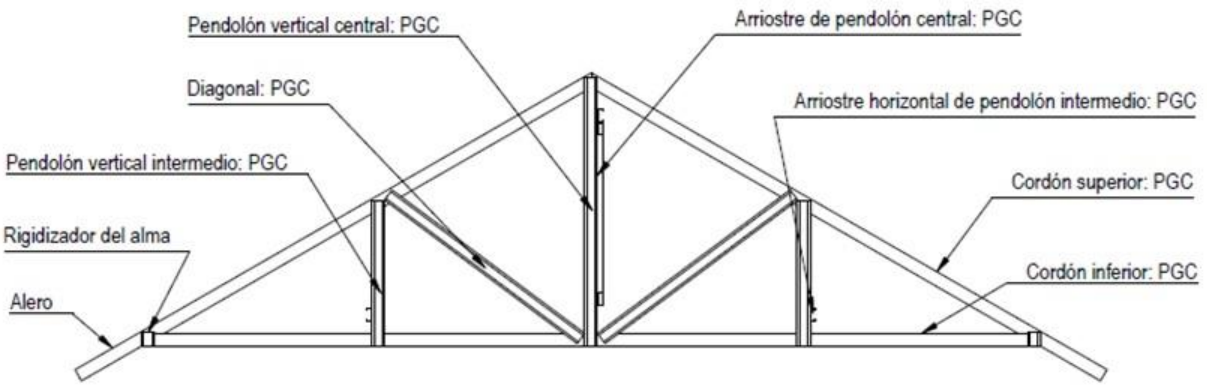
... + 2PGU 100x(Espesor de PGC)

Predimensionado

Cabriada

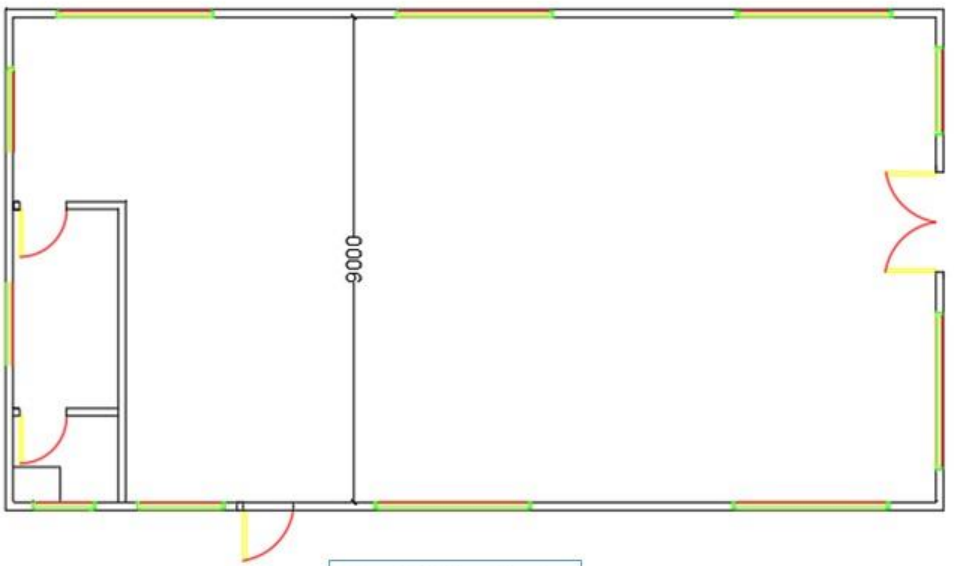
1) Defino Tipo de cabriada
2) Separación entre cabriadas = 0,40m
3) Luz entre apoyos <10m
4) Altura = L/10 aprox.
5) Cargas de diseño:
   - Peso propio < 40kg/m2
   - Sobrecarga ≤ 100 kg/m2
   - Acción del Viento ≤ 180 kg/m2

Todos los elementos verifican con perfiles **PGC 100x0,9**



Predimensionado

Cabriada



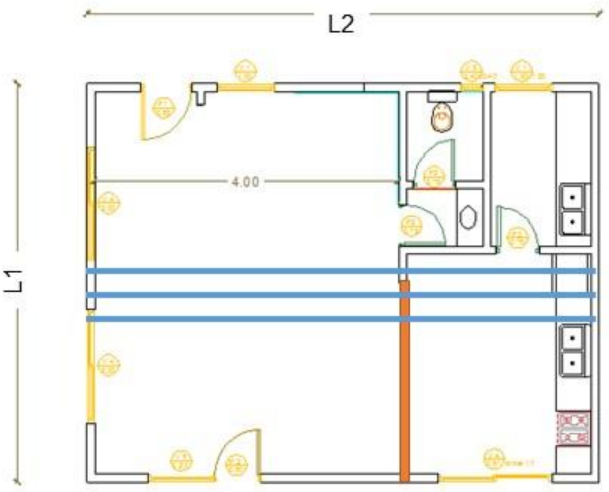
Q=189kg/m2
=1,89kN/m2

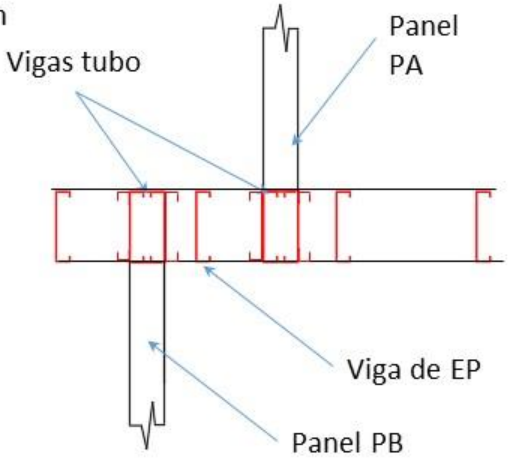
Cabios: PGC 300x2.5 c/40cm (7,67kg/m)
Cabriadas: PGC 100x0,9 (Todos sus elementos) c/40cm (4,26 kg/m)

Cómputo de materiales

Estructura de entrepiso/cubierta

1) Se calcula la cantidad de vigas de entrepiso/cubierta: $Cant_{ve} = (L1/ Sep_{ve} + 1) * L2$
2) Calcular las vigas de refuerzo bajo paneles de PA
3) Calcular las vigas de fijación sobre paneles de PB
4) Se calcula la longitud y cantidad de cenefa: $Long_{ep}$ x 2
5) Calcular la longitud de fleje = $Long_{ep}$ x $Ancho_{ep}$ / 1,0 m

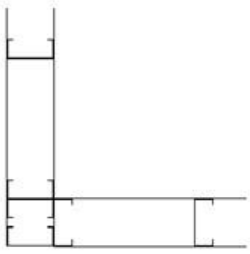


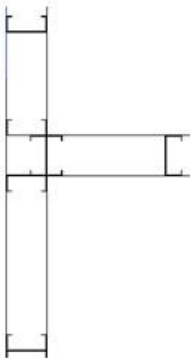


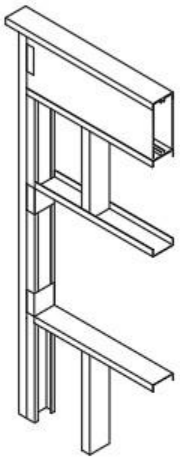
Cómputo de materiales

Estructura de paneles portantes

1) A- Se calcula la cantidad de perfiles : (Perímetro exterior +Long. Paneles interior)/ Sep + Perímetro/2,4m + 4 x N°vertices+ 4 x N°Encuentros + Nro Aberturas [(s/dintel) x 2 + (c/dintel <2m)x 4+(c/dintel>2m)*6]
1) B- Se calculan los metros de perfiles: A x $h_{montante}$
2) Se calcula la longitud de soleras de paneles: (Perímetro exterior + Long. Paneles interior) x 2
3) Se calcula la longitud de soleras de dinteles y vanos: Lvanos (sin dintel) x 2 + Lvanos (c/dintel) x 3+ Lpuertas x 1 (sin dintel) +Lpuertas x 2 (c/dintel)
4) Calcular los metros de perfiles para dinteles: Lvanos (c/dintel) x 2
5) Calcular la longitud de fleje = Per . Ext.*(H/1) + Long. Int.* (H/1)*2



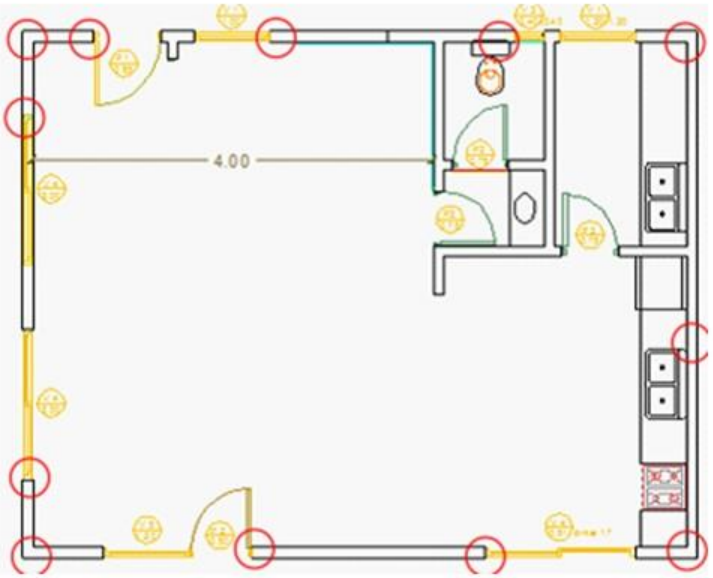




Cómputo de materiales

Anclajes

- ✓ Anclajes químicos en PB en funcion de los arriostramientos posibles y las esquinas (Varilla + químico + HTT14)
- ✓ Anclajes en PA en función de los arriostramientos posibles y coincidencia con PB (2HTT14 + Varilla)
- ✓ Anclajes Mecánicos cada 1,2m y en aberturas en donde no haya anclajes químicos



Cómputo de materiales

Placas de rigidización

- ✓ Placa para paneles exteriores: m2 = Perímetro exterior x altura x 1,05
- ✓ Placa para paneles interiores (anclajes químicos): m2 = Long x altura x 1,05
- ✓ Agregar m2 de pretiles, espesor de entrepisos y timpanos
- ✓ Placa para cubierta: m2 = superficie de cubierta (en real magnitud) x 1,05
- ✓ Placa para entrepisos: m2 = superficie de EP x 1,05

Placas de yeso

- ✓ Placa interior en paneles exteriores: m2 = Perímetro exterior x altura x 1,05
- ✓ Placa para paneles interiores (de ambos lados): m2 = Long panel.int. x altura x 2 x 1,05

Revestimiento exterior

- ✓ Revestimiento exterior de paneles: m2 = Perímetro exterior x altura
- ✓ Al item 1 agregar pretiles, esperor de EP y timpanos
- ✓ Revestimiento exterior de cubierta: m2 = superficie de cubierta (en real magnitud)

Cómputo de materiales

Aislación hidrófuga

- ✓ Aislación para paneles exteriores: m2 = Perímetro exterior x altura x 1,2
- ✓ Agregar m2 de pretiles, espesores de entrepisos y timpanos
- ✓ Aislación para cubierta: m2 = superficie de cubierta (en real magnitud)x 1,2

Aislación térmica

- ✓ Aislación para paneles exteriores: m2 = Perímetro exterior x altura
- ✓ Aislación para cubierta: m2 = superficie de cubierta (en real magnitud)

Aislación acustica

- ✓ Aislación para paneles interiores: m2 = Long. Paneles int. x altura
- ✓ Aislación para entrepisos: m2 = superficie de EP

Barrera de vapor

- ✓ Barrera para paneles exteriores: m2 = Long. Paneles ext. x altura
- ✓ Barrera para cubierta: m2 = superficie de cubierta (en real magnitud o plana, si la cubierta termina plana interiormente)

Tornillos T1 (Estructural Paneles)

- ✓ Cant = ml de paneles (interiores y exteriores) x 40
- ✓ Flejes = ml de flejes/0,4
- ✓ Armado de vigas tubo exteriores = Long vigas tubo exteriores x 40

Tornillos Cabeza hexagonal (Estructurales)

- ✓ Encuentro entre paneles: Cant = nro encuentros x h panel x 40
- ✓ Fijaciones de entrepisos/cabios: Cant = cant. Vigas de EP /cabios x 20
- ✓ Armado de vigas: Cant = nro de vigas x long vigas x 40
- ✓ Armado de cabriadas: Cant = (nro de [Montantes y/o diagonales] x 5 x 2+ 20) x nro de cabriadas
- ✓ Armado de Jack+King = nro de dinteles x h x 10 x 2
- ✓ Armado de HTT14 a montante dobles = 16 x anclaje
- ✓ Montante de modulación = Cantidad (Perímetro exterior/2,4) * h * 10

Tornillos con alas (OSB/Fenolico, Cementicia)

- ✓ Cant = m2 placa de rigidizacion x 25

Tornillos T2 (Placa de yeso)

- ✓ Cant = m2 placa de yeso x 15

Agregar un desperdicio del 25%

Cómputo de materiales
Armado de planilla en Excel

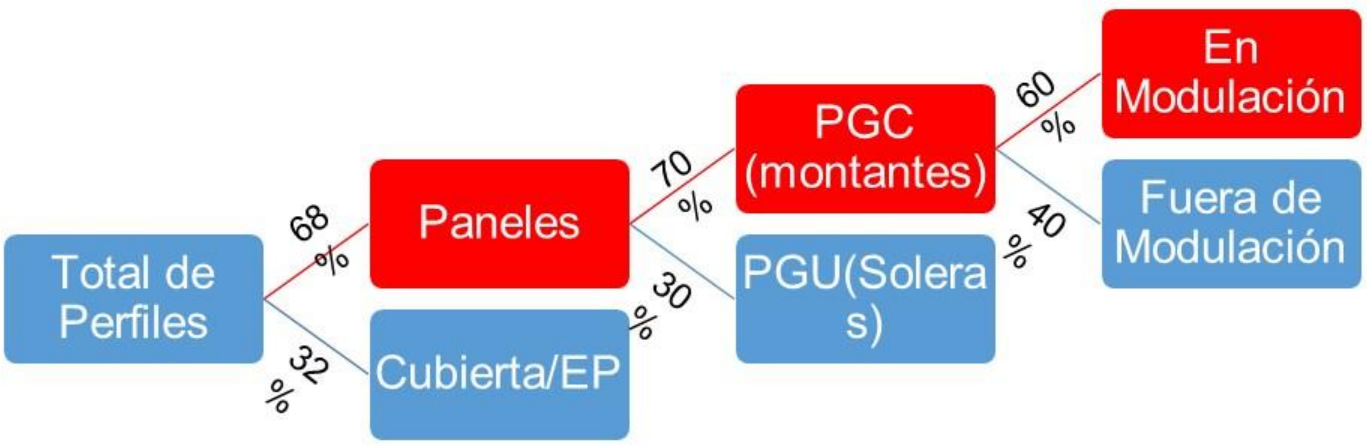
- **Datos de entrada:**

✓ Perímetro PEX (PB y PA)
✓ Perímetro PIN (PB y PA)
✓ Altura Panel: (PB y PA)
✓ Superficie EP
✓ Superficie de techos
✓ N° de esquinas y encuentros
✓ N° de aberturas (con y sin dintel)

COMPUTO APROXIMADO DE MATERIALES -

Items		Descripción	Subtotal		Total		Observaciones
1		PERFILES PGC					
	1.1	Perfiles PGC 100 x 0,9		ml	0	kg	Largo standard: 6m. También se realizan cortes a medida hasta 12m.
	1.2	Perfiles PGC 200 x 1,25		ml	0	kg	
2		PERFILES PGU					
	2.1	Perfiles PGU 100 x 0,9		ml	0	kg	
	2.2	Perfiles PGU 200 x 1,25		ml	0	kg	
3		ANCLAJES					
	3.1	Anclaje químico con varilla roscada				u.	
4		DIAFRAGMAS DE RIGIDIZACIÓN					
	4.1	Placas para paneles exteriores, techos y timpanos				m^2	medidas standard 1,22m x 2,44m.
	4.2	Placas para entrepisos				m^2	medidas standard 1,22m x 2,44m.
5		AISLACIONES					
	5.1	Barrera de agua y viento en paredes exteriores				m^2	Tyvek Pared-rollo 2,74m x 45,72m
	5.2	Barrera de agua y viento en techos				m^2	Tyvek Techo-rollos de 1m x 30m
	5.3	Aislación térmica					
		Para Paredes Exteriores		m^2	0	m^2	poliestireno expandido/ lana de vidrio
		Para Cielorrasos		m^2			
	5.4	Aislación Acústica para Paredes Interiores				m^2	
	5.5	Barrera de Vapor					
		Para Paredes Exteriores		m^2	0	m^2	film de polietileno 200 mic
		Para Techos (en Cielorraso)		m^2			
6		PLACAS DE ROCA DE YESO					
	6.1	Placa de Yeso para Paredes				m^2	medidas standard 1,20m x 2,40m
	6.2	Placa de Yeso para Cielorrasos				m^2	
7		TERMINACION EXTERIOR					
	7.1	Revestimiento Exterior				m^2	
	7.2	Cubierta				m^2	
8		TORNILLOS AUTOPERFORANTES					
	8.1	T1 mecha 8 x 3/4"				u.	
	8.2	Hexagonal mecha 10 x 3/4"				u.	
	8.3	T2 mecha con alas 8 x 1,1/4"				u.	
	8.4	T2 mecha 6 x 1,1/8"				u.	

Cómputo de materiales
Estructura de paneles portantes

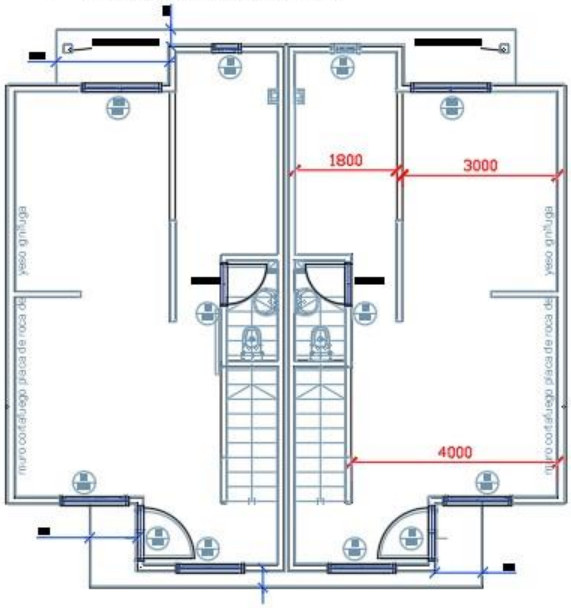


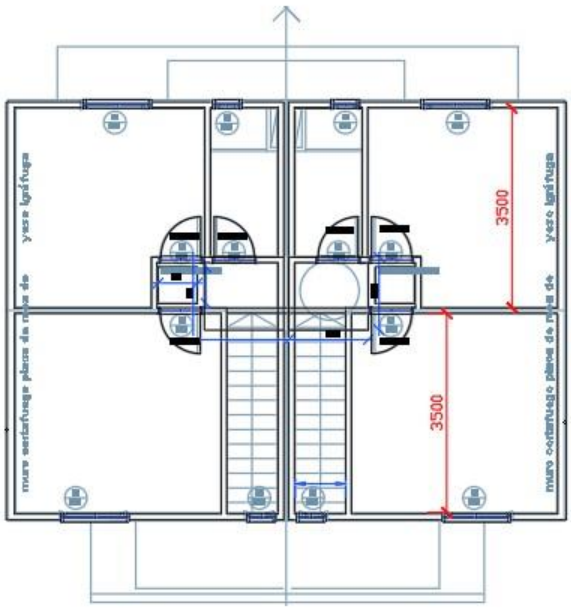
*Observación: Estos porcentajes son aproximados, para proyectos tradicionales.
Varían levemente entre cada proyecto
Utilizar el peso de los perfiles (kg)

Ejemplo de aplicación I

Datos:

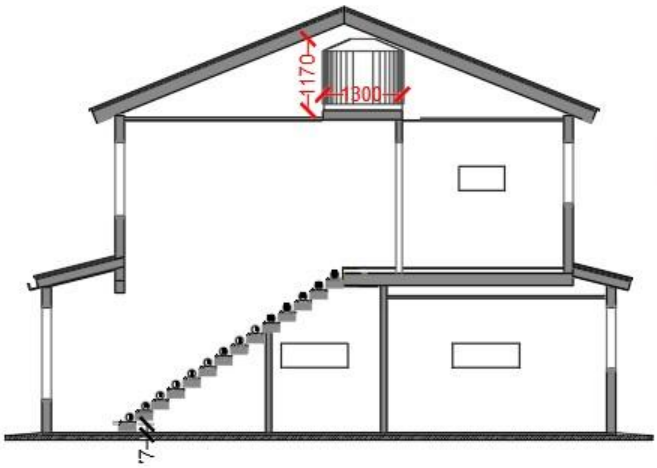
- Techo: Chapa
- Entrepiso: húmedo liviano
- Revestimiento exterior: Cementicía
- Ubicación: Santa Fe

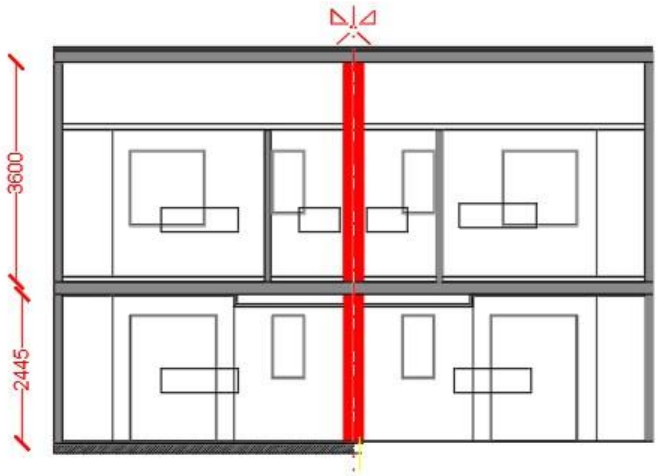




Ejemplo de aplicación I

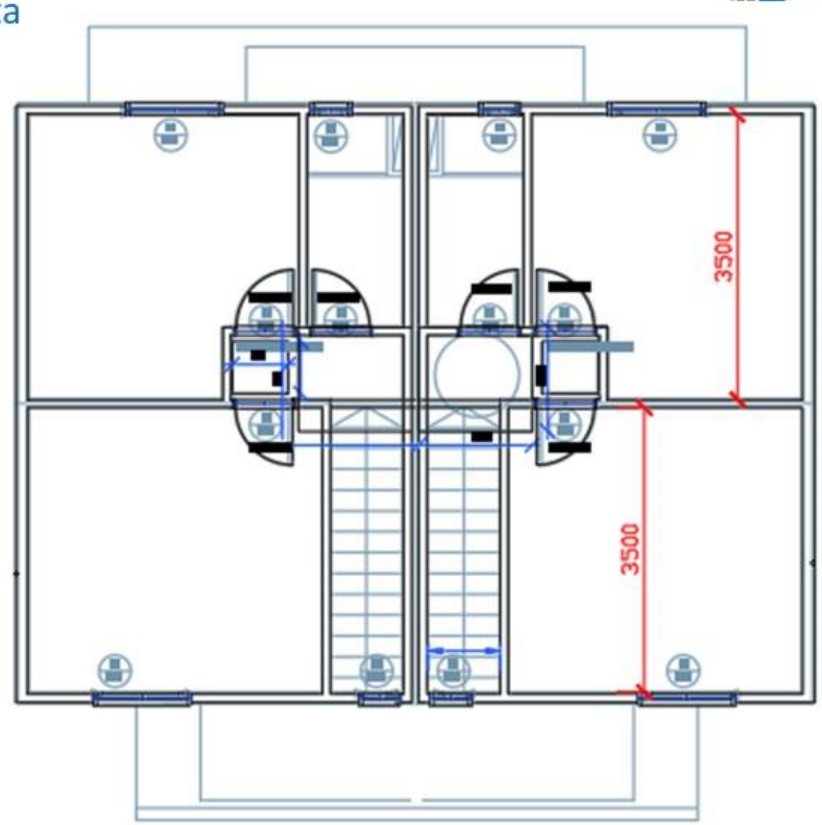
Cortes





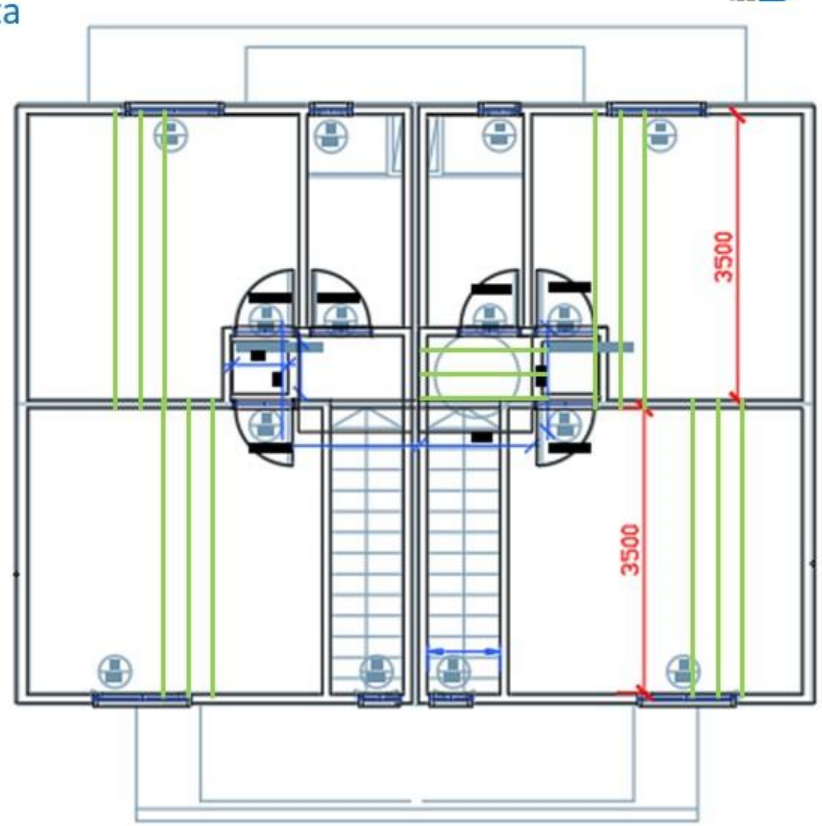
Ejemplo de aplicación I

Planta Alta



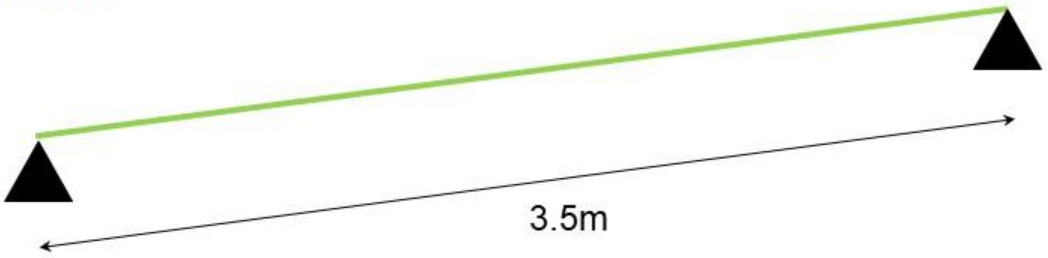
Ejemplo de aplicación I

Planta Alta



Ejemplo de aplicación I

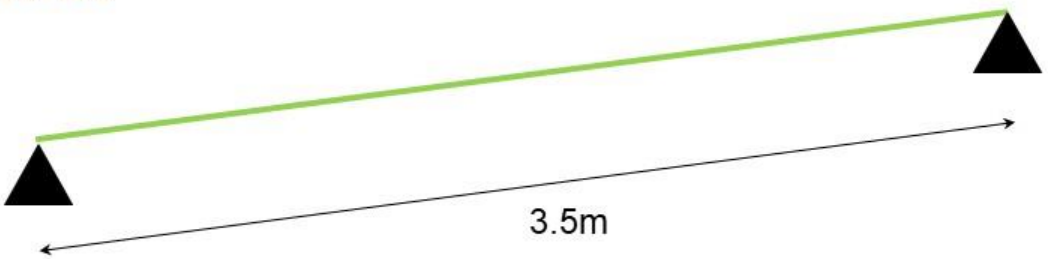
Cubierta



L=3,5m

Ejemplo de aplicación I

Cubierta



L=3,5m

D= 40 kg/m2
Lr= 100 kg/m2
Ws= -190 kg/m2

Q1= (D+Lr)*1,11= 155 kg/m2
Q2= (D+Ws) *1,11= -167 kg/m2

Q=167kg/m2
=1,67kN/m2

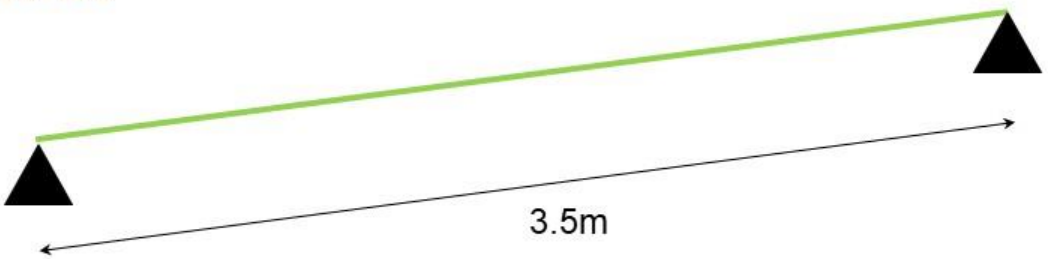
Ejemplo de aplicación I

Cubierta

PERFIL PGC	Longitud	L = 2.50 m		L = 3.00 m		L = 3.50 m		L = 4.00 m		L = 4.50 m		L = 5.00 m		L = 5.50 m		L = 6.00 m		L = 6.50 m		L = 7.00 m		L = 8.00 m		L = 9.00 m	
	Separación	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm
150 x 0.89	Resistencia	4.01	2.68	2.87	1.92	2.11	1.41	1.62	1.08	1.28	0.85	1.03	0.69	0.86	0.57	0.72	0.48	0.61	0.41	0.53	0.35	0.40	0.27	0.32	0.21
	Deformación	*5.34*	*3.56*	*3.09*	*2.06*	*1.95*	*1.30*	*1.30*	*0.87*	*0.92*	*0.61*	*0.67*	*0.45*	*0.50*	*0.33*	*0.39*	*0.26*	*0.30*	*0.20*	*0.24*	*0.16*	*0.16*	*0.11*	*0.11*	*0.08*
150 x 1.24	Resistencia	6.69	4.46	4.65	3.10	3.41	2.28	2.61	1.74	2.07	1.38	1.67	1.12	1.38	0.92	1.16	0.77	0.99	0.66	0.85	0.57	0.65	0.44	0.52	0.34
	Deformación	*7.28*	*4.85*	*4.21*	*2.81*	*2.65*	*1.77*	*1.78*	*1.19*	*1.25*	*0.83*	*0.91*	*0.61*	*0.68*	*0.46*	*0.53*	*0.35*	*0.41*	*0.28*	*0.33*	*0.22*	*0.22*	*0.15*	*0.16*	*0.10*
150 x 1.60	Resistencia	8.74	5.83	6.07	4.05	4.46	2.97	3.42	2.28	2.70	1.80	2.19	1.46	1.81	1.20	1.52	1.01	1.29	0.86	1.12	0.74	0.85	0.57	0.67	0.45
	Deformación	*9.18*	*6.12*	*5.31*	*3.54*	*3.34*	*2.23*	*2.24*	*1.49*	*1.57*	*1.05*	*1.15*	*0.76*	*0.86*	*0.57*	*0.66*	*0.44*	*0.52*	*0.35*	*0.42*	*0.28*	*0.28*	*0.19*	*0.20*	*0.13*
150 x 2.00	Resistencia	10.94	7.30	7.60	5.07	5.58	3.72	4.28	2.85	3.38	2.25	2.74	1.82	2.26	1.51	1.90	1.27	1.62	1.08	1.40	0.93	1.07	0.71	0.84	0.56
	Deformación	*11.16*	*7.44*	*6.46*	*4.30*	*4.07*	*2.71*	*2.72*	*1.82*	*1.91*	*1.28*	*1.39*	*0.93*	*1.05*	*0.70*	*0.81*	*0.54*	*0.63*	*0.42*	*0.51*	*0.34*	*0.34*	*0.23*	*0.24*	*0.16*
200 x 1.24	Resistencia	8.97	5.98	6.85	4.57	5.03	3.35	3.85	2.57	3.04	2.03	2.47	1.64	2.04	1.36	1.71	1.14	1.46	0.97	1.26	0.84	0.96	0.64	0.76	0.51
	Deformación	*15.32*	*10.21*	*8.87*	*5.91*	*5.58*	*3.72*	*3.74*	*2.49*	*2.63*	*1.75*	*1.92*	*1.28*	*1.44*	*0.96*	*1.11*	*0.74*	*0.87*	*0.58*	*0.70*	*0.47*	*0.47*	*0.31*	*0.33*	*0.22*
200 x 1.60	Resistencia	13.03	8.69	9.05	6.03	6.65	4.43	5.09	3.39	4.02	2.68	3.26	2.17	2.69	1.80	2.26	1.51	1.93	1.29	1.66	1.11	1.27	0.85	1.01	0.67
	Deformación	*19.39*	*12.93*	*11.22*	*7.48*	*7.07*	*4.71*	*4.73*	*3.16*	*3.33*	*2.22*	*2.42*	*1.62*	*1.82*	*1.21*	*1.40*	*0.94*	*1.10*	*0.74*	*0.88*	*0.59*	*0.59*	*0.39*	*0.42*	*0.28*
200 x 2.00	Resistencia	16.55	11.03	11.49	7.66	8.44	5.63	6.47	4.31	5.11	3.41	4.14	2.76	3.42	2.28	2.87	1.92	2.45	1.63	2.11	1.41	1.62	1.08	1.28	0.85
	Deformación	*23.71*	*15.81*	*13.72*	*9.15*	*8.64*	*5.76*	*5.79*	*3.86*	*4.07*	*2.71*	*2.96*	*1.98*	*2.23*	*1.48*	*1.72*	*1.14*	*1.35*	*0.90*	*1.08*	*0.72*	*0.72*	*0.48*	*0.51*	*0.34*
250 x 1.60	Resistencia	16.26	10.84	11.69	7.80	8.59	5.73	6.58	4.39	5.20	3.47	4.21	2.81	3.48	2.32	2.92	1.95	2.49	1.66	2.15	1.43	1.64	1.10	1.30	0.87
	Deformación	*33.55*	*22.37*	*19.42*	*12.94*	*12.23*	*8.15*	*8.19*	*5.46*	*5.75*	*3.84*	*4.19*	*2.80*	*3.15*	*2.10*	*2.43*	*1.62*	*1.91*	*1.27*	*1.53*	*1.02*	*1.02*	*0.68*	*0.72*	*0.48*
250 x 2.00	Resistencia	21.59	14.40	15.00	10.00	11.02	7.34	8.44	5.62	6.66	4.44	5.40	3.60	4.46	2.97	3.75	2.50	3.19	2.13	2.75	1.84	2.11	1.41	1.67	1.11
	Deformación	*41.14*	*27.43*	*23.81*	*15.87*	*14.99*	*9.99*	*10.04*	*6.70*	*7.05*	*4.70*	*5.14*	*3.43*	*3.86*	*2.58*	*2.98*	*1.98*	*2.34*	*1.56*	*1.87*	*1.25*	*1.26*	*0.84*	*0.88*	*0.59*
250 x 2.50	Resistencia	27.52	18.35	19.11	12.74	14.04	9.36	10.75	7.17	8.49	5.66	6.88	4.59	5.69	3.79	4.78	3.18	4.07	2.71	3.51	2.34	2.69	1.79	2.12	1.42
	Deformación	*50.15*	*33.44*	*29.02*	*19.35*	*18.28*	*12.18*	*12.24*	*8.16*	*8.60*	*5.73*	*6.27*	*4.18*	*4.71*	*3.14*	*3.63*	*2.42*	*2.85*	*1.90*	*2.28*	*1.52*	*1.53*	*1.02*	*1.07*	*0.72*
300 x 1.60	Resistencia	14.00	9.34	11.67	7.78	8.86	5.91	6.79	4.52	5.36	3.57	4.34	2.89	3.59	2.39	3.02	2.01	2.57	1.71	2.22	1.48	1.70	1.13	1.34	0.89
	Deformación	*52.87*	*35.24*	*30.59*	*20.40*	*19.27*	*12.84*	*12.91*	*8.60*	*9.06*	*6.04*	*6.61*	*4.41*	*4.96*	*3.31*	*3.82*	*2.55*	*3.01*	*2.01*	*2.41*	*1.61*	*1.61*	*1.08*	*1.13*	*0.76*
300 x 2.00	Resistencia	26.68	17.79	18.53	12.35	13.61	9.08	10.42	6.95	8.24	5.49	6.67	4.45	5.51	3.68	4.63	3.09	3.95	2.63	3.40	2.27	2.61	1.74	2.06	1.37
	Deformación	*64.96*	*43.31*	*37.60*	*25.06*	*23.67*	*15.78*	*15.86*	*10.57*	*11.14*	*7.43*	*8.12*	*5.41*	*6.10*	*4.07*	*4.70*	*3.13*	*3.70*	*2.46*	*2.96*	*1.97*	*1.98*	*1.32*	*1.39*	*0.93*
300 x 2.50	Resistencia	34.32	22.88	23.84	15.89	17.51	11.67	13.41	8.94	10.59	7.06	8.58	5.72	7.09	4.73	5.96	3.97	5.08	3.39	4.38	2.92	3.35	2.23	2.65	1.77
	Deformación	*79.43*	*52.95*	*45.97*	*30.64*	*28.95*	*19.30*	*19.39*	*12.93*	*13.62*	*9.08*	*9.93*	*6.62*	*7.46*	*4.97*	*5.75*	*3.83*	*4.52*	*3.01*	*3.62*	*2.41*	*2.42*	*1.62*	*1.70*	*1.13*

Ejemplo de aplicación I

Cubierta



L=3,5m

D= 40 kg/m2
Lr= 100 kg/m2
Ws= -190 kg/m2

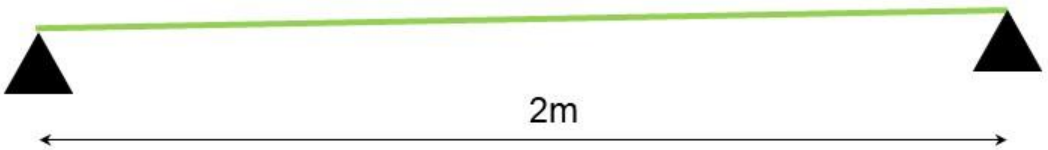
Q1= (D+Lr)*1,11= 155 kg/m2
Q2= (D+Ws) *1,11= -167 kg/m2

Q=167kg/m2 =1,67kN/m2

Cabios: PGC 150x0,9 c/40cm

Ejemplo de aplicación I

EP tanque



L=2m

D= 100 kg/m2
Lr= 100 kg/m2
Lt= 1000 kg/m2

Q1= (D+Lr+Lt)*1,11= 1332 kg/m2

Q=1332kg/m2
=13,32kN/m2

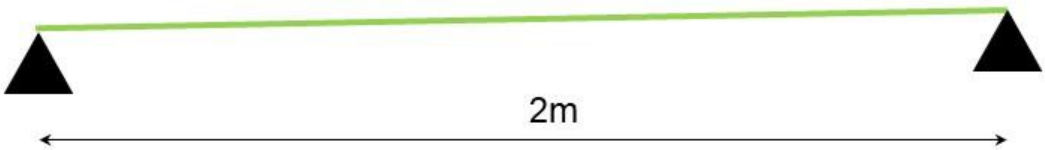
Ejemplo de aplicación I

EP tanque

PERFIL PGC	Longitud	L = 2.50 m		L = 3.00 m		L = 3.50 m		L = 4.00 m		L = 4.50 m		L = 5.00 m		L = 5.50 m		L = 6.00 m		L = 6.50 m		L = 7.00 m		L = 8.00 m		L = 9.00 m	
	Separación	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm
150 x 0.89	Resistencia	4.01	2.68	2.87	1.92	2.11	1.41	1.62	1.08	1.28	0.85	1.03	0.69	0.86	0.57	0.72	0.48	0.61	0.41	0.53	0.35	0.40	0.27	0.32	0.21
	Deformación	*5.34*	*3.56*	*3.09*	*2.06*	*1.95*	*1.30*	*1.30*	*0.87*	*0.92*	*0.61*	*0.67*	*0.45*	*0.50*	*0.33*	*0.39*	*0.26*	*0.30*	*0.20*	*0.24*	*0.16*	*0.16*	*0.11*	*0.11*	*0.08*
150 x 1.24	Resistencia	6.69	4.46	4.65	3.10	3.41	2.28	2.61	1.74	2.07	1.38	1.67	1.12	1.38	0.92	1.16	0.77	0.99	0.66	0.85	0.57	0.65	0.44	0.52	0.34
	Deformación	*7.28*	*4.85*	*4.21*	*2.81*	*2.65*	*1.77*	*1.78*	*1.19*	*1.25*	*0.83*	*0.91*	*0.61*	*0.68*	*0.46*	*0.53*	*0.35*	*0.41*	*0.28*	*0.33*	*0.22*	*0.22*	*0.15*	*0.16*	*0.10*
150 x 1.60	Resistencia	8.74	5.83	6.07	4.05	4.46	2.97	3.42	2.28	2.70	1.80	2.19	1.46	1.81	1.20	1.52	1.01	1.29	0.86	1.12	0.74	0.85	0.57	0.67	0.45
	Deformación	*9.18*	*6.12*	*5.31*	*3.54*	*3.34*	*2.23*	*2.24*	*1.49*	*1.57*	*1.05*	*1.15*	*0.76*	*0.86*	*0.57*	*0.66*	*0.44*	*0.52*	*0.35*	*0.42*	*0.28*	*0.28*	*0.19*	*0.20*	*0.13*
150 x 2.00	Resistencia	10.94	7.30	7.60	5.07	5.58	3.72	4.28	2.85	3.38	2.25	2.74	1.82	2.26	1.51	1.90	1.27	1.62	1.08	1.40	0.93	1.07	0.71	0.84	0.56
	Deformación	*11.16*	*7.44*	*6.46*	*4.30*	*4.07*	*2.71*	*2.72*	*1.82*	*1.91*	*1.28*	*1.39*	*0.93*	*1.05*	*0.70*	*0.81*	*0.54*	*0.63*	*0.42*	*0.51*	*0.34*	*0.34*	*0.23*	*0.24*	*0.16*
200 x 1.24	Resistencia	8.97	5.98	6.85	4.57	5.03	3.35	3.85	2.57	3.04	2.03	2.47	1.64	2.04	1.36	1.71	1.14	1.46	0.97	1.26	0.84	0.96	0.64	0.76	0.51
	Deformación	*15.32*	*10.21*	*8.87*	*5.91*	*5.58*	*3.72*	*3.74*	*2.49*	*2.63*	*1.75*	*1.92*	*1.28*	*1.44*	*0.96*	*1.11*	*0.74*	*0.87*	*0.58*	*0.70*	*0.47*	*0.47*	*0.31*	*0.33*	*0.22*
200 x 1.60	Resistencia	13.03	8.69	9.05	6.03	6.65	4.43	5.09	3.39	4.02	2.68	3.26	2.17	2.69	1.80	2.26	1.51	1.93	1.29	1.66	1.11	1.27	0.85	1.01	0.67
	Deformación	*19.39*	*12.93*	*11.22*	*7.48*	*7.07*	*4.71*	*4.73*	*3.16*	*3.33*	*2.22*	*2.42*	*1.62*	*1.82*	*1.21*	*1.40*	*0.94*	*1.10*	*0.74*	*0.88*	*0.59*	*0.59*	*0.39*	*0.42*	*0.28*
200 x 2.00	Resistencia	16.55	11.03	11.49	7.66	8.44	5.63	6.47	4.31	5.11	3.41	4.14	2.76	3.42	2.28	2.87	1.92	2.45	1.63	2.11	1.41	1.62	1.08	1.28	0.85
	Deformación	*23.71*	*15.81*	*13.72*	*9.15*	*8.64*	*5.76*	*5.79*	*3.86*	*4.07*	*2.71*	*2.96*	*1.98*	*2.23*	*1.48*	*1.72*	*1.14*	*1.35*	*0.90*	*1.08*	*0.72*	*0.72*	*0.48*	*0.51*	*0.34*
250 x 1.60	Resistencia	16.26	10.84	11.69	7.80	8.59	5.73	6.58	4.39	5.20	3.47	4.21	2.81	3.48	2.32	2.92	1.95	2.49	1.66	2.15	1.43	1.64	1.10	1.30	0.87
	Deformación	*33.55*	*22.37*	*19.42*	*12.94*	*12.23*	*8.15*	*8.19*	*5.46*	*5.75*	*3.84*	*4.19*	*2.80*	*3.15*	*2.10*	*2.43*	*1.62*	*1.91*	*1.27*	*1.53*	*1.02*	*1.02*	*0.68*	*0.72*	*0.48*
250 x 2.00	Resistencia	21.59	14.40	15.00	10.00	11.02	7.34	8.44	5.62	6.66	4.44	5.40	3.60	4.46	2.97	3.75	2.50	3.19	2.13	2.75	1.84	2.11	1.41	1.67	1.11
	Deformación	*41.14*	*27.43*	*23.81*	*15.87*	*14.99*	*9.99*	*10.04*	*6.70*	*7.05*	*4.70*	*5.14*	*3.43*	*3.86*	*2.58*	*2.98*	*1.98*	*2.34*	*1.56*	*1.87*	*1.25*	*1.26*	*0.84*	*0.88*	*0.59*
250 x 2.50	Resistencia	27.52	18.35	19.11	12.74	14.04	9.36	10.75	7.17	8.49	5.66	6.88	4.59	5.69	3.79	4.78	3.18	4.07	2.71	3.51	2.34	2.69	1.79	2.12	1.42
	Deformación	*50.15*	*33.44*	*29.02*	*19.35*	*18.28*	*12.18*	*12.24*	*8.16*	*8.60*	*5.73*	*6.27*	*4.18*	*4.71*	*3.14*	*3.63*	*2.42*	*2.85*	*1.90*	*2.28*	*1.52*	*1.53*	*1.02*	*1.07*	*0.72*
300 x 1.60	Resistencia	14.00	9.34	11.67	7.78	8.86	5.91	6.79	4.52	5.36	3.57	4.34	2.89	3.59	2.39	3.02	2.01	2.57	1.71	2.22	1.48	1.70	1.13	1.34	0.89
	Deformación	*52.87*	*35.24*	*30.59*	*20.40*	*19.27*	*12.84*	*12.91*	*8.60*	*9.06*	*6.04*	*6.61*	*4.41*	*4.96*	*3.31*	*3.82*	*2.55*	*3.01*	*2.01*	*2.41*	*1.61*	*1.61*	*1.08*	*1.13*	*0.76*
300 x 2.00	Resistencia	26.68	17.79	18.53	12.35	13.61	9.08	10.42	6.95	8.24	5.49	6.67	4.45	5.51	3.68	4.63	3.09	3.95	2.63	3.40	2.27	2.61	1.74	2.06	1.37
	Deformación	*64.96*	*43.31*	*37.60*	*25.06*	*23.67*	*15.78*	*15.86*	*10.57*	*11.14*	*7.43*	*8.12*	*5.41*	*6.10*	*4.07*	*4.70*	*3.13*	*3.70*	*2.46*	*2.96*	*1.97*	*1.98*	*1.32*	*1.39*	*0.93*
300 x 2.50	Resistencia	34.32	22.88	23.84	15.89	17.51	11.67	13.41	8.94	10.59	7.06	8.58	5.72	7.09	4.73	5.96	3.97	5.08	3.39	4.38	2.92	3.35	2.23	2.65	1.77
	Deformación	*79.43*	*52.95*	*45.97*	*30.64*	*28.95*	*19.30*	*19.39*	*12.93*	*13.62*	*9.08*	*9.93*	*6.62*	*7.46*	*4.97*	*5.75*	*3.83*	*4.52*	*3.01*	*3.62*	*2.41*	*2.42*	*1.62*	*1.70*	*1.13*

Ejemplo de aplicación I

EP tanque



L=2m

D= 100 kg/m2
Lr= 100 kg/m2
Lt= 1000 kg/m2

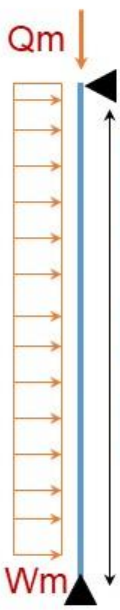
Q1= (D+Lr+Lt)*1,11= 1332 kg/m2

Q=1332kg/m2
=13,32kN/m2

Vigas: 2PGC 150x1,25 c/40cm

Ejemplo de aplicación I

Montante PA



Qm= Qd
Qd= 3,6m*0,4m*0,4kN/m2=0,58kN

h=3,6m

Wm=135kg/m2m

Ejemplo de aplicación 1

Montante

h= 3,6m
Wm= 1,5kN/m2
Qm= 0,58kN

TABLA 2.5.a

PGC 100 mm

MONTANTES ARRIOSTRADOS EN TODA LA LONGITUD
CARGAS AXILES ADMISIBLES (kN), según CIRSOC 303

CARGA DE VIENTO (kN/m²)

sep. (mm)	0			0.25			0.50			0.75			1.00			1.50			2.00			2.50			3.00			3.50		
	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60
long. (m)	SEPARACION 400 mm																													
2.40	13.57	24.28	33.42	12.19	22.36	31.29	10.93	20.63	29.34	9.77	19.04	27.53	8.69	17.56	25.84	6.71	14.85	22.72	4.91	12.41	19.88	2.72	10.16	17.25	0.26	8.07	14.80		5.92	12.49
2.60	13.32	23.69	32.58	11.63	21.31	29.91	10.16	19.27	27.58	8.85	17.45	25.49	7.64	15.80	23.57	5.48	12.84	20.12	3.48	10.22	17.05	0.59	7.85	14.25		5.66	11.66		2.15	9.25
2.70	13.18	23.38	32.13	11.33	20.74	29.16	9.76	18.55	26.65	8.37	16.63	24.42	7.12	14.90	22.41	4.88	11.85	18.83	2.57	9.17	15.66		6.75	12.80		4.08	10.17		0.15	7.72
3.00	12.74	22.37	30.69	10.35	18.89	26.69	8.51	16.30	23.67	6.96	14.16	21.14	5.58	12.28	18.92	3.19	9.04	15.08		6.25	11.76		3.40	8.80			6.11			1.51
3.30	12.26	21.26	29.10	9.30	16.87	23.96	7.25	14.04	20.61	5.59	11.77	17.92	4.15	9.83	15.61	1.07	6.54	11.66		3.73	8.34			5.37			0.15			
3.60	11.74	20.05	27.36	8.21	14.81	21.14	6.06	11.86	17.66	4.35	9.60	14.94	2.89	7.66	12.62		4.40	8.73			5.43			0.46						
4.20	10.54	17.30	23.42	6.15	11.02	15.89	3.97	8.20	12.53	2.30	6.03	9.96		4.21	7.78			4.13												
4.80	9.17	14.13	18.87	4.44	7.96	11.58	2.38	5.40	8.56	0.26	3.44	6.24		1.78	4.29															
5.40	7.61	11.17	14.91	3.09	5.68	8.43	1.22	3.41	5.74		1.66	3.68			1.95															
6.00	6.16	9.05	12.08	2.10	4.11	6.24		2.06	3.83			1.97																		

Ejemplo de aplicación I

Montante PA

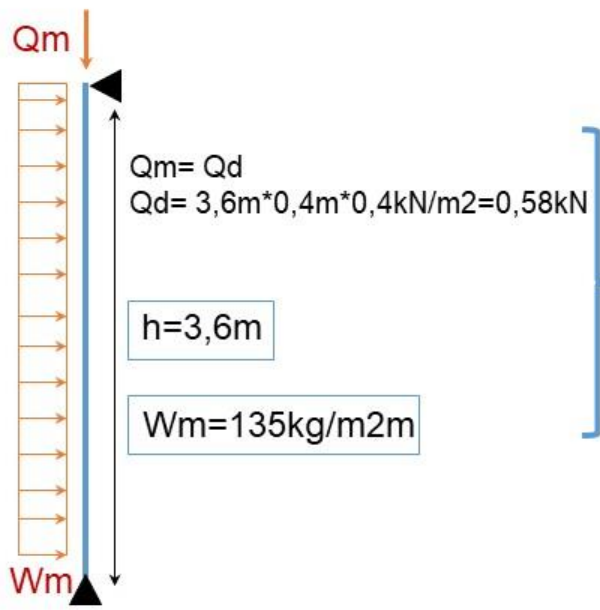
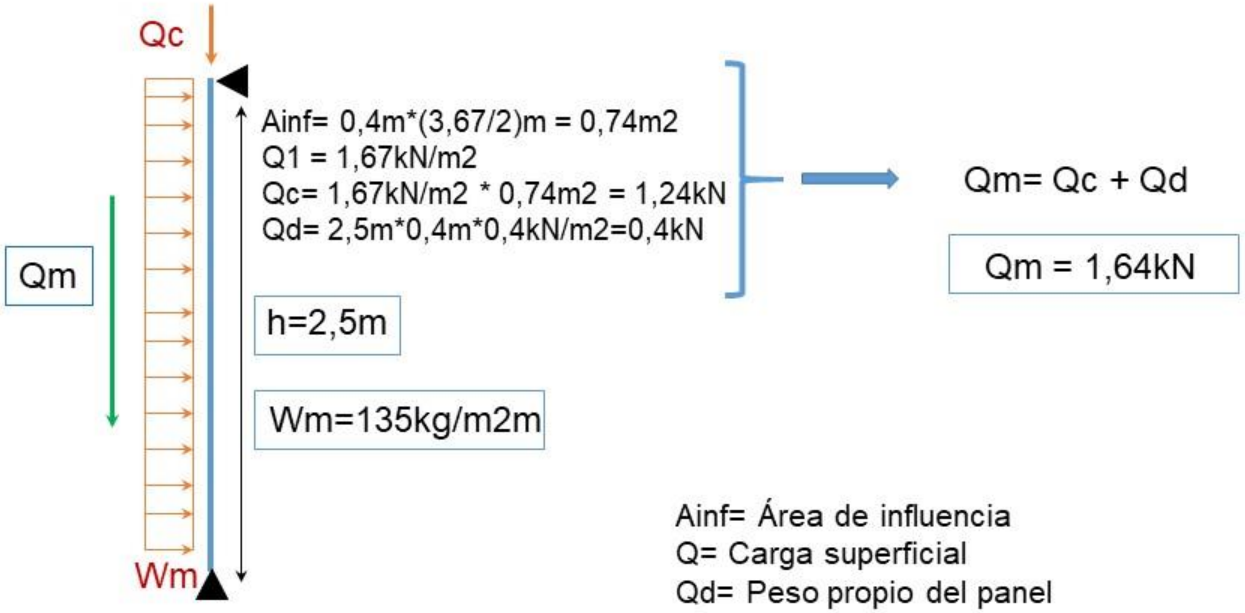


Tabla 2.5.a → PGC 100x1.25 c/40cm

Tabla 2.7.a → PGC 150x0,9 c/40cm

Ejemplo de aplicación I

Montante PA - 2



Ainf= Área de influencia
Q= Carga superficial
Qd= Peso propio del panel
Qc= Carga proveniente de cubierta
Qm= Carga total del montante

Ejemplo de aplicación 1

Montante

h= 2,5m
Wm= 1,5kN/m2
Qm= 1,64kN

TABLA 2.5.a

PGC 100 mm

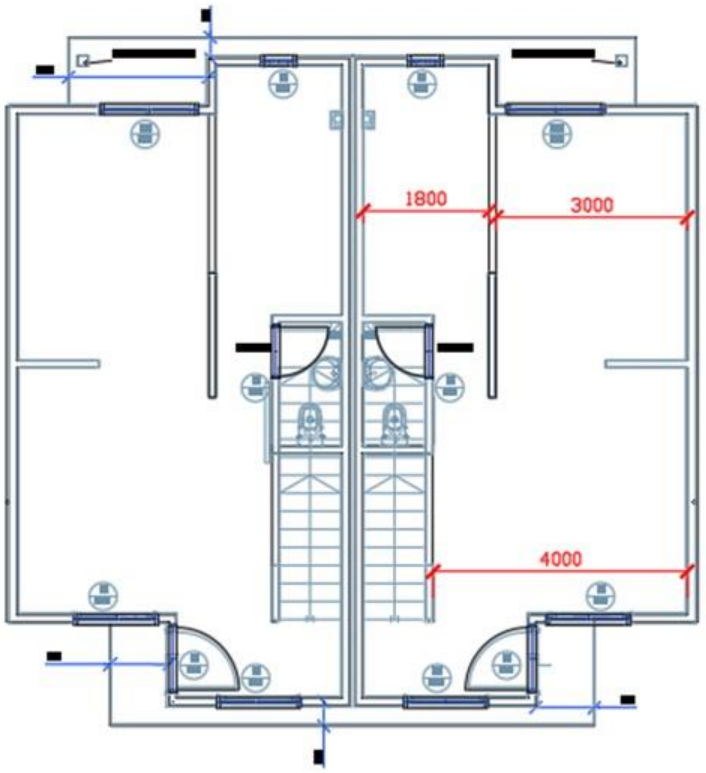
MONTANTES ARRIOSTRADOS EN TODA LA LONGITUD
CARGAS AXILES ADMISIBLES (kN), según CIRSOC 303

CARGA DE VIENTO (kN/m^2)

sep. (mm)	0			0.25			0.50			0.75			1.00			1.50			2.00			2.50			3.00			3.50		
	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60	0.89	1.24	1.60
long. (m)	*SEPARACION 400 mm*																													
2.40	13.57	24.28	33.42	12.19	22.36	31.29	10.93	20.63	29.34	9.77	19.04	27.53	8.69	17.56	25.84	6.71	14.85	22.72	4.91	12.41	19.88	2.72	10.16	17.25	0.26	8.07	14.80		5.92	12.49
2.60	13.32	23.69	32.58	11.63	21.31	29.91	10.16	19.27	27.58	8.85	17.45	25.49	7.64	15.80	23.57	5.48	12.84	20.12	3.48	10.22	17.05	0.59	7.85	14.25		5.66	11.66		2.15	9.25
2.70	13.18	23.38	32.13	11.33	20.74	29.16	9.76	18.55	26.66	8.37	16.63	24.42	7.12	14.90	22.41	4.88	11.85	18.83	2.57	9.17	15.66		6.75	12.80		4.08	10.17		0.15	7.72
3.00	12.74	22.37	30.69	10.35	18.89	26.69	8.51	16.30	23.67	6.95	14.16	21.14	5.58	12.28	18.92	3.19	9.04	15.08		6.25	11.76		3.40	8.80			6.11			1.51
3.30	12.26	21.26	29.10	9.30	16.87	23.96	7.25	14.04	20.61	5.59	11.77	17.92	4.15	9.83	15.61	1.07	6.54	11.68		3.73	8.34			5.37			0.15			
3.60	11.74	20.05	27.36	8.21	14.81	21.14	6.05	11.88	17.66	4.35	9.60	14.94	2.89	7.66	12.62		4.40	8.73			5.43			0.46						
4.20	10.54	17.30	23.42	6.15	11.02	15.89	3.97	8.20	12.53	2.30	6.03	9.96		4.21	7.78			4.13												
4.80	9.17	14.13	18.87	4.44	7.96	11.58	2.38	5.40	8.56	0.26	3.44	6.24		1.78	4.29															
5.40	7.61	11.17	14.91	3.09	5.68	8.43	1.22	3.41	5.74		1.66	3.68			1.95															
6.00	6.16	9.05	12.08	2.10	4.11	6.24		2.06	3.83			1.97																		

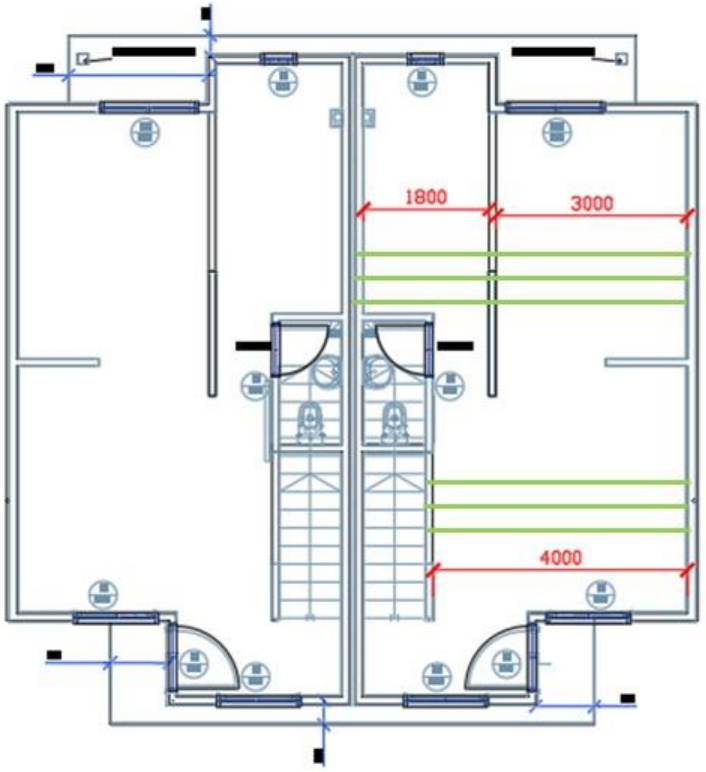
Ejemplo de aplicación I

PB



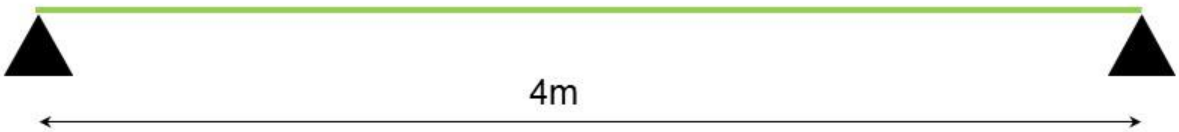
Ejemplo de aplicación I

PB



Ejemplo de aplicación I

Viga EP



L=4m

D= 160 kg/m2
Lr= 200 kg/m2

Q1= (D+Lr)*1,11= 400 kg/m2

Q=400kg/m2 =4 kN/m2

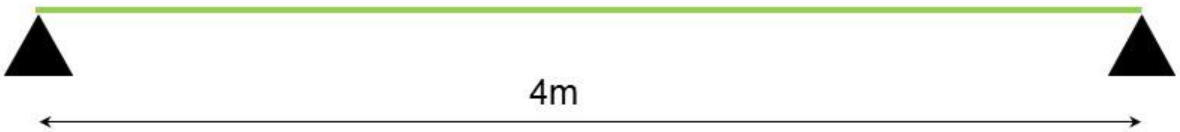
Ejemplo de aplicación 1

EP

PERFIL PGC	Longitud	L = 2.50 m		L = 3.00 m		L = 3.50 m		L = 4.00 m		L = 4.50 m		L = 5.00 m		L = 5.50 m		L = 6.00 m		L = 6.50 m		L = 7.00 m		L = 8.00 m		L = 9.00 m	
	Separación	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm	s = 40 cm	s = 60 cm
150 x 0.89	Resistencia	4.01	2.68	2.87	1.92	2.11	1.41	1.62	1.08	1.28	0.85	1.03	0.69	0.86	0.57	0.72	0.48	0.61	0.41	0.53	0.35	0.40	0.27	0.32	0.21
	Deformación	*5.34*	*3.56*	*3.09*	*2.06*	*1.95*	*1.30*	*1.30*	*0.87*	*0.92*	*0.61*	*0.67*	*0.45*	*0.50*	*0.33*	*0.39*	*0.26*	*0.30*	*0.20*	*0.24*	*0.16*	*0.16*	*0.11*	*0.11*	*0.08*
150 x 1.24	Resistencia	6.69	4.46	4.65	3.10	3.41	2.28	2.61	1.74	2.07	1.38	1.67	1.12	1.38	0.92	1.16	0.77	0.99	0.66	0.85	0.57	0.65	0.44	0.52	0.34
	Deformación	*7.28*	*4.85*	*4.21*	*2.81*	*2.65*	*1.77*	*1.78*	*1.19*	*1.25*	*0.83*	*0.91*	*0.61*	*0.68*	*0.46*	*0.53*	*0.35*	*0.41*	*0.28*	*0.33*	*0.22*	*0.22*	*0.15*	*0.16*	*0.10*
150 x 1.60	Resistencia	8.74	5.83	6.07	4.05	4.46	2.97	3.42	2.28	2.70	1.80	2.19	1.46	1.81	1.20	1.52	1.01	1.29	0.86	1.12	0.74	0.85	0.57	0.67	0.45
	Deformación	*9.18*	*6.12*	*5.31*	*3.54*	*3.34*	*2.23*	*2.24*	*1.49*	*1.57*	*1.05*	*1.15*	*0.76*	*0.86*	*0.57*	*0.66*	*0.44*	*0.52*	*0.35*	*0.42*	*0.28*	*0.28*	*0.19*	*0.20*	*0.13*
150 x 2.00	Resistencia	10.94	7.30	7.60	5.07	5.58	3.72	4.28	2.85	3.38	2.25	2.74	1.82	2.26	1.51	1.90	1.27	1.62	1.08	1.40	0.93	1.07	0.71	0.84	0.56
	Deformación	*11.16*	*7.44*	*6.46*	*4.30*	*4.07*	*2.71*	*2.72*	*1.82*	*1.91*	*1.28*	*1.39*	*0.93*	*1.05*	*0.70*	*0.81*	*0.54*	*0.63*	*0.42*	*0.51*	*0.34*	*0.34*	*0.23*	*0.24*	*0.16*
200 x 1.24	Resistencia	8.97	5.98	6.85	4.57	5.03	3.35	3.85	2.57	3.04	2.03	2.47	1.64	2.04	1.36	1.71	1.14	1.46	0.97	1.26	0.84	0.96	0.64	0.76	0.51
	Deformación	*15.32*	*10.21*	*8.87*	*5.91*	*5.58*	*3.72*	*3.74*	*2.49*	*2.63*	*1.75*	*1.92*	*1.28*	*1.44*	*0.96*	*1.11*	*0.74*	*0.87*	*0.58*	*0.70*	*0.47*	*0.47*	*0.31*	*0.33*	*0.22*
200 x 1.60	Resistencia	13.03	8.69	9.05	6.03	6.65	4.43	5.09	3.39	4.02	2.68	3.26	2.17	2.69	1.80	2.26	1.51	1.93	1.29	1.66	1.11	1.27	0.85	1.01	0.67
	Deformación	*19.39*	*12.93*	*11.22*	*7.48*	*7.07*	*4.71*	*4.73*	*3.16*	*3.33*	*2.22*	*2.42*	*1.62*	*1.82*	*1.21*	*1.40*	*0.94*	*1.10*	*0.74*	*0.88*	*0.59*	*0.59*	*0.39*	*0.42*	*0.28*
200 x 2.00	Resistencia	16.55	11.03	11.49	7.66	8.44	5.63	6.47	4.31	5.11	3.41	4.14	2.76	3.42	2.28	2.87	1.92	2.45	1.63	2.11	1.41	1.62	1.08	1.28	0.85
	Deformación	*23.71*	*15.81*	*13.72*	*9.15*	*8.64*	*5.76*	*5.79*	*3.86*	*4.07*	*2.71*	*2.96*	*1.98*	*2.23*	*1.48*	*1.72*	*1.14*	*1.35*	*0.90*	*1.08*	*0.72*	*0.72*	*0.48*	*0.51*	*0.34*
250 x 1.60	Resistencia	16.26	10.84	11.69	7.80	8.59	5.73	6.58	4.39	5.20	3.47	4.21	2.81	3.48	2.32	2.92	1.95	2.49	1.66	2.15	1.43	1.64	1.10	1.30	0.87
	Deformación	*33.55*	*22.37*	*19.42*	*12.94*	*12.23*	*8.15*	*8.19*	*5.46*	*5.75*	*3.84*	*4.19*	*2.80*	*3.15*	*2.10*	*2.43*	*1.62*	*1.91*	*1.27*	*1.53*	*1.02*	*1.02*	*0.68*	*0.72*	*0.48*
250 x 2.00	Resistencia	21.59	14.40	15.00	10.00	11.02	7.34	8.44	5.62	6.66	4.44	5.40	3.60	4.46	2.97	3.75	2.50	3.19	2.13	2.75	1.84	2.11	1.41	1.67	1.11
	Deformación	*41.14*	*27.43*	*23.81*	*15.87*	*14.99*	*9.99*	*10.04*	*6.70*	*7.05*	*4.70*	*5.14*	*3.43*	*3.86*	*2.58*	*2.98*	*1.98*	*2.34*	*1.56*	*1.87*	*1.25*	*1.26*	*0.84*	*0.88*	*0.59*
250 x 2.50	Resistencia	27.52	18.35	19.11	12.74	14.04	9.36	10.75	7.17	8.49	5.66	6.88	4.59	5.69	3.79	4.78	3.18	4.07	2.71	3.51	2.34	2.69	1.79	2.12	1.42
	Deformación	*50.15*	*33.44*	*29.02*	*19.35*	*18.28*	*12.18*	*12.24*	*8.16*	*8.60*	*5.73*	*6.27*	*4.18*	*4.71*	*3.14*	*3.63*	*2.42*	*2.85*	*1.90*	*2.28*	*1.52*	*1.53*	*1.02*	*1.07*	*0.72*
300 x 1.60	Resistencia	14.00	9.34	11.67	7.78	8.86	5.91	6.79	4.52	5.36	3.57	4.34	2.89	3.59	2.39	3.02	2.01	2.57	1.71	2.22	1.48	1.70	1.13	1.34	0.89
	Deformación	*52.87*	*35.24*	*30.59*	*20.40*	*19.27*	*12.84*	*12.91*	*8.60*	*9.06*	*6.04*	*6.61*	*4.41*	*4.96*	*3.31*	*3.82*	*2.55*	*3.01*	*2.01*	*2.41*	*1.61*	*1.61*	*1.08*	*1.13*	*0.76*
300 x 2.00	Resistencia	26.68	17.79	18.53	12.35	13.61	9.08	10.42	6.95	8.24	5.49	6.67	4.45	5.51	3.68	4.63	3.09	3.95	2.63	3.40	2.27	2.61	1.74	2.06	1.37
	Deformación	*64.96*	*43.31*	*37.60*	*25.06*	*23.67*	*15.78*	*15.86*	*10.57*	*11.14*	*7.43*	*8.12*	*5.41*	*6.10*	*4.07*	*4.70*	*3.13*	*3.70*	*2.46*	*2.96*	*1.97*	*1.98*	*1.32*	*1.39*	*0.93*
300 x 2.50	Resistencia	34.32	22.88	23.84	15.89	17.51	11.67	13.41	8.94	10.59	7.06	8.58	5.72	7.09	4.73	5.96	3.97	5.08	3.39	4.38	2.92	3.35	2.23	2.65	1.77
	Deformación	*79.43*	*52.95*	*45.97*	*30.64*	*28.95*	*19.30*	*19.39*	*12.93*	*13.62*	*9.08*	*9.93*	*6.62*	*7.46*	*4.97*	*5.75*	*3.83*	*4.52*	*3.01*	*3.62*	*2.41*	*2.42*	*1.62*	*1.70*	*1.13*

Ejemplo de aplicación I

Viga EP



→ **L=4m**

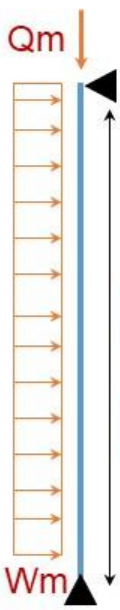
D= 160 kg/m2
Lr= 200 kg/m2

Q1= (D+Lr)*1,11= 400 kg/m2 → **Q=400kg/m2 =4 kN/m2**

→ **Vigas EP: PGC 200x1,6 c/40cm**

Ejemplo de aplicación I

Montante de PB



Ainf= 0,4m*4/2m= 0,8m2
Qep = 4kN/m2
QdPB=2,6m*0,4m*0,40kN/m2=0,42kN
QdPA=3,6m*0,4m*0,40kN/m2=0,58kN

→ Qm= Ainf*Q + QdPB + QdPA

Qm= 4,2kN

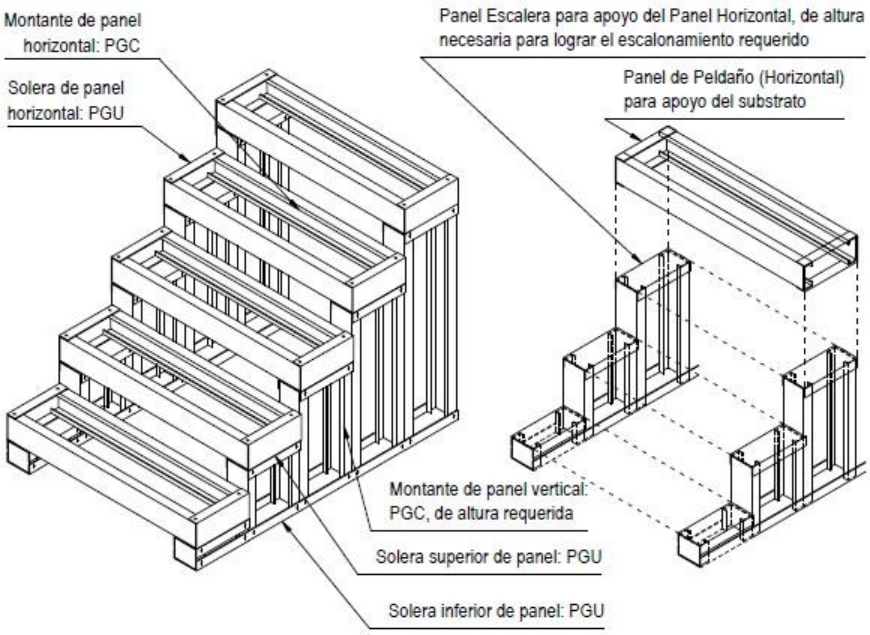
h=2,6m

Wm=135kg/m2m

→ Tabla 2.5.a → PGC 100x0,9 c/40cm

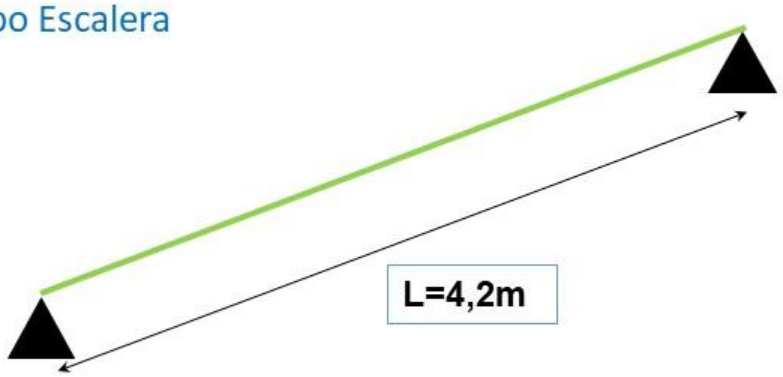
Ejemplo de aplicación I

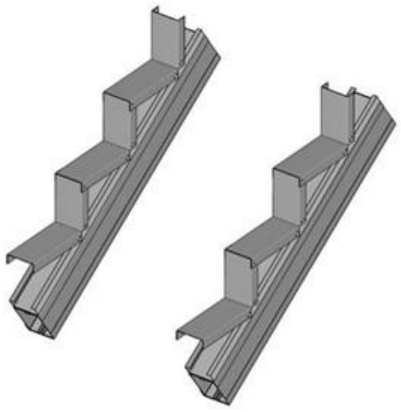
Escalera: Alternativas



Ejemplo de aplicación I

Tubo Escalera



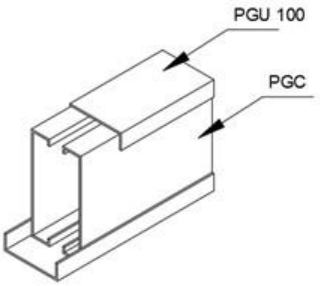


Q= D+L = 150kg/m2 + 200kg/m2 = 350kg/m2

Qv= An*Q = 0,5m*350kg/m2 → Qv= 175 kg/m

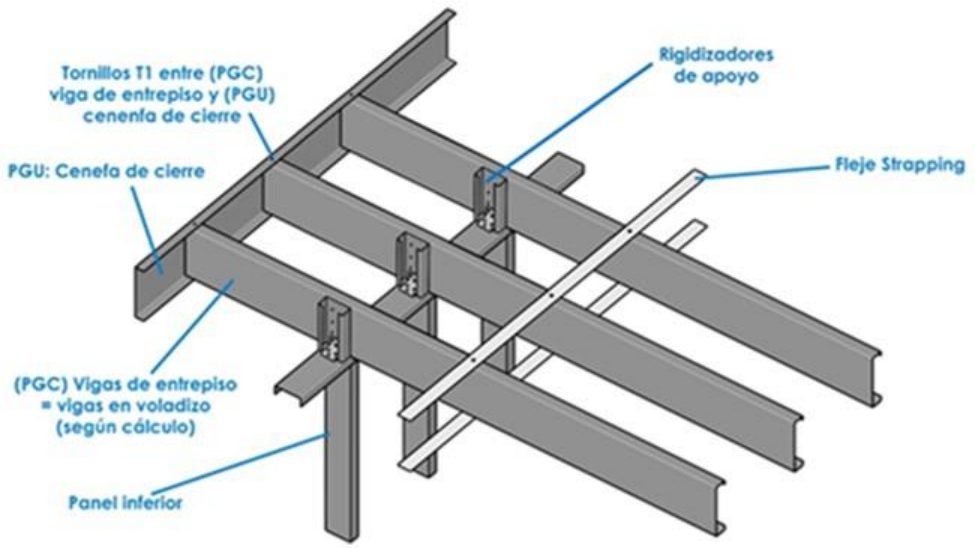
Predimensionado

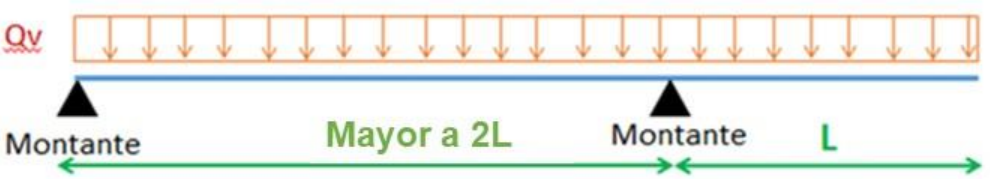
Vigas tubo/Dintel



L (m) \ Qv (kg/m)	200	300	400	500	600	700	800	900	1000	1200	1400
1,5	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC150x0,9	2PGC150x0,9	2PGC150x0,9
2	2PGC 100x0,9	2PGC 100x0,9	2PGC 100x0,9	2PGC 100x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x1,25	2PGC 150x1,25
2,5	2PGC100x0,9	2PGC100x0,9	2PGC150x0,9	2PGC150x0,9	2PGC150x0,9	2PGC150x1,25	2PGC150x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,6	2PGC 200x1,6
3	2PGC 150x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x0,9	2PGC 150x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,6	2PGC 200x1,6	2PGC 200x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 250x1,6
3,5	2PGC150x0,9	2PGC150x0,9	2PGC150x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,6	2PGC 200x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2
4	2PGC 150x0,9	2PGC 150x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5
4,5	2PGC150x1,25	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2	2PGC 300x2	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5	2PGC 300x2,5	
5	2PGC 200x1,25	2PGC 200x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5	2PGC 300x2,5			
5,5	2PGC 200x1,6	2PGC 250x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5	2PGC 300x2,5					
6	2PGC 250x1,6	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5							
6,5	2PGC 300x1,6	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5								
7	2PGC 300x2	2PGC 300x2,5									

Voladizos

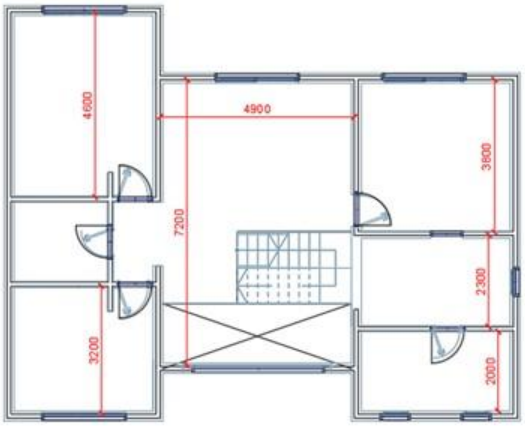




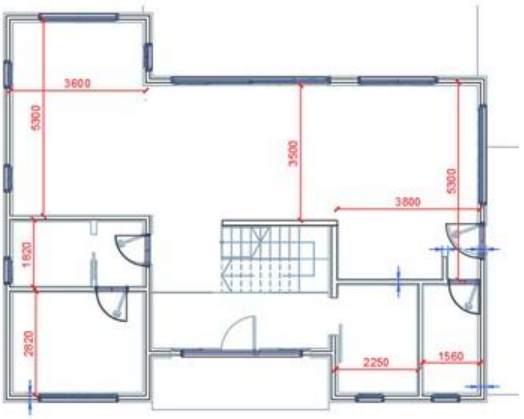
Ejemplo de aplicación II

Datos:

- Techo: Chapa
- Entrepiso: Seco
- Revestimiento exterior: EIFS
- Ubicación: Bahía Blanca



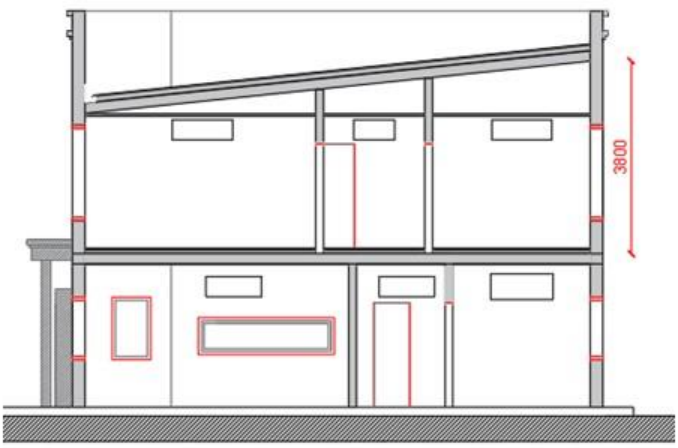
PA

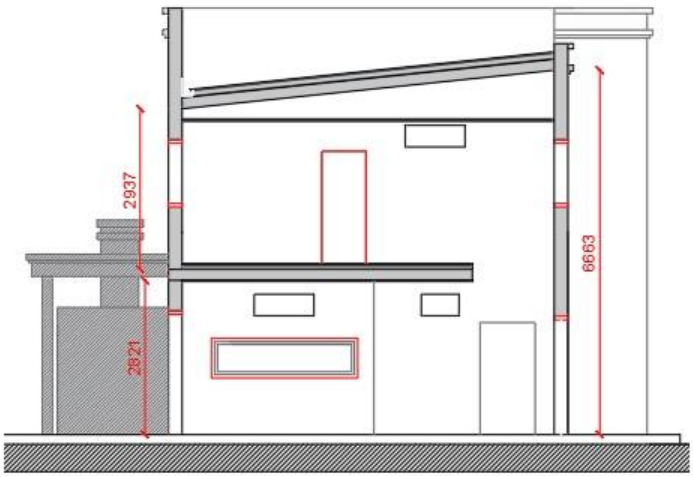


PB

Ejemplo de aplicación II

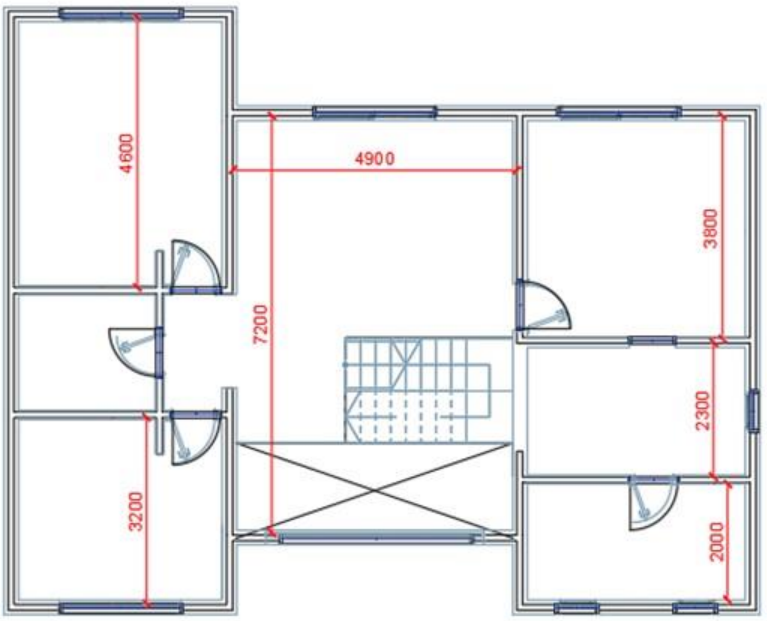
Cortes





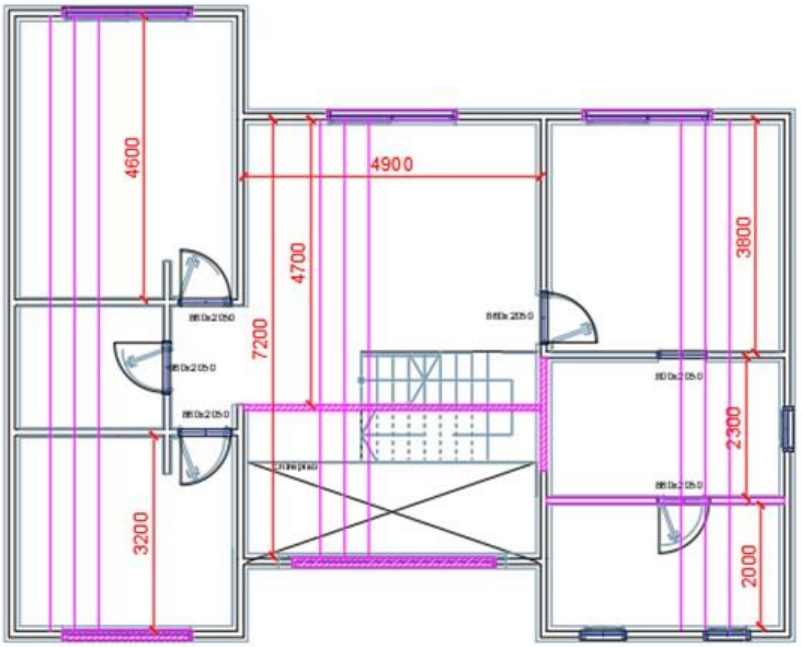
Ejemplo de aplicación II

Planta Alta



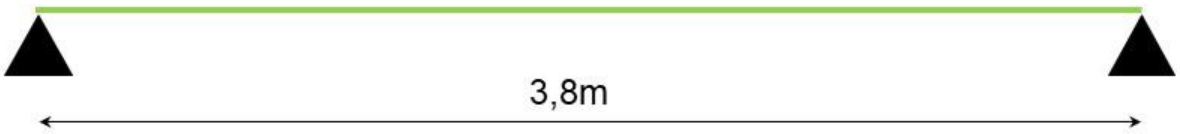
Ejemplo de aplicación II

Planta Alta



Ejemplo de aplicación II

Viga de EP



L=3,8m

D= 50 kg/m2
Lr= 200 kg/m2

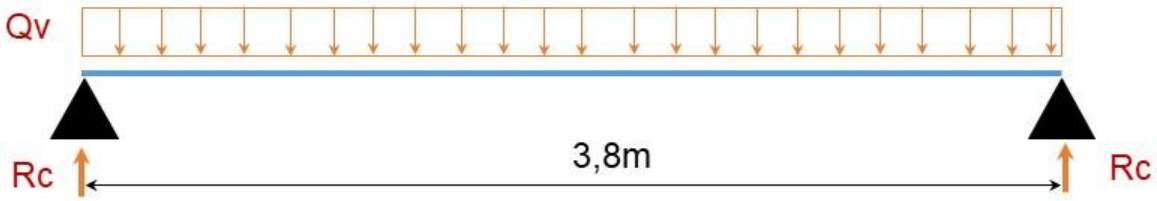
Q1= (D+Lr)*1,11= 278kg/m2

Q=278kg/m2
=2,78 kN/m2

Vigas EP: PGC 200x1,25 c/40cm

Ejemplo de aplicación II

Viga tubo



L=3,8m

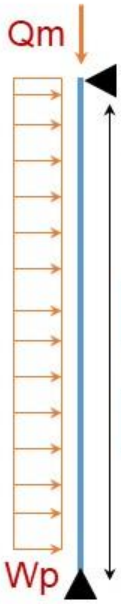
Qv= An*Q = 3,15m*189kg/m2

Qv= 595kg/m

2PGC 250x1,6 + 2PGU 100x0,9

Ejemplo de aplicación II

Montante PA



Ainf= 0,4m*3,2/2= 0,65m2
Q= 1,89 kN/m2
Qd= 3,8m*0,4m*0,28kg/m2=0,43kN

→ Qm= Ainf*Q + Qd

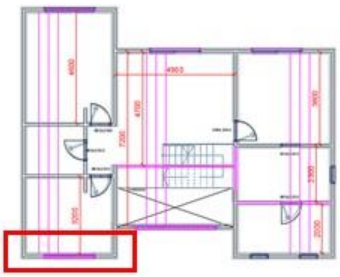
Qm= 1,67kN

h=3,8m

Wm=150kg/m2m

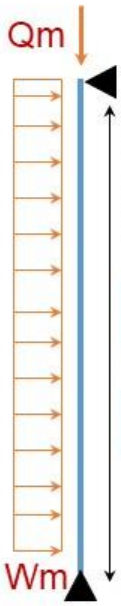
→ Tabla 2.5.a → PGC 100x1,25 c/40cm

Tabla 2.7.a → PGC 150x09 c/40cm



Ejemplo de aplicación II

Montante PB



Ainf= 0,4m*3,8/2m= 0,76m2
Q= 2,78 kN/m2
Qd= 6,6m*0,4m*0,28kN/m2=0,74kN

→ Qm= Ainf*Q + Qd

Qm= 2,85kN

h=2,8m

Wm=150kg/m2m

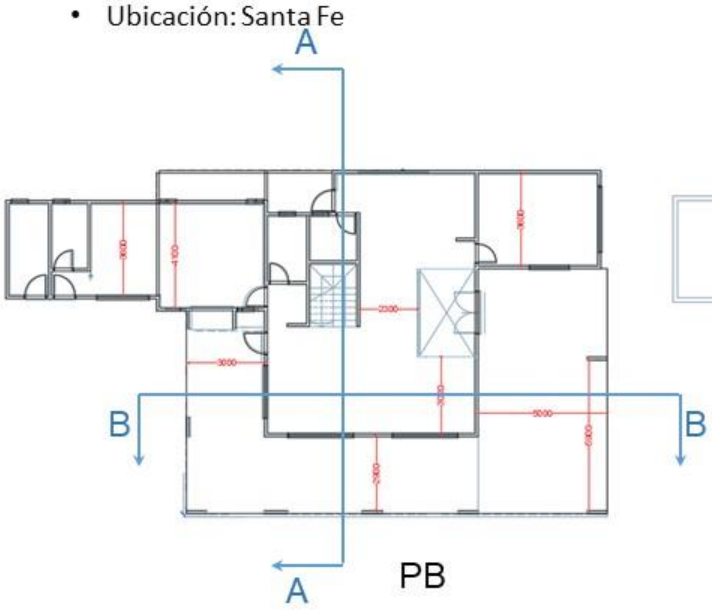
→ Tabla 2.5.a → PGC 100x0,9 c/40cm



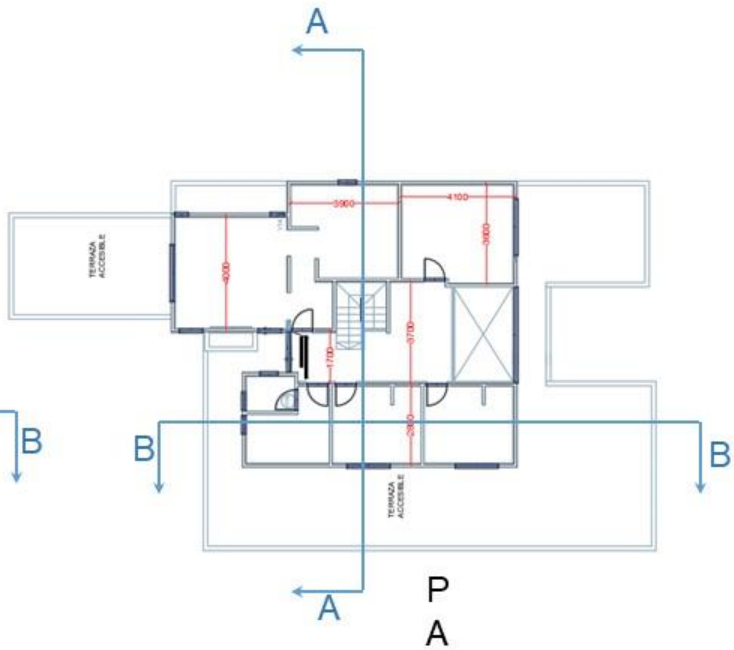
Ejemplo de aplicación III

Datos:

- Techo: Chapa
- Entrepiso interno: Seco (90 kg/m2)
- Terraza: Humeda (200 kg/m2)
- Revestimiento exterior: EIFS
- Ubicación: Santa Fe



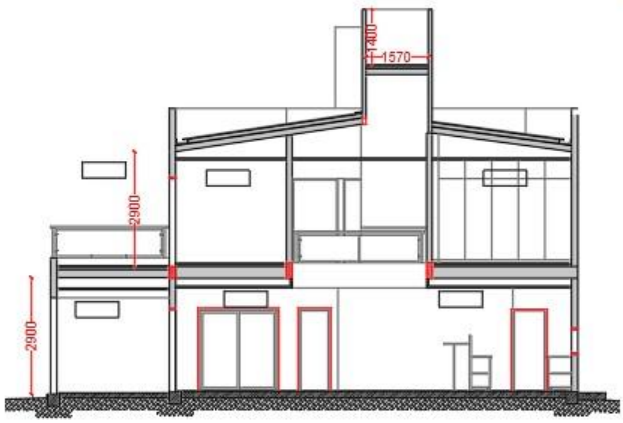
PB



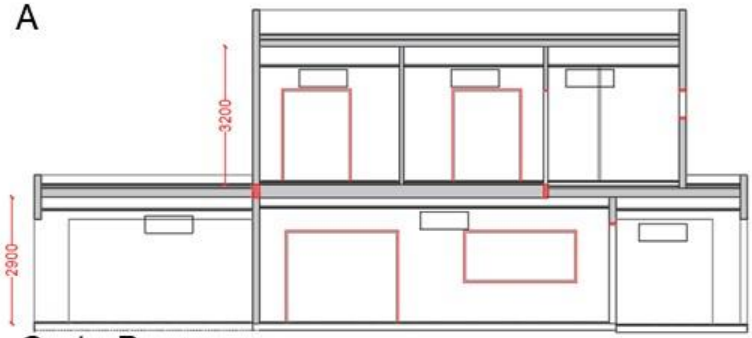
P
A

Ejemplo de aplicación III

Cortes



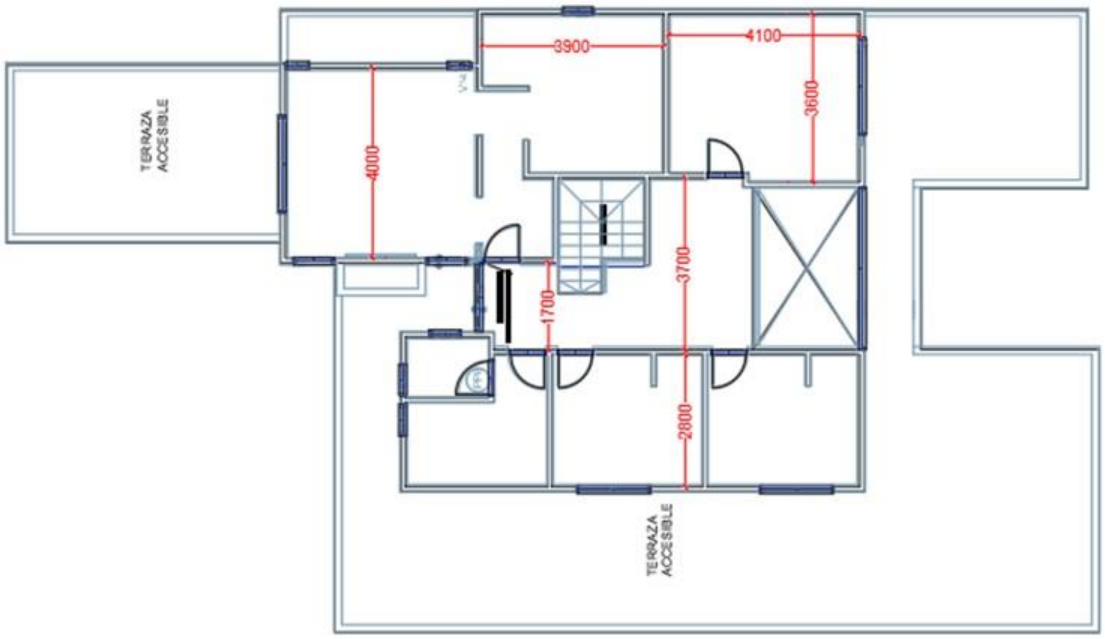
Corte
A



Corte B

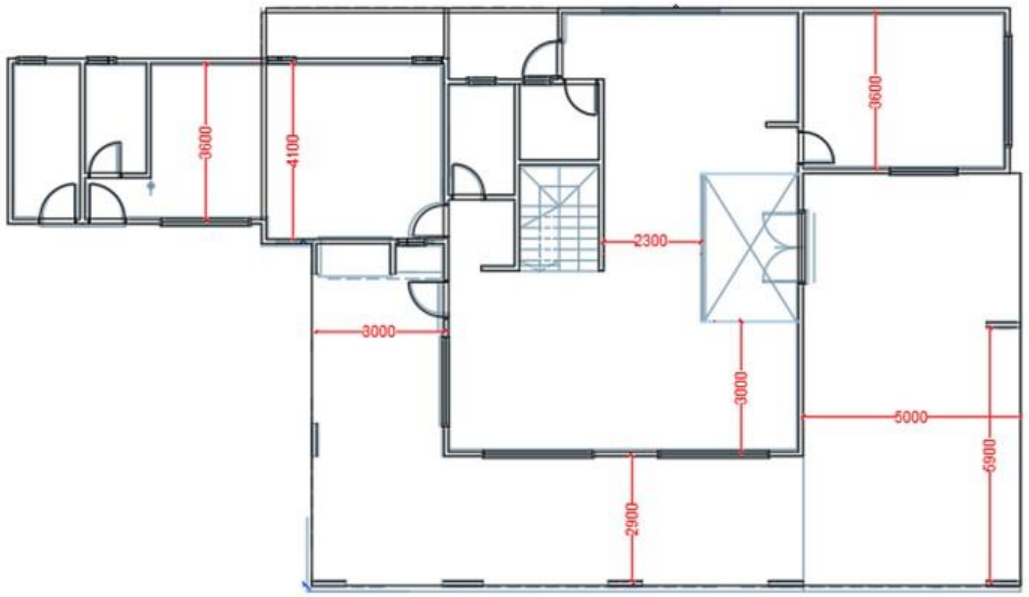
Ejemplo de aplicación III

Planta Alta



Ejemplo de aplicación III

Planta Baja



ConsulSteel

BRUNO BALBI

Dpto. Técnico
bbalbi@adbarbieri.com

ConsulSteel

www.consulsteel.com

Aukot BARBIERI DEWALT fischer ISOVER SAINT-GOBAIN MASTROPOR TECNOPERFILES SUSTENTABLE AUTOPERFORANTES Y BULONES Sweber SAINT GOBAIN